



Techniques de sécurité informatique

420-4D5-MO

Cahier de laboratoires

Présenté à: Mohammed El Koutbi

Remis par: Roméo Kouémeni Tongambou

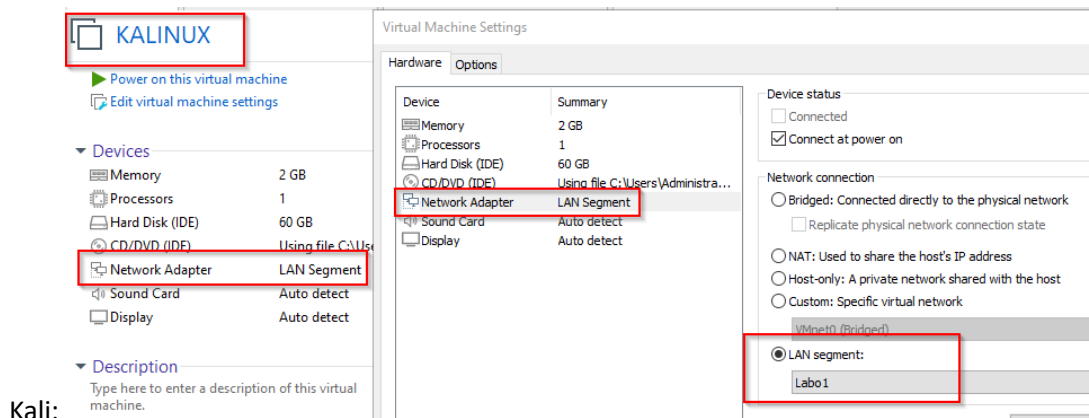
17 Avril 2026

Document Rapport Labo 1	3
Document Rapport Labo 2	27
Document Rapport Labo 3	42
Document Rapport Labo 4	58
Document Rapport Labo 5	73
Document Rapport Labo 6	86
Laboratoire #7	94
Laboratoire #8	121
LABORATOIRE #9	137
LABORATOIRE #10	159

Document Rapport Labo 1

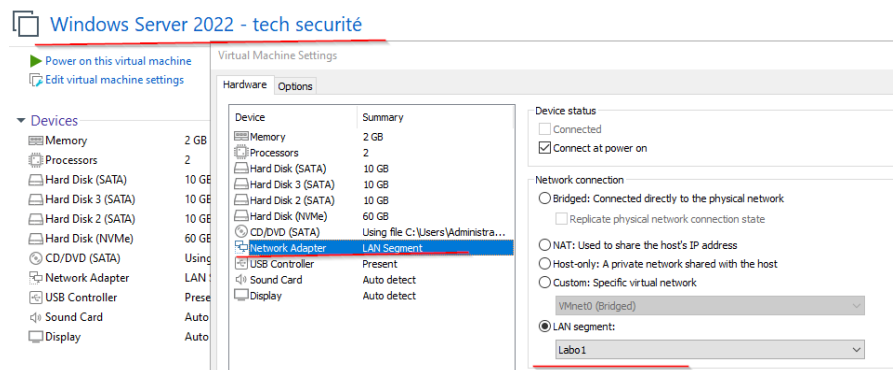
Roméo Kouémeni Tongambou

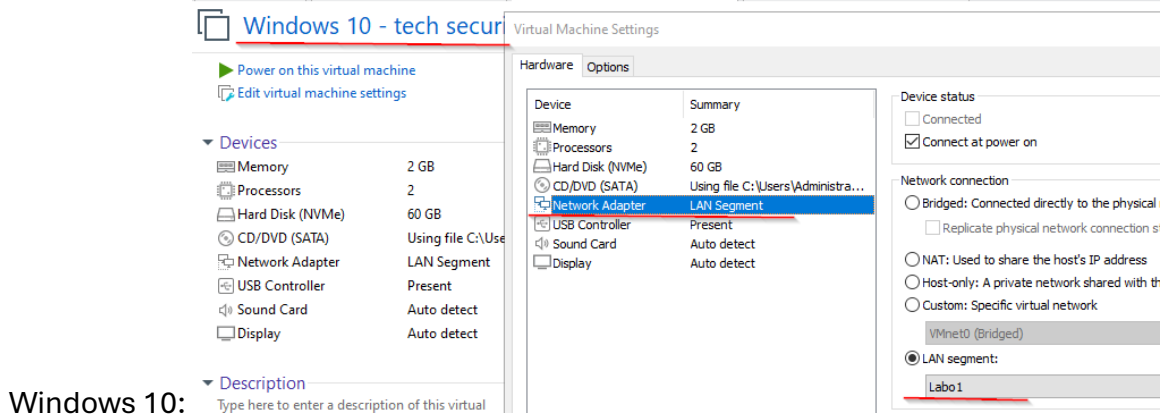
Création de LAN segment Labo1 :



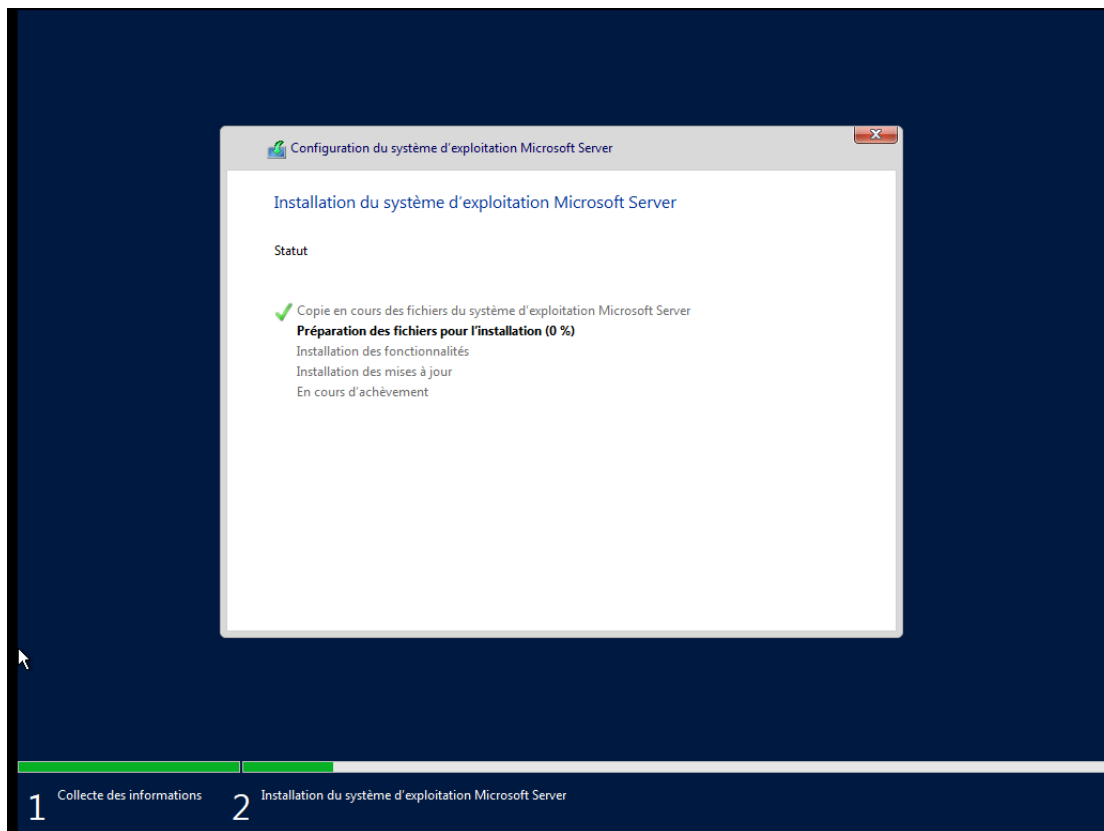
Kali:

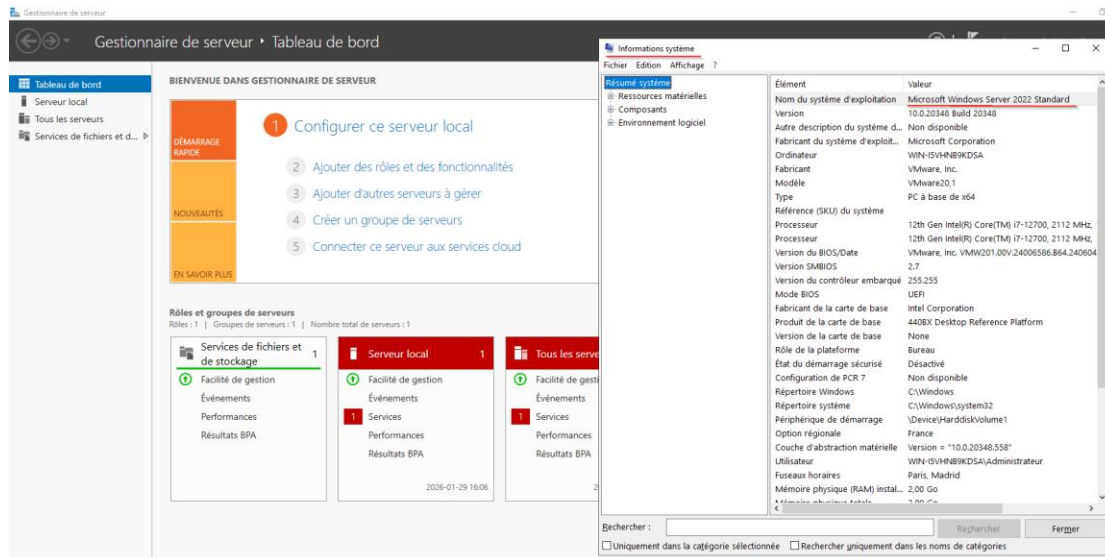
Windows Server 2022:



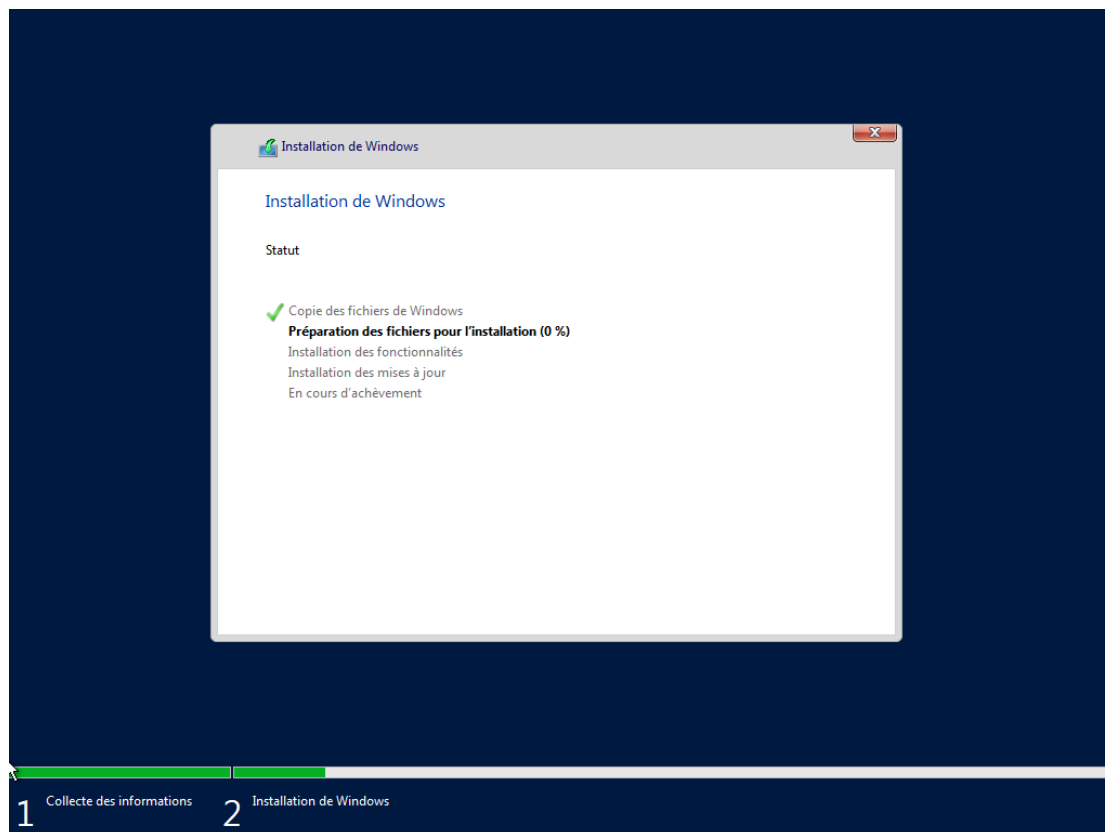


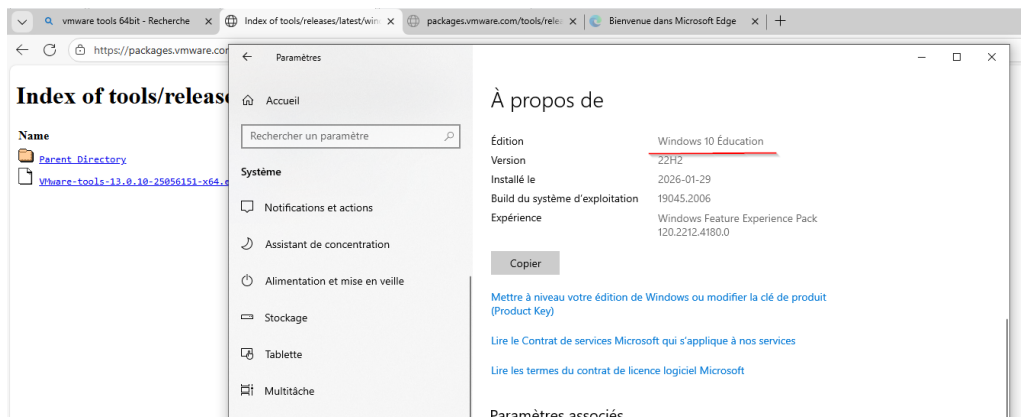
Machine virtuelle Windows Server 2022 installée :



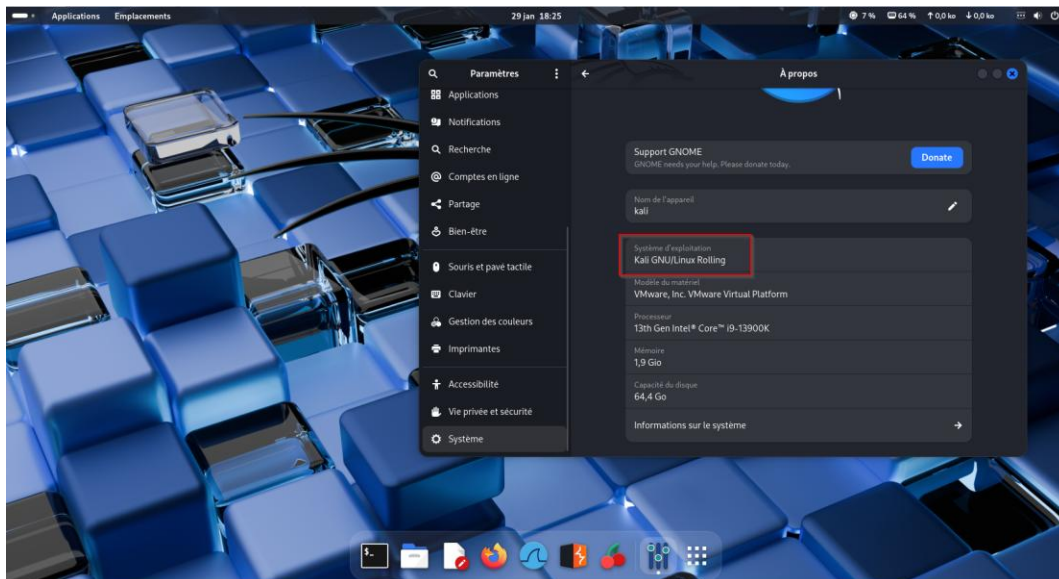


Machine virtuelle Windows 10 installée :





Machine virtuelle Kali installée :



- Machine virtuelle Cisco1000v installée (**small**).

```
,SN:9FYR0NULRCPI identified via (entity-mibs)
*Jan 29 10:04:06.108: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Start
up Config Present)
*Jan 29 10:04:14.914: %PKI-2-NON_AUTHORITATIVE_CLOCK: PKI functions can not be i
nitialized until an authoritative time source, like NTP, can be obtained.
*Jan 29 10:04:14.915: %PKI-6-TRUSTPOINT_CREATE: Trustpoint: TP-self-signed-34830
20318 created successfully
*Jan 29 10:04:15.235: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-
3483020318 has been generated or imported by crypto-engine
*Jan 29 10:04:15.240: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
*Jan 29 10:04:15.259: %PKI-4-NOCONFIGAUTOSAVE: Configuration was modified. Issu
e "write memory" to save new IOS PKI configuration
*Jan 29 10:04:16.275: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-
3483020318.server has been generated or imported by crypto-engine[OK]
*Jan 29 10:04:28.261: %PKI-6-TRUSTPOINT_CREATE: Trustpoint: SLA-TrustPoint creat
ed successfully
*Jan 29 10:04:28.262: %PKI-6-CONFIGAUTOSAVE: Running configuration saved to NVRAM
*Jan 29 10:04:28.580: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled
features is not allowed
*Jan 29 10:04:28.582: %CALL_HOME-6-CALL_HOME_ENABLED: Call-home is enabled by Sm
art Agent for Licensing.
*Jan 29 10:04:50.136: %SYS-3-HARIKARI: Process VXE LICENSE TIMER process top-lev
el routine exited
Router>
```

Configuration du RAID5 sur la VM Windows Serveur

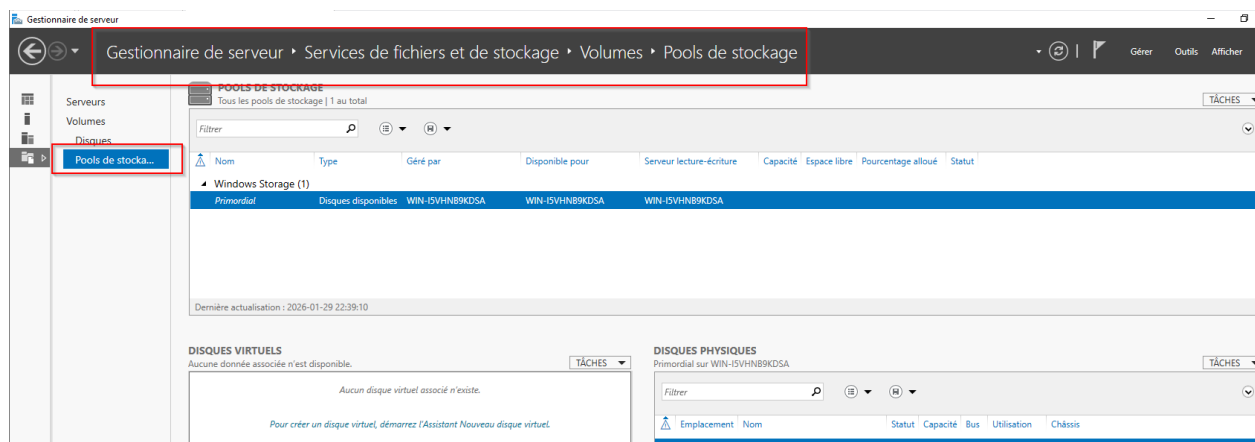
Sur votre cahier de laboratoire, prenez notes avec captures d'écrans des étapes de configuration:

- Sur la VM Serveur 2022, quels sont les niveaux de RAID supportés ?

RAID 0 (agrégat par bandes)

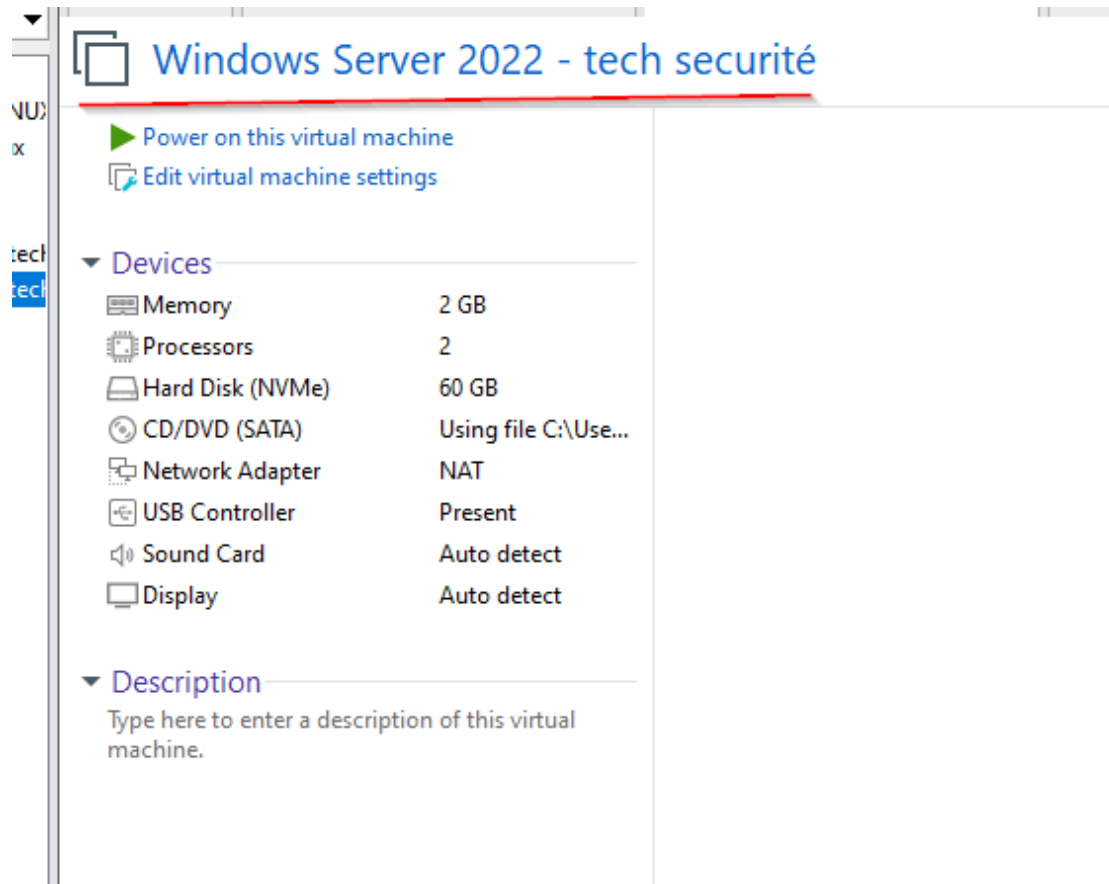
RAID 1 (miroir)

RAID 5 (agrégat par bandes avec parité)

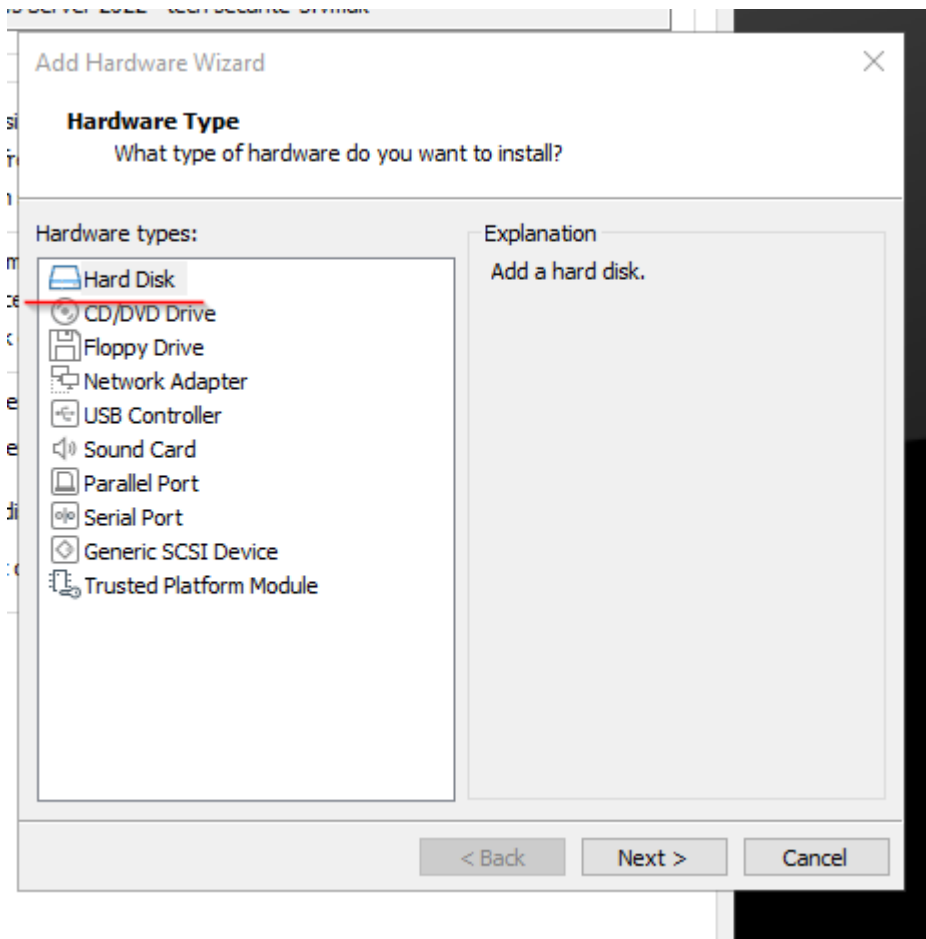


Ajoutez 3 disques SATA de taille 10 Go chacun sur la VM W2022 Serveur :

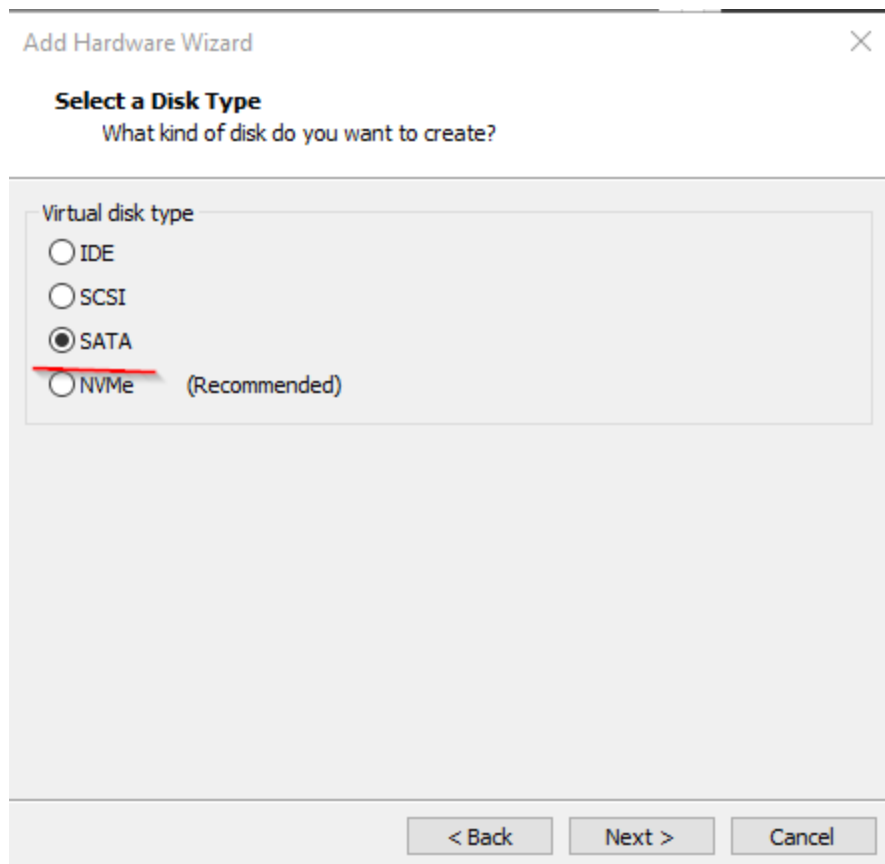
1- Faut éteindre la VM :



2- Choisir “Hard Disk” pour l’ajouter :



3- Choisir "SATA" :



4- Choisir "Create a New virtual disk " :

Select a Disk

Which disk do you want to use?

Disk☒ Create a new virtual disk

A virtual disk is composed of one or more files on the host file system, which will appear as a single hard disk to the guest operating system. Virtual disks can easily be copied or moved on the same host or between hosts.

☐ Use an existing virtual disk

Choose this option to reuse a previously configured disk.

☐ Use a physical disk (for advanced users)

Choose this option to give the virtual machine direct access to a local hard disk. Requires administrator privileges.

< Back

Next >

Cancel

5- Mettre 10GB :

Add Hardware Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

Maximum disk size (GB):

Recommended size for Windows Server 2022: 60 GB

☐ Allocate all disk space now.
Allocating the full capacity can enhance performance but requires all of the physical disk space to be available right now. If you do not allocate all the space now, the virtual disk starts small and grows as you add data to it.

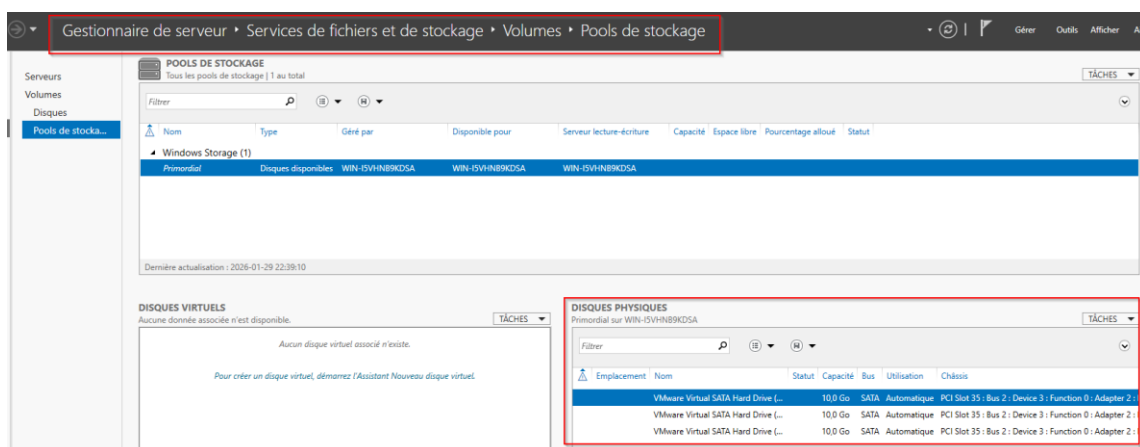
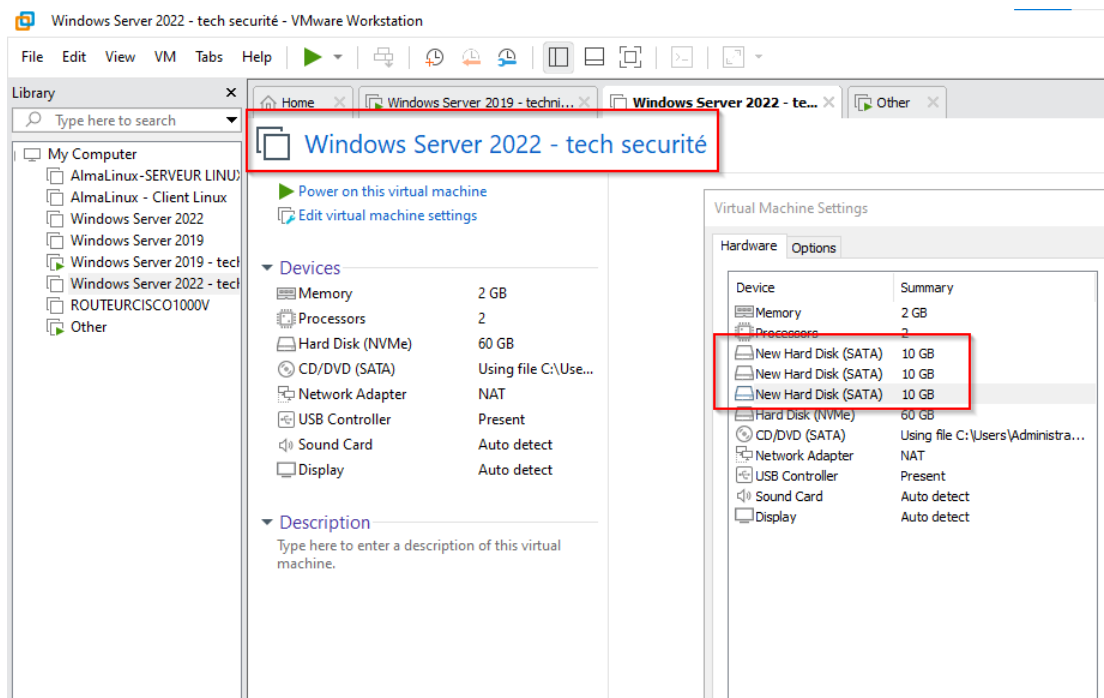
☒ Store virtual disk as a single file

☐ Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

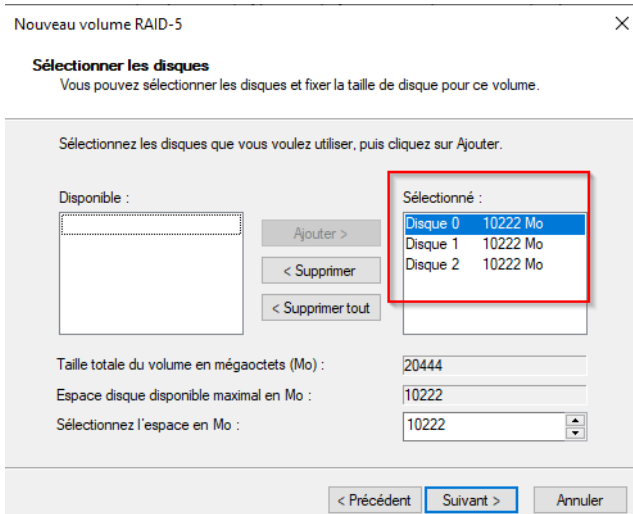
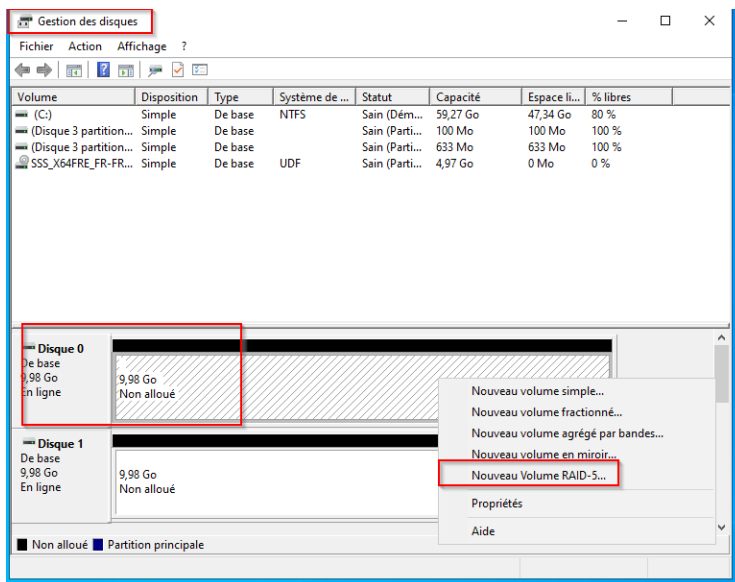
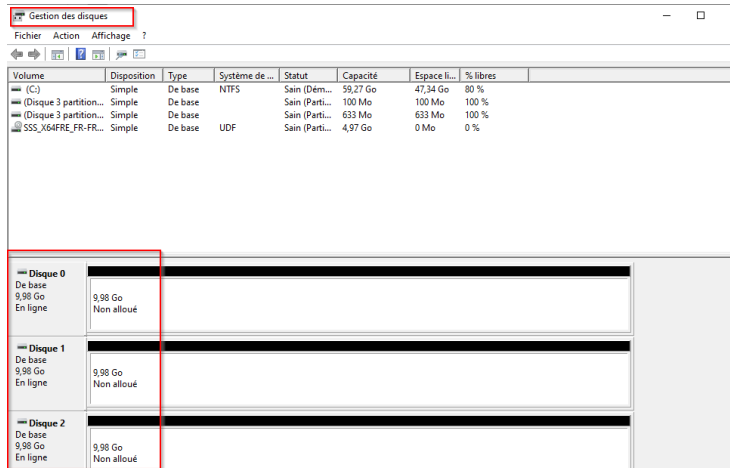
< Back Next > Cancel

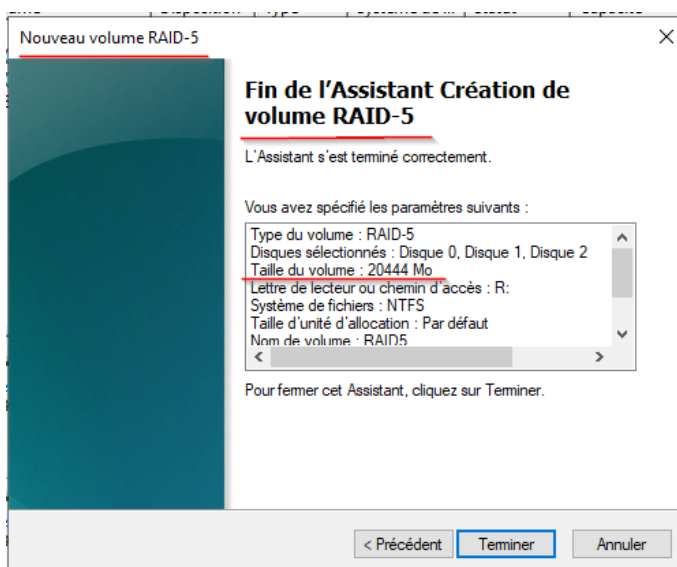
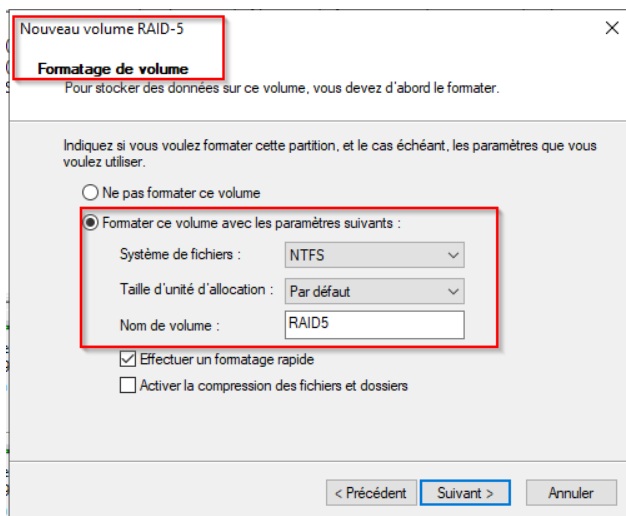
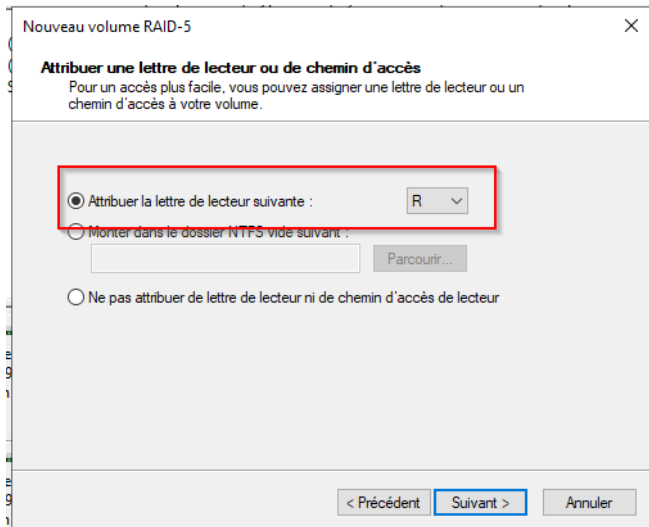
Il faut refaire ces étapes 3x

Vérification d'installation :



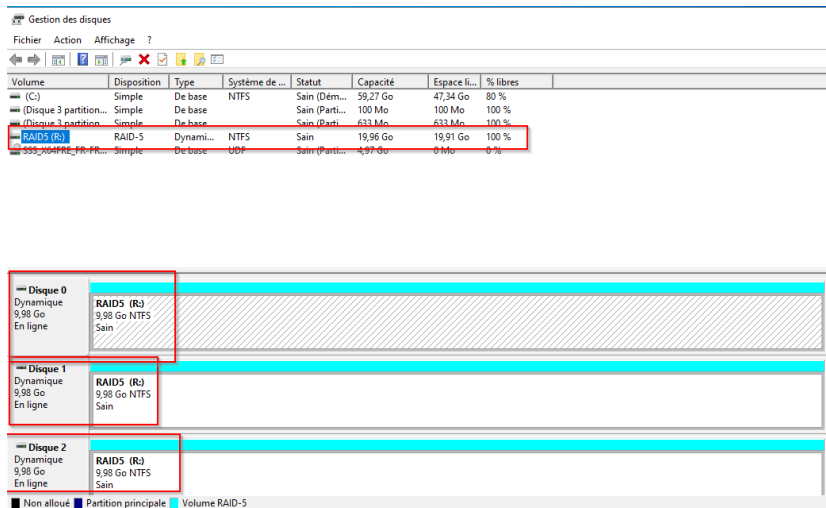
Dans le gestionnaire de disque de la VM, configurez les trois disques en RAID5, partition R : et formatage rapide NTFS:





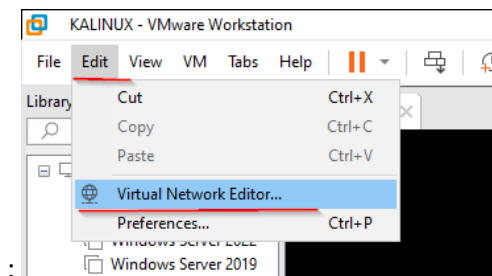
- Faites une capture du PC de la VM illustrant les partitions existantes.
Pourquoi la partition R : a une taille de 20 Go ? :

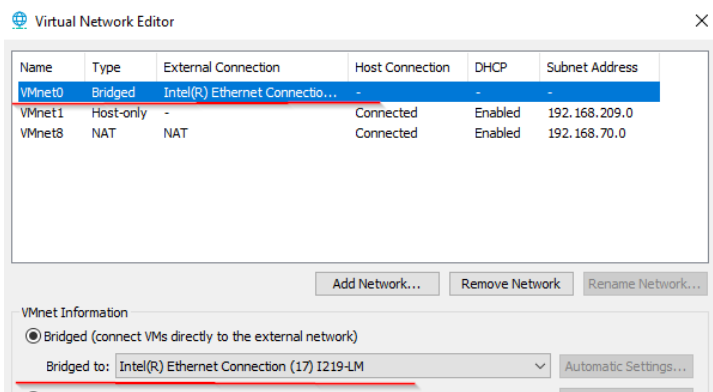
La partition R a une taille de 20 Go car dans la configuration RAID5 à 3 disques de 10 Go chacun, l'équivalent d'un disque sert à garder une sécurité, la parité pour pouvoir récupérer les données si un disque brise.



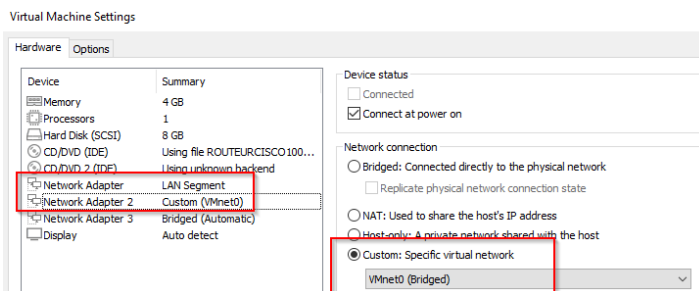
La configuration bridge sur le routeur Cisco 1000v

Mettre la carte réseau en bridge :

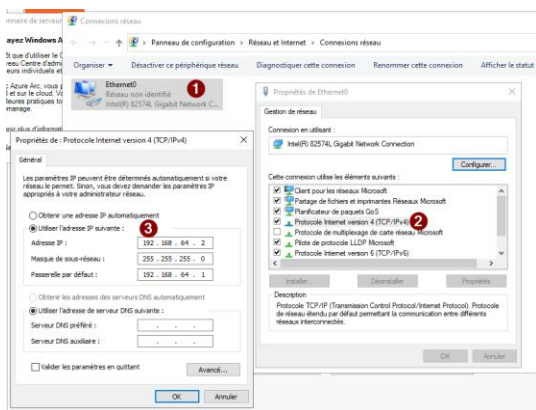




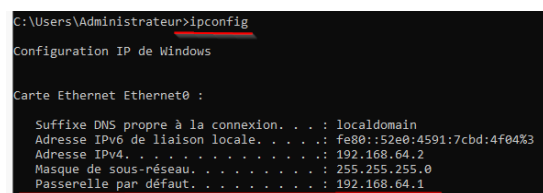
Se rassurer que le un network adapter du Cisco 1000v est sur le bridge :



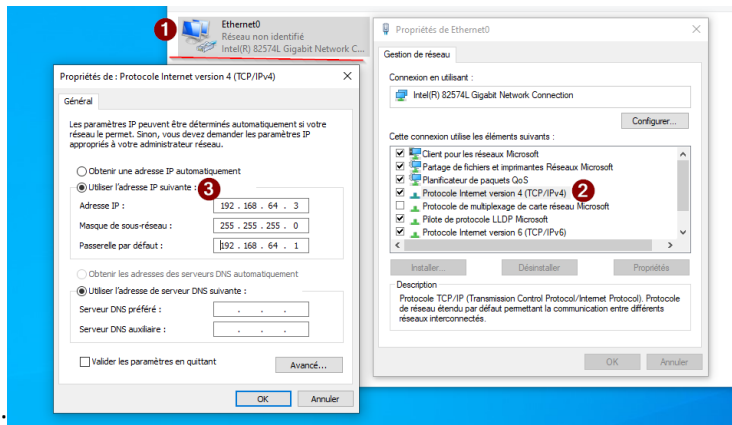
Configuration des IP pour Windows Server 2022 :



Vérification :



Configuration des IP pour Windows 10:



Vérification :

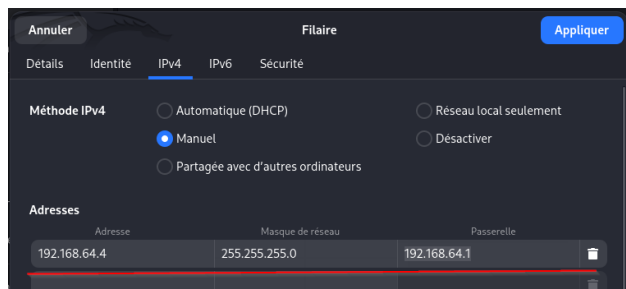
```
C:\Windows\system32>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::192b:a4e4:52f4:5777%5
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.64.3
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.64.1
```

Configuration des IP pour Kali :



Vérification :

```
(administrateur@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:44:38:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.64.4/24 brd 192.168.64.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe44:3853/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Vitesse de la connexion 1000 Mb/s
 Adresse IPv4 192.168.64.4
 Adresse IPv6 fe80::20c:29ff:fe44:3853
 Adresse matérielle 00:0C:29:44:38:53
 Route par défaut 192.168.64.1

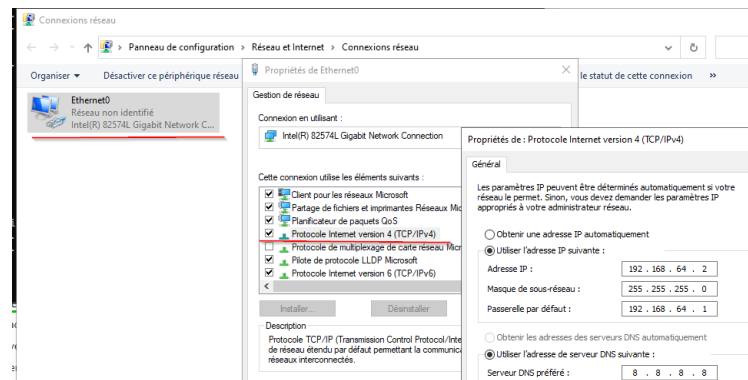
- Configurez les routes manquantes de la VM Cisco 1000V :

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g1
Router(config-if)#ip address 192.168.64.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#exit
Router(config)#int g2
Router(config-if)#ip address dhcp
Router(config-if)#no sh
```

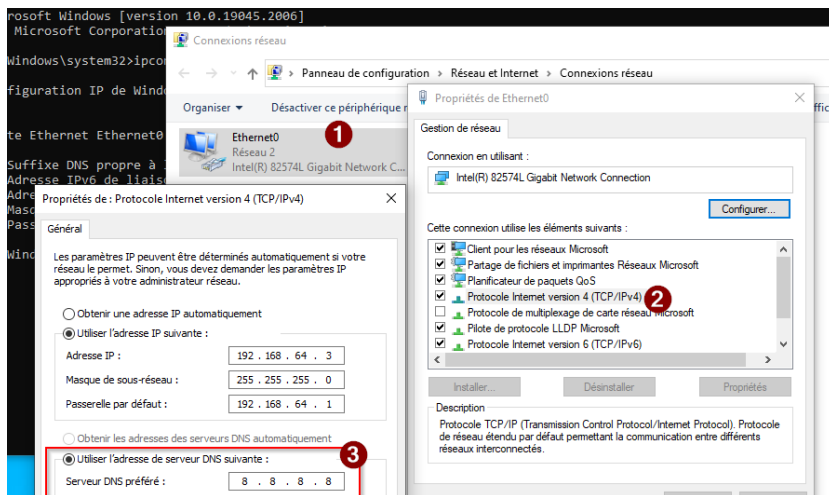
Vérification :

```
Router#show ip int brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet1 192.168.64.1    YES manual up            up
GigabitEthernet2 10.64.101.218   YES DHCP    up            up
GigabitEthernet3 unconfigured    YES N/A    administratively down down
```

Configuration du DNS pour Windows Server 2022:



Configuration du DNS pour Windows 10:



Configuration du DNS pour Kali :

```
(administrateur@kali)-[~]
$ nmcli con show
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.dns 8.8.8.8
sudo nmcli con up "Wired connection 1"
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
Wired connection 1  7cea212b-6851-46f9-bb9c-d26ddda77c8d ethernet  eth0
lo                  7c33f5d6-48b3-49ce-942f-ed5f2065e49c loopback  lo
[sudo] Mot de passe de administrateur :
Connexion activée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveCo
nnection/3)
```

```
(administrateur@kali)-[~]
$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 8.8.8.8
```

Ping Windows 10 vers r1 :

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.64.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.64.1:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Ping Windows Server 2022 vers r1 :

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.64.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
```


Ping Kali vers r1:

```
(administrateur@kali)-[~]  
$ ping 192.168.64.1  
PING 192.168.64.1 (192.168.64.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.64.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.224 ms  
64 bytes from 192.168.64.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.834 ms  
64 bytes from 192.168.64.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.605 ms  
64 bytes from 192.168.64.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.577 ms
```

Ping Windows 10 vers internet :

```
C:\Windows\system32>ping 8.8.8.8  
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Statistiques Ping pour 8.8.8.8:  
Paquets : envoyés = 2, reçus = 0, perdus = 2 (perte 100%),
```

Windows Server 2022 vers internet :

```
C:\Users\Administrateur>ping 8.8.8.8  
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Statistiques Ping pour 8.8.8.8:  
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

Kali vers internet :

```
(administrateur@kali)-[~]  
$ ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
^C  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3057ms
```

Nslookup Windows 10 vers www.google.ca:

```

C:\Windows\system32>nslookup www.google.ca
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:      UnKnown
Address: 8.8.8.8

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.

```

Nslookup Windows Server 2022 vers www.google.ca:

```

C:\Users\Administrateur>nslookup www.google.ca
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:      UnKnown
Address: 8.8.8.8

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.

```

Nslookup Kali vers www.google.ca:

```

(administrateur@kali)-[~]
$ nslookup www.google.ca
;; communications error to 8.8.8.8#53: timed out
;; communications error to 8.8.8.8#53: timed out
;; communications error to 8.8.8.8#53: timed out
;; no servers could be reached

```

Configuration du protocole PAT pour R1:

```

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.64.0 0.0.0.255
Router(config)#$de source list 1 interface gigabitEthernet 2 overload
Router(config)#interface gigabitEthernet 1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 2
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#end

```

Vérification :

```

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        M1 - OSPF NSSA external type 1, M2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, M - OMP
        n - NRT, M1 - NAT inside, No - NAT outside, Md - NAT DIA
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        H - NHRP, C - NHRP registered, g - NHRP registration summary
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, I - LISP
        a - application route
        * - replicated route, % - next hop override, p - overrides from Pfr
        & - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is 10.64.100.1 to network 0.0.0.0

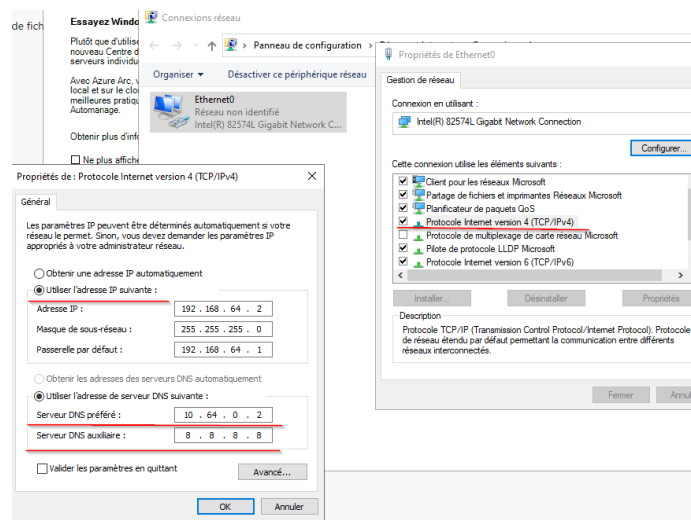
S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.64.100.1
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S   10.64.0.2/32 [254/0] via 10.64.100.1, GigabitEthernet2
C   10.64.100.0/23 is directly connected, GigabitEthernet2
L   10.64.101.218/32 is directly connected, GigabitEthernet2
C   192.168.64.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
L   192.168.64.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1
C   192.168.64.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1

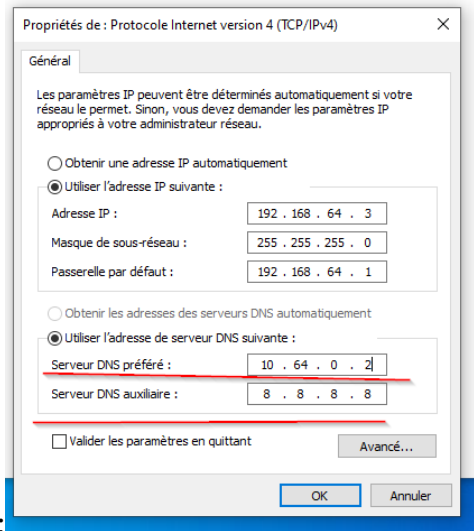
```

J'ai changé la configuration réseau DNS pour 10.64.0.2 vu que 8.8.8.8 est bloqué par le pare-feu

Cégep :

Dns de Windows server 2022 :





Dns de Windows 10 :

Dns de Kali:

```

$ nmcli con show
$ sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.dns 10.64.0.2
$ sudo nmcli con up "Wired connection 1"
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
Wired connection 1  7cea212b-6851-46f9-bb9c-d26dda77c8d  ethernet  eth0
lo                  7c33f5d6-48b3-49ce-942f-ed5f2065e49c  loopback  lo
[sudo] Mot de passe de administrateur :
Connexion activée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/Action/4)

(administrateur@kali)-[~]
$ cat /etc/resolv.conf

# Generated by NetworkManager
nameserver 10.64.0.2

```

Ping Windows Server 2022 vers Internet :

```

C:\Windows\system32>ping 10.64.0.2

Envoi d'une requête 'Ping' 10.64.0.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.64.0.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=61
Réponse de 10.64.0.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=61
Réponse de 10.64.0.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=61
Réponse de 10.64.0.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=61

```

Ping Windows 10 vers Internet :

```
C:\Users\Administrateur>ping 10.64.0.2

Envoi d'une requête 'Ping' 10.64.0.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.64.0.2 : octets=32 temps<1ms TTL=61
Réponse de 10.64.0.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=61
Réponse de 10.64.0.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=61
Réponse de 10.64.0.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=61
```

Ping Kali vers Internet :

```
$ ping 10.64.0.2

PING 10.64.0.2 (10.64.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.64.0.2: icmp_seq=1 ttl=61 time=1.73 ms
64 bytes from 10.64.0.2: icmp_seq=2 ttl=61 time=1.46 ms
64 bytes from 10.64.0.2: icmp_seq=3 ttl=61 time=1.64 ms
^C
10.64.0.2 ping statistics:
```

Nslookup Windows 10 vers www.google.ca:

```
C:\Windows\system32>nslookup www.google.ca
Serveur : DNS01.420.cmontmorency.qc.ca
Address: 10.64.0.2

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom : www.google.ca
Addresses: 2607:f8b0:4020:802::2003
142.250.69.99
```

Nslookup Windows Server 2022 vers www.google.ca:

```
C:\Users\Administrateur>nslookup www.google.ca
Serveur : DNS01.420.cmontmorency.qc.ca
Address: 10.64.0.2

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom : www.google.ca
Addresses: 2607:f8b0:4020:802::2003
142.250.69.99
```

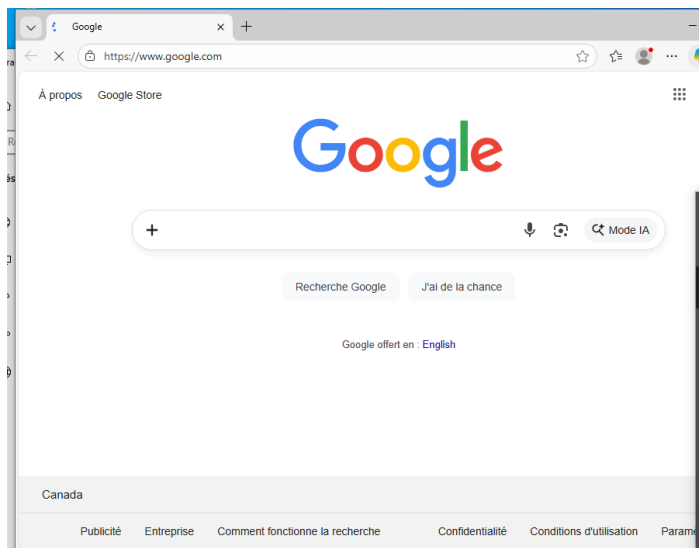
Nslookup Kali vers www.google.ca:

```
(administrateur@kali)-[~]
$ nslookup www.google.ca
Server: 10.64.0.2
Address: 10.64.0.2#53

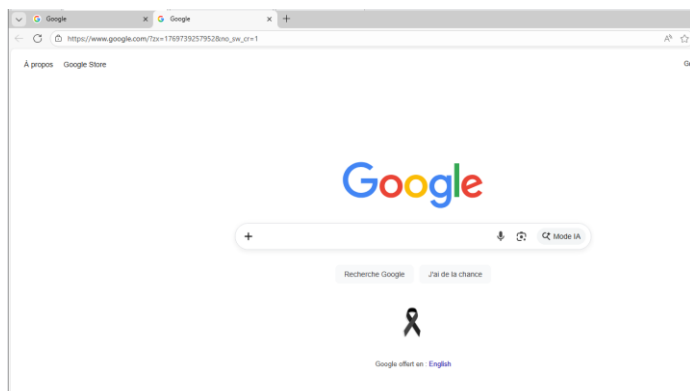
Non-authoritative answer:
Name: www.google.ca
Address: 142.250.69.99
Name: www.google.ca
Address: 2607:f8b0:4020:802::2003
```

Google marche sur toutes mes VMS, voici les résultats des tests :

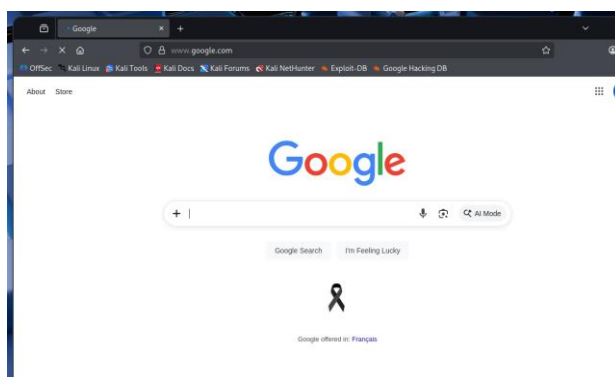
Google sur Windows 10:



Google sur Windows Server 2022:



Google sur Kali :

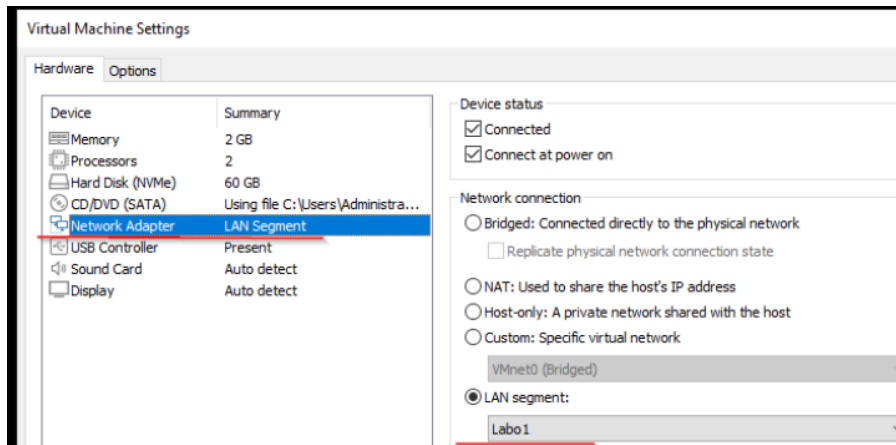


Document Rapport Labo 2

Roméo Kouémeni Tongambou

Collecte de paquets avec Wireshark:

Toutes les machines sont sur le LAN segment : Labo1



Ping pour tester la connectivité

Kali vers Windows Server 2022 :

```
administrateur@kali: ~  
(administrateur@kali)-[~]  
$ ping 192.168.64.2  
PING 192.168.64.2 (192.168.64.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.393 ms  
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.185 ms  
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.204 ms  
^C  
192.168.64.2 ping statistics:
```

Windows 10 Vers Windows Server 2022 :

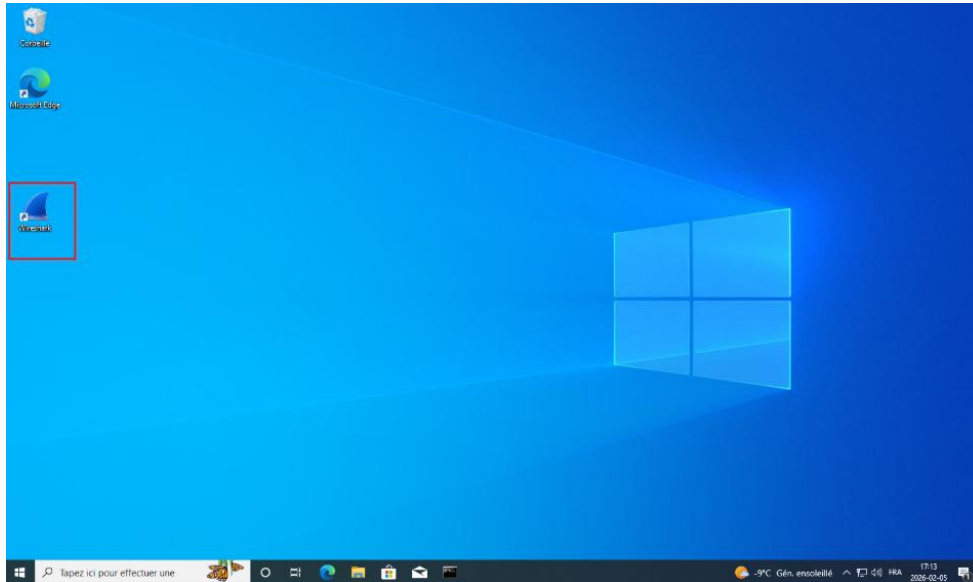
```
C:\Users\W10-RKT>ping 192.168.64.2  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.2 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

Windows Server 2022 À R1 :

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.64.4

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.4 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

Wireshark Installé sur Windows 10 :



Installation du DHCP sur Windows Server 2022 :

Gestionnaire de serveur • Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

1 Configurer ce serveur local

Assistent Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SÉLECTIONNEZ UN OU PLUSIEURS RÔLES À INSTALLER SUR LE SERVEUR SÉLECTIONNÉ.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	L'accès à distance fournit une connectivité transparente via DirectAccess, les réseaux VPN et le proxy d'application Web. DirectAccess fournit une
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☒ Serveur DHCP	

Assistent Ajout de rôles et de fonctionnalités

Confirmer les sélections d'installation

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☐ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils du serveur DHCP

Serveur DHCP

Exporter les paramètres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accès source

< Précédent Suivant > **Installer** Annuler

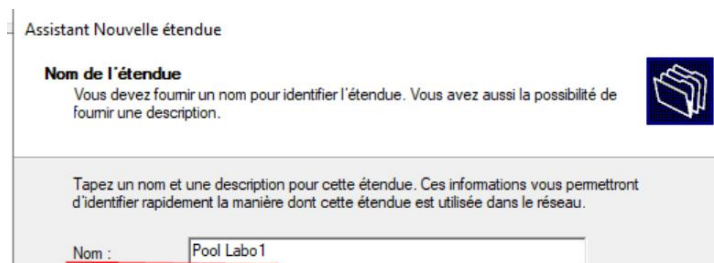
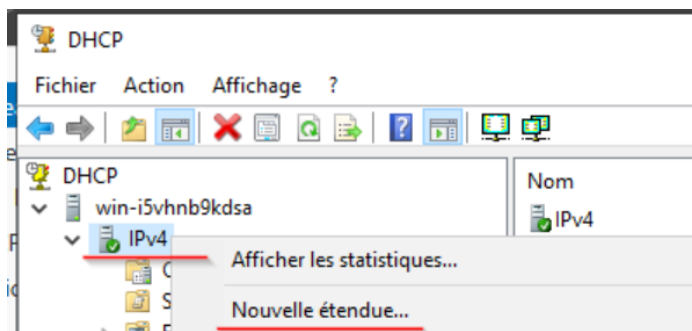
Gérer Outils

- Analyseur de performances
- Configuration du système
- Défragmenter et optimiser les lecteurs
- DHCP**

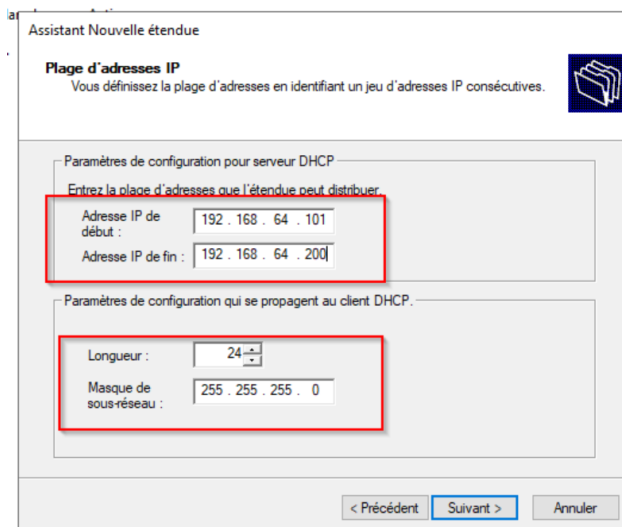
Vérification de l'installation :

Configuration du pool IPV4:

DHCP -> Choisir le serveur -> Clic droit sur IPV4 et choisir "Nouvelle Étendue"



Mettre les adresses demandées par le labo :



Durée du bail : 5 jours :

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent **Suivant >** Annuler

Mettre le DNS demandé:

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse du serveur Windows 2022

Résoudre

Adresse IP :

192 . 168 . 64 . 2

10.64.0.2

8.8.8.8

Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue

Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si l'étendue est activée.

Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

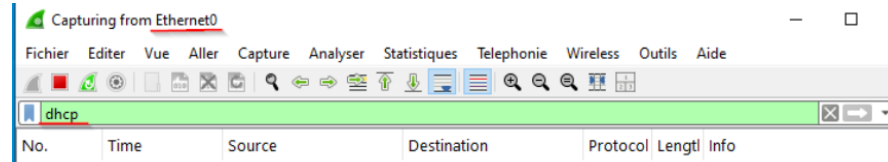
À quel moment un client va renouveler son bail ?

Le client essaye de renouveler son bail à la demi-durée du bail soit 2,5 jours. Si le DHCP ne répond pas, il réessaye à plusieurs reprises avant l'expiration du bail.

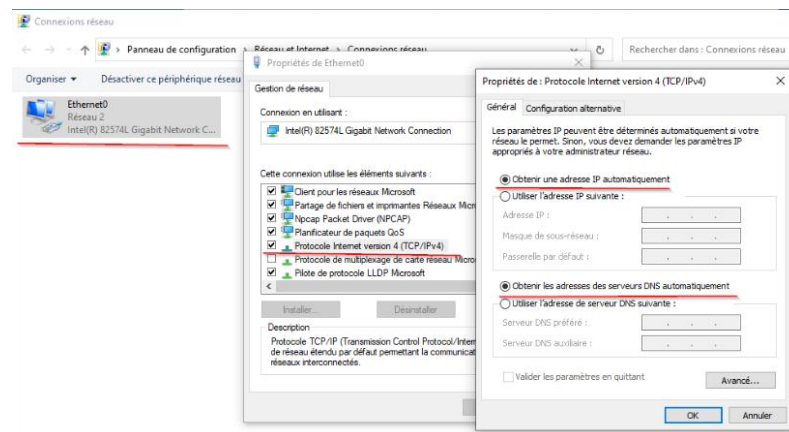
Un client a obtenu son bail le lundi à 8h, puis le serveur DHCP a été arrêté toute la journée du mardi. Qu'arrivera-t-il au client ?

Le client ne perd rien mardi. Il va tenter de renouveler vers mercredi 20h et ça va fonctionner si le serveur est revenu.

Filtrer le protocole DHCP sur Wireshark :



Mettre Windows 10 en client DHCP et vérifier l'IP obtenue :



```
C:\Windows\system32>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::192b:a4e4:52f4:5777%5
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Windows\system32>
C:\Windows\system32>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::192b:a4e4:52f4:5777%5
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.64.101
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

Analyse du flux UDP :

- L'adresse IP Source du premier paquet DHCP Discover : 0.0.0.0
- L'adresse IP Source du premier paquet DHCP Offer : 192.168.64.2
- L'adresse IP Source du deuxième paquet DHCP Discover
- L'adresse IP Source du deuxième paquet DHCP Offer : 192.168.64.2

*Ethernet0

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

dhcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13182	126.816227	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xaa9ca4be
13183	126.816952	192.168.64.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xaa9ca4be
13185	126.830634	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0xaa9ca4be
13186	126.831710	192.168.64.2	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP ACK - Transaction ID 0xaa9ca4be
14401	141.660850	192.168.64.101	192.168.64.2	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x3d2f4672
14417	144.050171	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x5aafc7b
14418	144.050595	192.168.64.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x5aafc7b
14419	144.050817	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0x5aafc7b
14420	144.051168	192.168.64.2	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP ACK - Transaction ID 0x5aafc7b

Attaques par balayage avancé avec Nmap :

Le balayage TCP Connect sur l'adresse IP de Windows 10 avec -T3

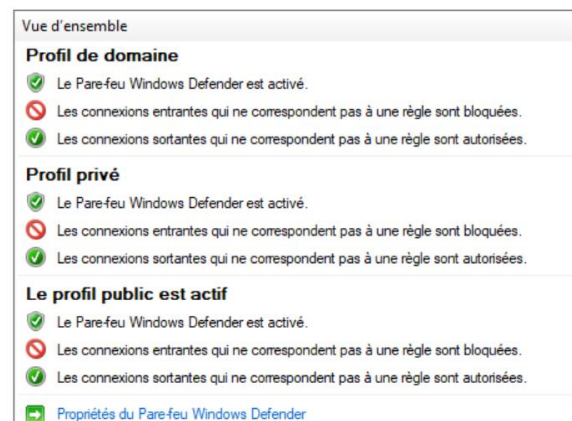
La commande -> `nmap -sT -T3 192.168.64.101`

```
(administrateur@kali)-[~]
$ nmap -sT -T3 192.168.64.101

Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-05 19:05 EST
Nmap scan report for 192.168.64.101
Host is up (0.00017s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:38:73:A6 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.75 seconds
```

Activation du pare-feu sur la VM :



Balayage Xmas sur l'adresse IP de VM Windows avec -T4:

Commande -> `nmap -sX -T4 192.168.64.101`

```
(administrateur@kali)-[~]
$ nmap -sX -T4 192.168.64.101

Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-05 19:08 EST
Nmap scan report for 192.168.64.101
Host is up (0.00014s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.64.101 are in ignored states.
Not shown: 1000 open|filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 00:0C:29:38:73:A6 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.23 seconds
```

Explication des résultats : Le pare-feu Windows bloque les paquets TCP avec des drapeaux comme FIN, URG, PSH. Nmap reçoit aucune réponse. Les ports montrent être closed.

Désactivation du pare-feu sur la VM :



Balayage du drapeau ACK (Flag ACK) sur l'adresse IP de la VM Windows:

Commande -> nmap -sA 192.168.64.101

```
(administrateur@kali)-[~]
$ nmap -sA 192.168.64.101

Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-05 19:16 EST
Nmap scan report for 192.168.64.101
Host is up (0.00012s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.64.101 are in ignored states.
Not shown: 1000 unfiltered tcp ports (reset)
MAC Address: 00:0C:29:38:73:A6 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.34 seconds
```

Refaire la même commande avec le pare-feu activé :

```
(administrateur@kali)-[~]
$ nmap -sA 192.168.64.101

Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-05 19:17 EST
Nmap scan report for 192.168.64.101
Host is up (0.00019s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.64.101 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 00:0C:29:38:73:A6 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.21 seconds
```

Explication : Sans pare-feu : Les paquets ACK sont envoyés et les ports répondent avec un RST vu qu'il n'y a pas de session. Nmap les met comme non filtrés.

Avec pare-feu : Le pare-feu peut bloquer les paquets ACK non demandés. Nmap ne reçoit pas de réponse et met les ports comme filtrés.

La commande qui permet de récupérer le type du système d'exploitation de la cible :

nmap -O 192.168.64.101


```

└─$ nmap -o 192.168.64.101
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-05 19:24 EST
Nmap scan report for 192.168.64.101
Host is up (0.00047s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:38:73:A6 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 21H2
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.59 seconds

```

Windows 10 Sur Kali:

```

└─$ nmap -o 192.168.64.2
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-05 19:25 EST
Nmap scan report for 192.168.64.2
Host is up (0.00035s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
5357/tcp   open  wsapi
5985/tcp   open  wsman
MAC Address: 00:0C:29:DA:64:03 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 2022
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2022
OS details: Microsoft Windows Server 2022
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.09 seconds

```

Windows Server 2022 Sur Kali :

Balayage UDP sur l'adresse IP de la VM Windows avec un temps élevé (-T5) :

Commande -> nmap -sU -T5 192.168.64.101

```

(administrateur@kali)-[~]
└─$ nmap -sU -T5 192.168.64.101

Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-05 19:26 EST
Warning: 192.168.64.101 giving up on port because retransmission cap hit (2).
Nmap scan report for 192.168.64.101
Host is up (0.00043s latency).
Not shown: 869 open|filtered udp ports (no-response), 130 closed udp ports (port-unreach)
PORT      STATE SERVICE
137/udp    open  netbios-ns
MAC Address: 00:0C:29:38:73:A6 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 131.22 seconds

```

Balayage IDLE du port http sur l'adresse IP de la VM Windows en utilisant comme machine Zombie la machine hôte:

Commande -> nmap -sI 10.64.101.242 -p 80 192.168.64.101

```

(administrateur@kali)-[~]
└─$ nmap -sI 10.64.101.242 -p 80 192.168.64.101

WARNING: Many people use -Pn w/Idlescan to prevent pings from their true IP.  On the other hand,
        timing info Nmap gains from pings can allow for faster, more reliable scans.
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-05 19:41 EST
Idle scan using zombie 10.64.101.242 (10.64.101.242:443); Class: Incremental
Nmap scan report for 192.168.64.101
Host is up (0.029s latency).

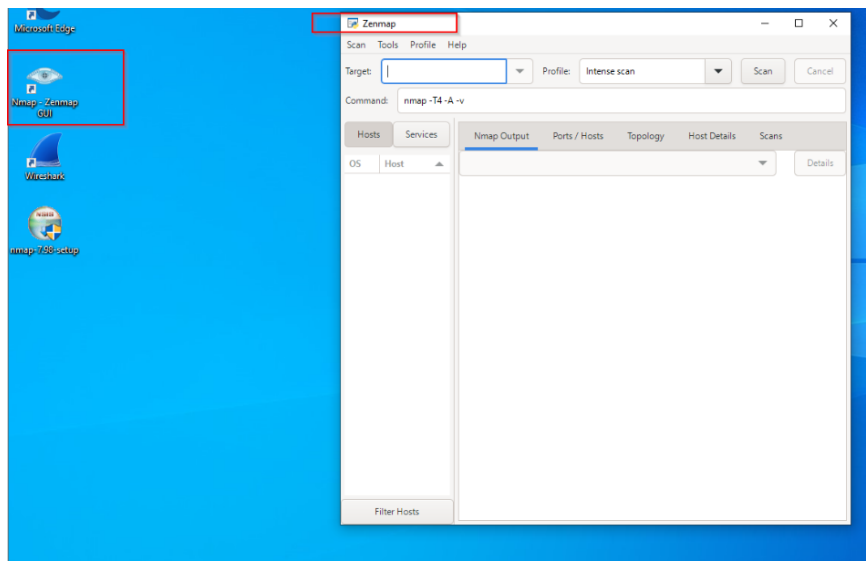
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    closed|filtered http
MAC Address: 00:0C:29:38:73:A6 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.97 seconds

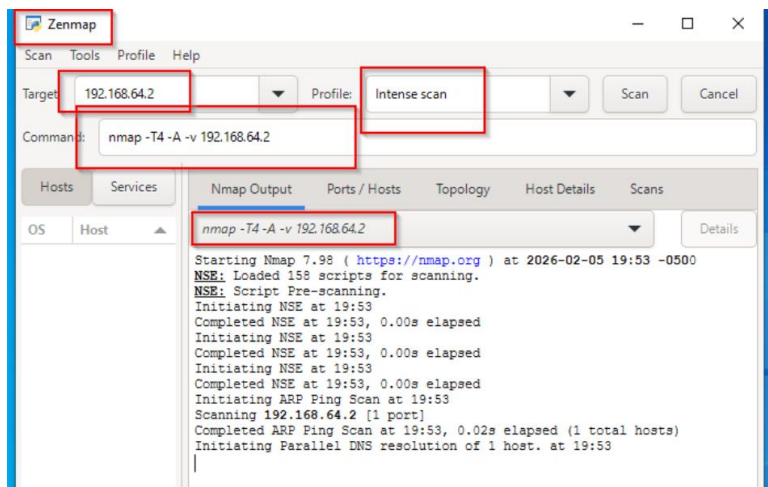
```

Le port http n'est pas ouvert

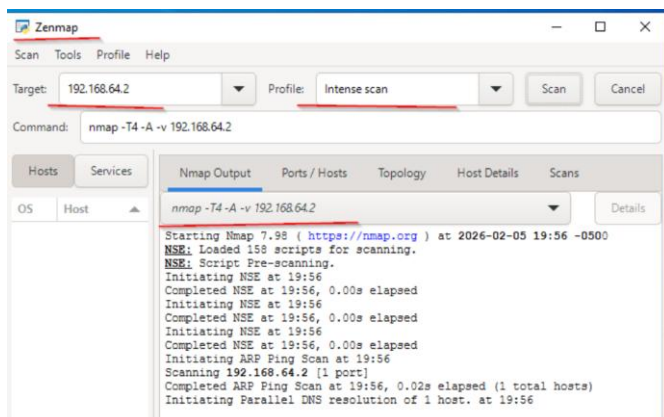
Zenmap sur Windows 10 :



Tests de scan avec firewall activé sur Windows 2022 :

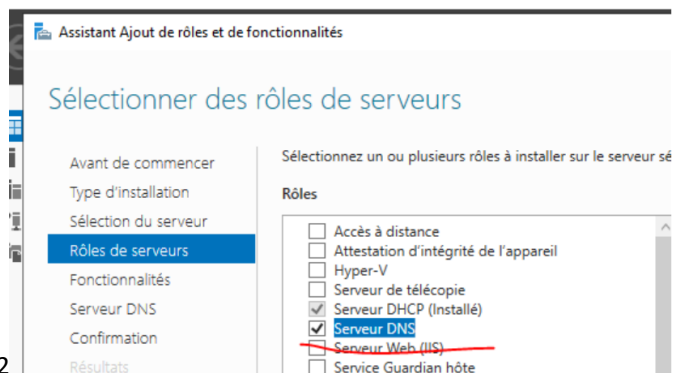
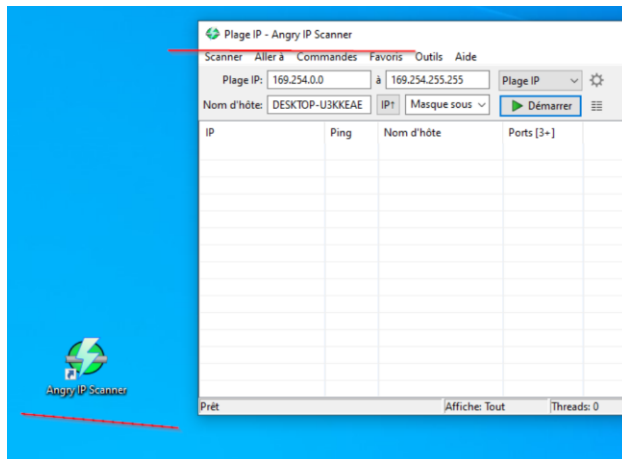


Tests de scan avec firewall désactivé sur Windows 2022 :

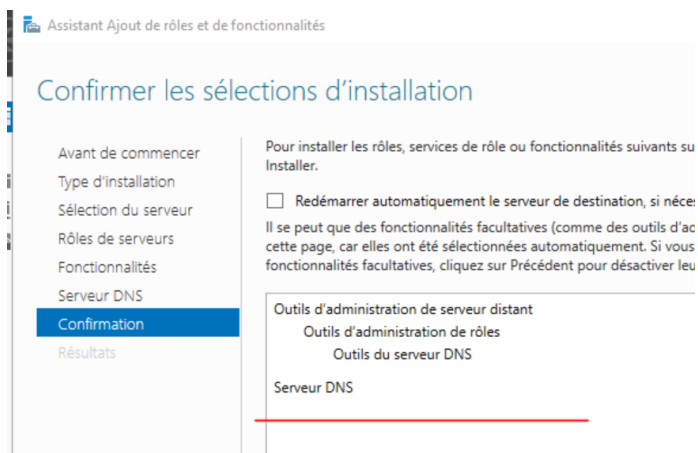


Outils de Scan (Angry IP) :

Angry ipscan sur Windows 10 :



Installation DNS sur Windows Server 2022



Vérification que les ports DNS et DHCP sur Windows Server 2022 sont ouverts :

Port 67 et 68 :

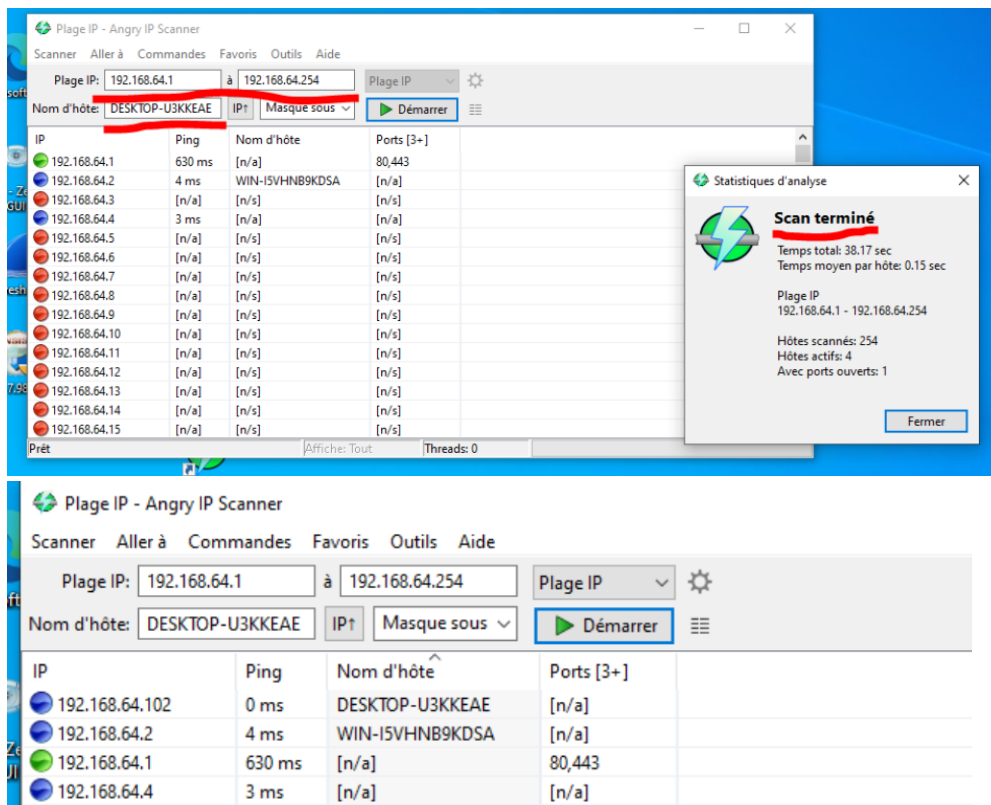
```
(administrateur@kali)-[~]
$ nmap -sU -p 67,68 192.168.64.2

Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-06 13:08 EST
Nmap scan report for 192.168.64.2
Host is up (0.00020s latency).

PORT      STATE      SERVICE
67/udp    open|filtered  dhcp
68/udp    open|filtered  dhcp
MAC Address: 00:0C:29:DD:9C:84 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.35 seconds
```

Scan des machines sur Angry IP Scanner:



Capture de nmap -O 192.168.64.2 à partir de la machine kali :

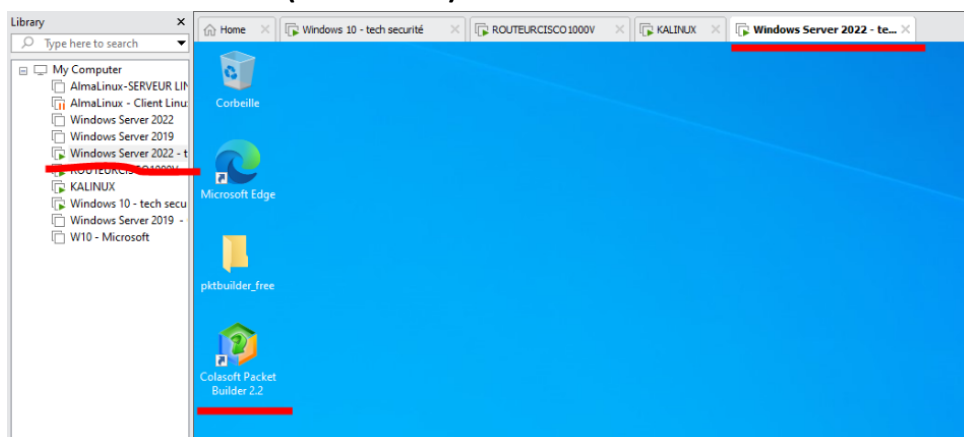
```
(administrateur@kali)-[~]
$ nmap -O 192.168.64.2

Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-06 13:14 EST
Nmap scan report for 192.168.64.2
Host is up (0.00027s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
5357/tcp  open  wsapi
5985/tcp  open  wsman
MAC Address: 00:0C:29:DD:9C:84 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 2022
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2022
OS details: Microsoft Windows Server 2022
Network Distance: 1 hop

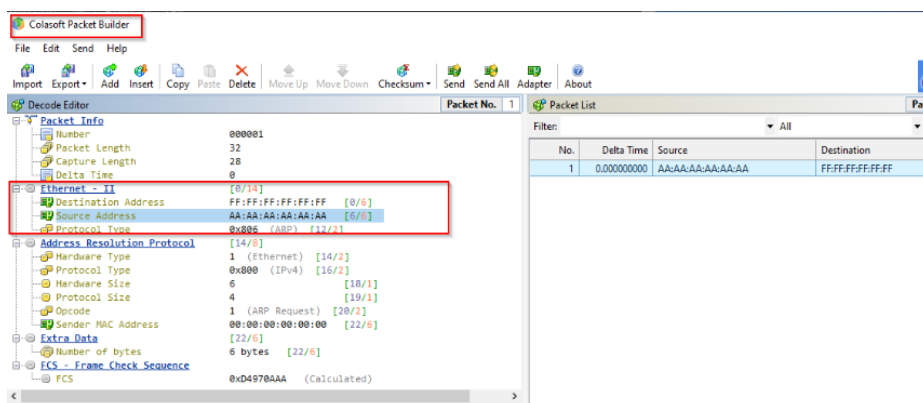
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.47 seconds
```

Fabrication de paquets :

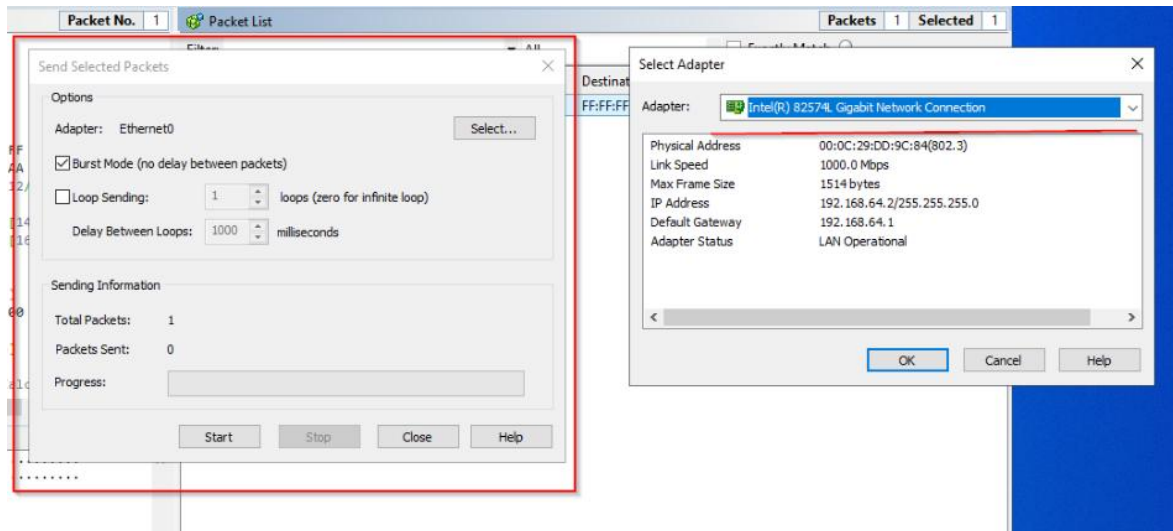
Installation de l'outil (Vérification) sur Windows Serveur 2022 :



Fabrication du premier paquet demandé ARP :



Envoyer le paquet ARP :

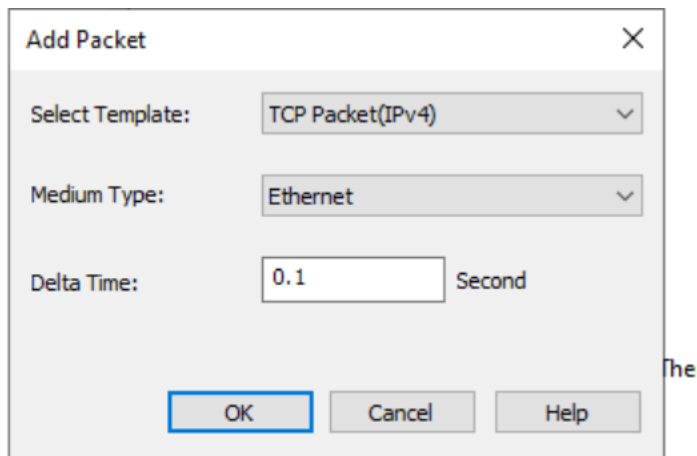


Capture Wireshark du premier paquet :

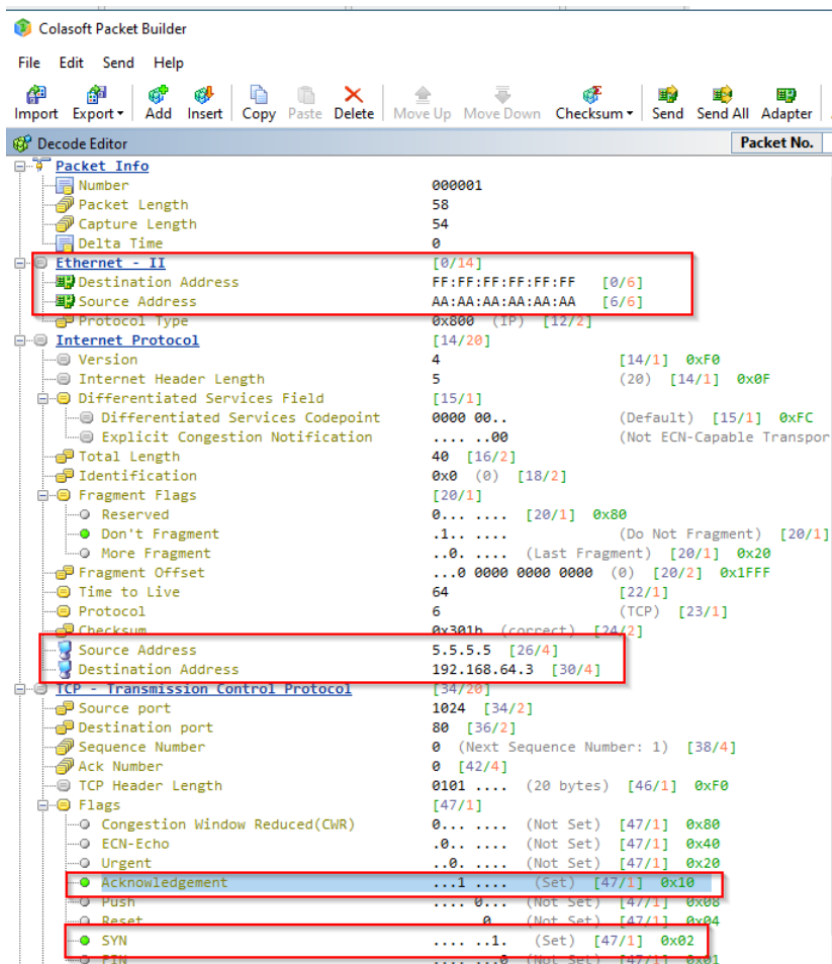
Capturing from Ethernet0						
Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide						
arp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
42	12.402890	VMware_1c:8c:8c	VMware_dd:9c:84	ARP	42	Who has 192.168.64.2? Tell 192.168.64.102
43	12.403780	VMware_dd:9c:84	VMware_1c:8c:8c	ARP	60	192.168.64.2 is at 00:0c:29:dd:9c:84
69	21.807099	VMware_dd:9c:84	VMware_1c:8c:8c	ARP	60	Who has 192.168.64.102? Tell 192.168.64.2
70	21.807147	VMware_1c:8c:8c	VMware_dd:9c:84	ARP	42	192.168.64.102 is at 00:0c:29:1c:8c:8c
85	55.903022	VMware_1c:8c:8c	VMware_dd:9c:84	ARP	42	Who has 192.168.64.2? Tell 192.168.64.102
86	55.903249	VMware_dd:9c:84	VMware_1c:8c:8c	ARP	60	192.168.64.2 is at 00:0c:29:dd:9c:84
88	57.794786	VMware_dd:9c:84	VMware_75:a7:99	ARP	60	Who has 192.168.64.1? Tell 192.168.64.2
89	57.795794	VMware_75:a7:99	VMware_dd:9c:84	ARP	60	192.168.64.1 is at 00:0c:29:75:a7:99
92	64.296412	VMware_dd:9c:84	VMware_1c:8c:8c	ARP	60	Who has 192.168.64.102? Tell 192.168.64.2
93	64.296498	VMware_1c:8c:8c	VMware_dd:9c:84	ARP	42	192.168.64.102 is at 00:0c:29:1c:8c:8c
120	99.402659	VMware_1c:8c:8c	VMware_dd:9c:84	ARP	42	Who has 192.168.64.2? Tell 192.168.64.102
121	99.402990	VMware_dd:9c:84	VMware_1c:8c:8c	ARP	60	192.168.64.2 is at 00:0c:29:dd:9c:84
126	101.297805	VMware_dd:9c:84	VMware_75:a7:99	ARP	60	Who has 192.168.64.1? Tell 192.168.64.2
127	101.298452	VMware_75:a7:99	VMware_dd:9c:84	ARP	60	192.168.64.1 is at 00:0c:29:75:a7:99
143	114.806504	VMware_dd:9c:84	VMware_1c:8c:8c	ARP	60	Who has 192.168.64.102? Tell 192.168.64.2
144	114.806546	VMware_1c:8c:8c	VMware_dd:9c:84	ARP	42	192.168.64.102 is at 00:0c:29:1c:8c:8c
147	153.304536	VMware_dd:9c:84	VMware_75:a7:99	ARP	60	Who has 192.168.64.1? Tell 192.168.64.2
148	153.305694	VMware_75:a7:99	VMware_dd:9c:84	ARP	60	192.168.64.1 is at 00:0c:29:75:a7:99
153	180.693630	aa:aa:aa:aa:aa:aa	Broadcast	ARP	60	ARP Announcement for 0.0.0.0
158	184.402657	VMware_1c:8c:8c	VMware_dd:9c:84	ARP	42	Who has 192.168.64.2? Tell 192.168.64.102
159	184.402885	VMware_dd:9c:84	VMware_1c:8c:8c	ARP	60	192.168.64.2 is at 00:0c:29:dd:9c:84
165	186.325357	aa:aa:aa:aa:aa:aa	Broadcast	ARP	60	ARP Announcement for 0.0.0.0
188	193.805557	VMware_dd:9c:84	VMware_1c:8c:8c	ARP	60	Who has 192.168.64.102? Tell 192.168.64.2
189	193.805597	VMware_1c:8c:8c	VMware_dd:9c:84	ARP	42	192.168.64.102 is at 00:0c:29:1c:8c:8c
192	195.796427	VMware_dd:9c:84	VMware_75:a7:99	ARP	60	Who has 192.168.64.1? Tell 192.168.64.2
193	195.797009	VMware_75:a7:99	VMware_dd:9c:84	ARP	60	192.168.64.1 is at 00:0c:29:75:a7:99

Explication : La machine Windows 10 a reçu le paquet parce qu'il a été envoyé avec l'adresse MAC de broadcast ff:ff:ff:ff:ff:ff. Les paquets broadcast sont diffusés à toutes les machines sur le LAN Labo1.

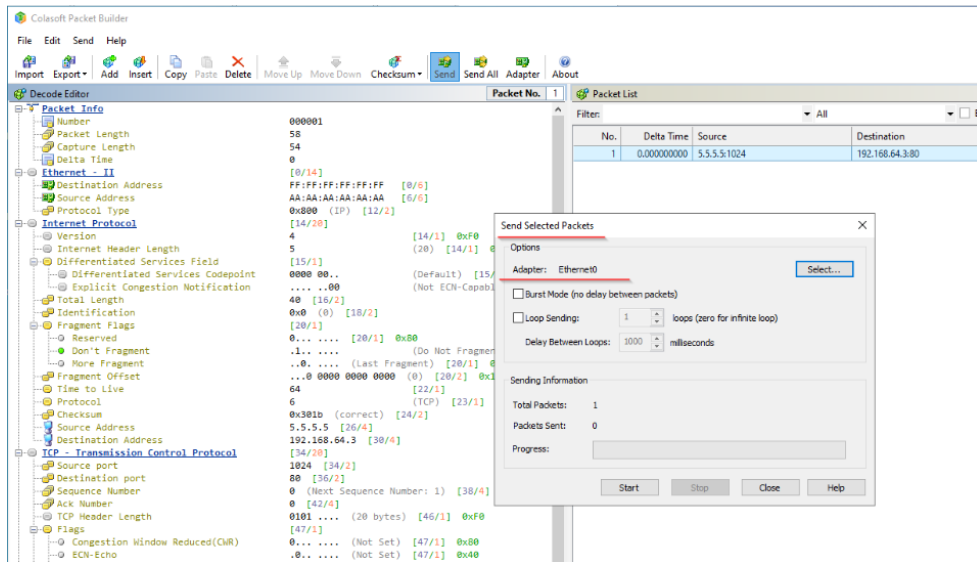
Fabrication du 2ème paquet demandé TCP :



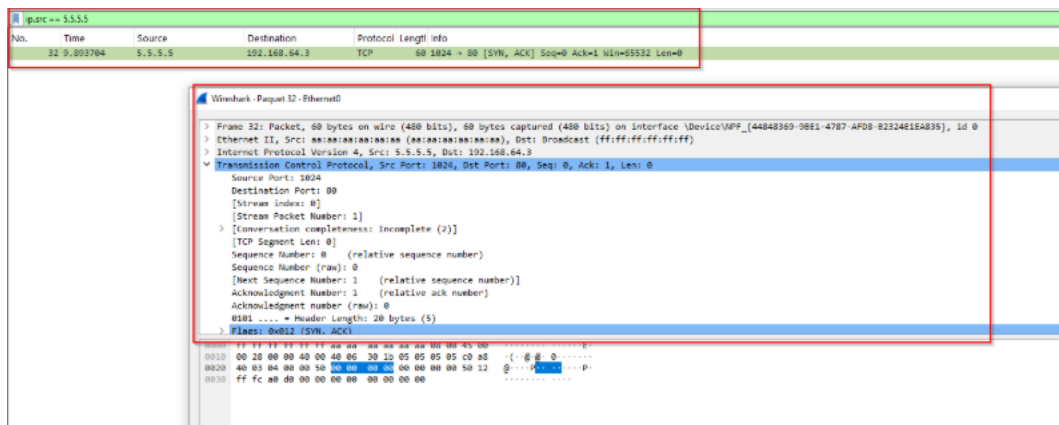
Configuration des informations demandées :



Envoi du paquet vers Windows 10:



Capture Wireshark du paquet :

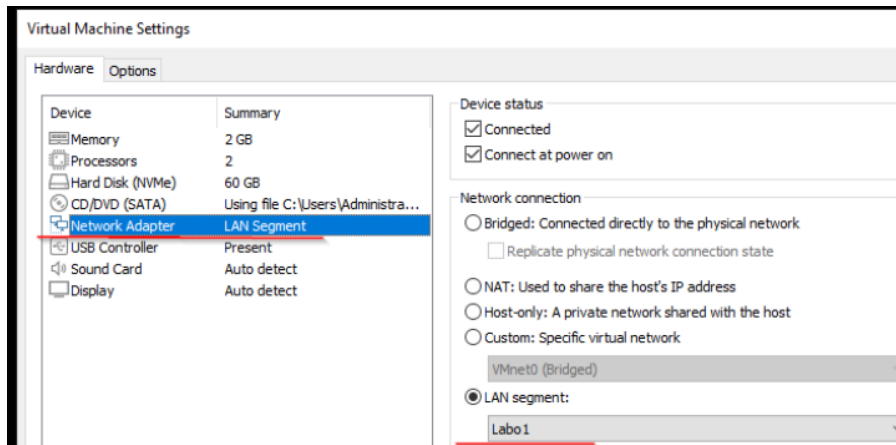


Document Rapport Labo 3

Roméo Kouémeni Tongambou

Énumération :

Toutes les machines sont sur le LAN segment : Labo1



Ping pour tester la connectivité

Kali vers Windows Server 2022 :

```
administrateur@kali: ~  
(administrateur@kali)-[~]  
$ ping 192.168.64.2  
PING 192.168.64.2 (192.168.64.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.393 ms  
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.185 ms  
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.204 ms  
^C  
192.168.64.2 ping statistics:
```

Windows 10 Vers Windows Server 2022 :

```
C:\Users\W10-RKT>ping 192.168.64.2  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.2 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

Windows Server 2022 À R1 :

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.64.4  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.4 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64  
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64  
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

Faire nmap -O 192.168.64.2

```
(administrateur@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.64.2
[sudo] Mot de passe de administrateur :
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-12 14:13 EST
Nmap scan report for 192.168.64.2
Host is up (0.00064s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
5985/tcp   open  wsman
MAC Address: 00:0C:29:6F:1D:1E (VMware)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 2022
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2022
OS details: Microsoft Windows Server 2022
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 32.16 seconds
```

Faire nbtstat sur le port du NetBIOS de la VM Windows Serveur :

Qu'est-ce que la commande nbtstat -A nous montre ? Elle affiche la table des noms NetBIOS de la machine distante.

```
C:\Users\W10-RKT>nbtstat -A 192.168.64.2

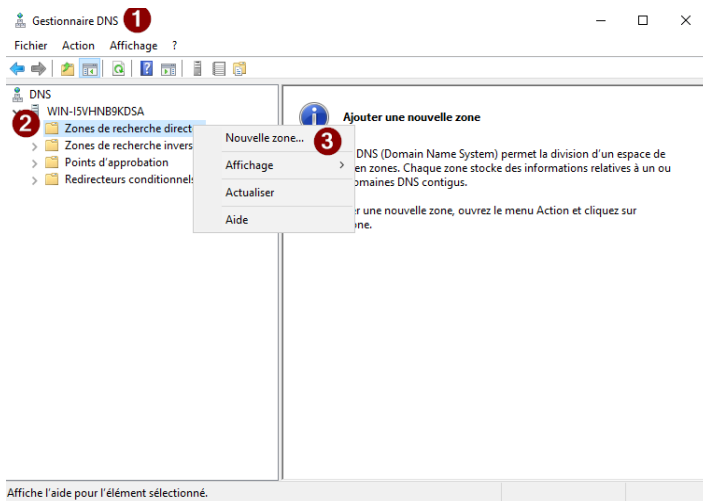
Ethernet0:
Adresse IP du noeud : [192.168.64.103] ID d'étendue : []

Table de noms NetBIOS des ordinateurs distants

  Nom                               Type      État
-----
WIN-I5VHNB9KDSA<20>                UNIQUE    Inscrit
WIN-I5VHNB9KDSA<00>                UNIQUE    Inscrit
WORKGROUP <00>                     Groupe    Inscrit

Adresse MAC = 00-0C-29-6F-1D-1E
```

Ajoutez une zone de recherche directe romeo.ca. :



Assistant Nouvelle zone

Type de zone

Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.



Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

- ☒ **Zone principale**
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.
- ☐ **Zone secondaire**
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.
- ☐ **Zone de stub**
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.
- ☐ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone
Quel est le nom de la nouvelle zone ?

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :

romeo.ca

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle zone

Fichier zone
Vous pouvez créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier copié à partir d'un autre serveur DNS.

Voulez-vous créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier existant que vous avez copié à partir d'un autre serveur DNS ?

☒ Créer un nouveau fichier nommé :

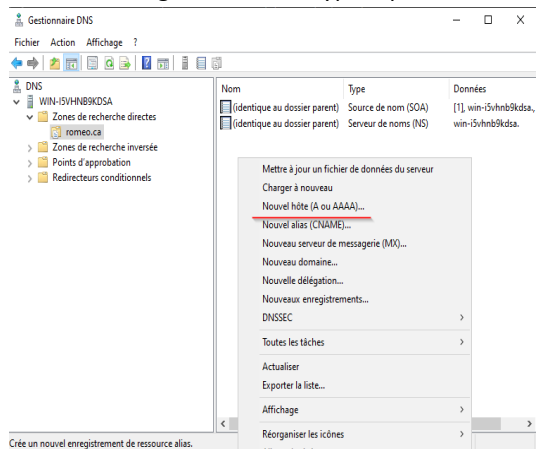
romeo.ca.dns

☐ Utiliser un fichier existant :

Pour utiliser ce fichier existant, vérifiez qu'il a été copié dans le dossier %SystemRoot%\system32\dns sur ce serveur, puis cliquez sur Suivant.

< Précédent Suivant > Annuler

Créer un enregistrement de type A pour WinServer2022 :



Nouvel hôte

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :
WinServer2022

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :
WinServer2022.romeo.ca.

Adresse IP :
192.168.64.2

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

Ajouter un hôte Annuler

Créer un enregistrement de type A pour WIN10 :

Nouvel hôte

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :
WIN10

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :
WIN10.romeo.ca.

Adresse IP :
192.168.64.103

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

Ajouter un hôte Terminé

Créer un enregistrement de type MX pointant vers W2022 :

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

DNS

- WIN-I5VHNB9KDSA
 - Zones de recherche directes
 - romeo.ca
 - Zones de recherche inversée
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], win-i5vhn9kdsa.
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-i5vhn9kdsa.
WinServer2022	Hôte (A)	192.168.64.2
WIN10	Hôte (A)	192.168.64.103

Mettre à jour un fichier de données du serveur
Charger à nouveau
Nouvel hôte (A ou AAAA)...
Nouvel alias (CNAME)...
Nouveau serveur de messagerie (MX)...

Nouvel enregistrement de ressource

Serveur de messagerie (MX)

Hôte ou domaine enfant :

mail

Par défaut, DNS utilise le nom de domaine parent lors de la création d'un enregistrement de courrier Exchange. Vous pouvez spécifier un nom d'hôte ou d'enfant mais dans la plupart des déploiements, le champ ci-dessus est conservé vide.

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

mail.romeo.ca.

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) pour le serveur de messagerie :

WinServer2022.romeo.ca

Parcourir...

Priorité du serveur de messagerie :

10

OK Annuler Aide

Créer un enregistrement de type MX pointant vers W2022 :

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

DNS

- WIN-I5VHN89KDSA
 - Zones de recherche directes
 - romeo.ca
 - Zones de recherche inversée
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1] win-i5vhn89kdsa.
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-i5vhn89kdsa.
WinServer2022	Hôte (A)	192.168.64.2
WIN10	Hôte (A)	192.168.64.103
mail	Serveur de messagerie (...)	[10] WinServer2022.romeo.ca

Mettre à jour un fichier de données du serveur

Charger à nouveau

Nouvel hôte (A ou AAAA)...

Nouvel alias (CNAME)...

Nouvel enregistrement de ressource

Nom canonique (CNAME)

Nom de l'alias (utilisez le domaine parent si ce champ est vide) :

www

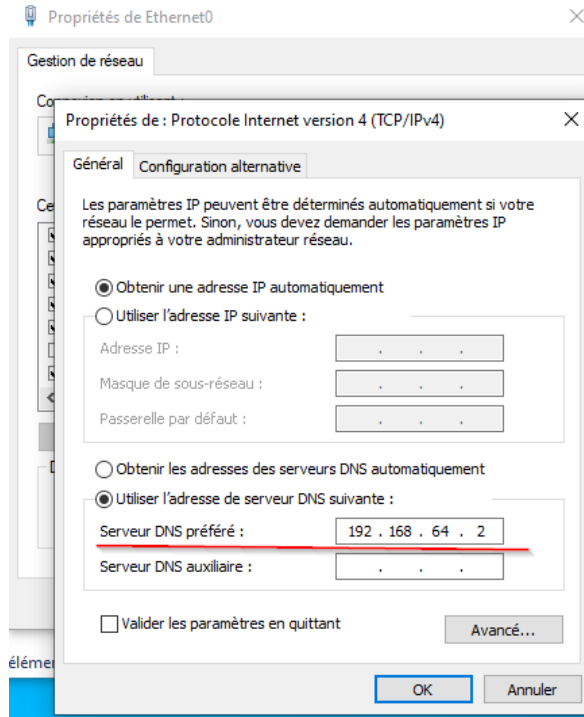
Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

www.romeo.ca.

Nom de domaine complet (FQDN) pour l'hôte de destination :

WinServer2022.romeo.ca

Parcourir...



Test de W10.romeo.ca

```
C:\Users\W10-RKT>ipconfig /flushdns

Configuration IP de Windows

Cache de résolution DNS vidé.

C:\Users\W10-RKT>nslookup
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur par défaut :  UnKnown
Address: 192.168.64.2

> set timeout=20
> WIN10.romeo.ca
Serveur :  UnKnown
Address: 192.168.64.2

Nom :  WIN10.romeo.ca
Address: 192.168.64.103
```

Test de WinServer2022.romeo.ca :

```
> WinServer2022.romeo.ca
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.64.2

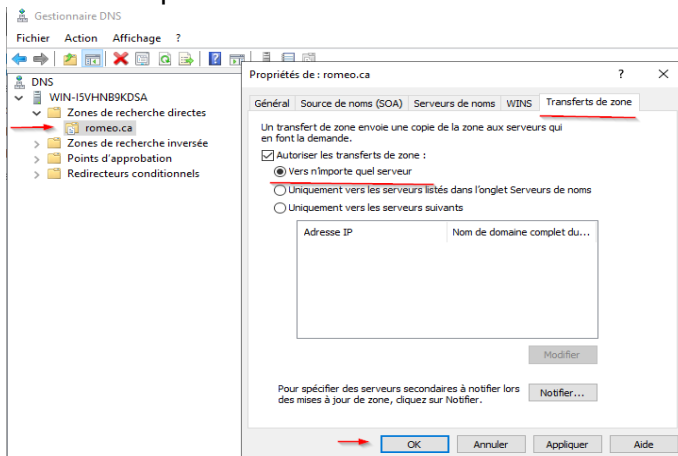
Nom : WinServer2022.romeo.ca
Address: 192.168.64.2
```

set type-any

ls -d votre_nom.ca :

```
> set type=any
> ls -d romeo.ca
[UnKnown]
*** Impossible de fournir la liste du domaine romeo.ca : Query refused
Le serveur DNS a refusé de transférer la zone romeo.ca vers votre ordinateur.
S'il s'agit d'une erreur, vérifiez les paramètres de sécurité du transfert de
zone pour romeo.ca sur le serveur DNS à l'adresse IP 192.168.64.2.
```

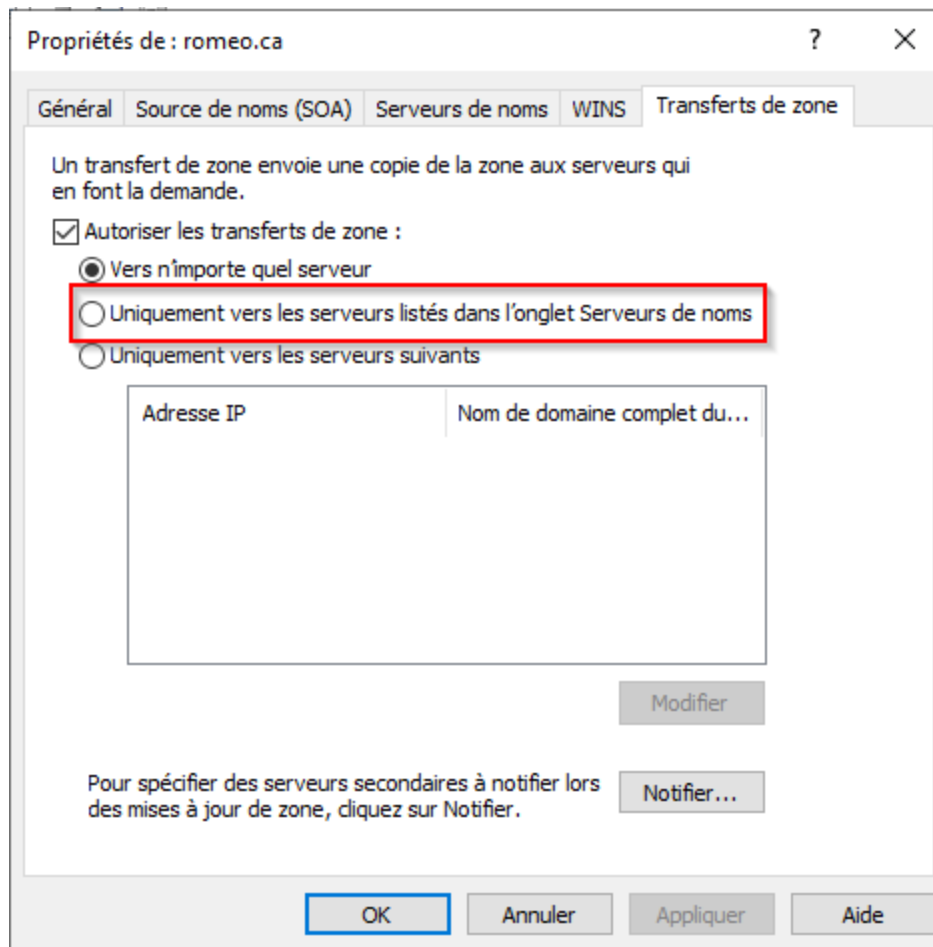
Vérifiez les paramètres de la zone DNS et autoriser le transfert vers n'importe quel serveur :



Ls -d :

```
> ls -d romeo.ca
[UnKnown]
romeo.ca.      SOA  win-i5vhn9kdsa hostmaster. (5 900 600 86400 3600)
romeo.ca.      NS   win-i5vhn9kdsa
mail           MX   10  WinServer2022.romeo.ca
WIN10          A    192.168.64.103
WinServer2022  A    192.168.64.2
www            CNAME WinServer2022.romeo.ca
romeo.ca.      SOA  win-i5vhn9kdsa hostmaster. (5 900 600 86400 3600)
```

Quelle est l'option la plus sécurisée à configurer ? L'option la plus sécurisée est « Uniquement aux serveurs listés sur l'onglet Serveurs de noms »



Winfingerprint:

Ajoutez les utilisateurs Student1 et Student2. Ajoutez le groupe Students et mettez dedans les utilisateurs Student1 et Student2

Gestion de l'ordinateur

Fichier Action Affichage ?

Gestion de l'ordinateur (local)

- Outils système
 - Planificateur de tâches
 - Observateur d'événements
 - Dossiers partagés
 - Utilisateurs et groupes locaux
 - Utilisateurs
 - Groupes**
 - Performance
 - Gestionnaire de périphériques
- Stockage
 - Sauvegarde Windows
 - Gestion des disques
 - Services et applications

Nom	Description
Accès DCOM service ...	Les membres de ce groupe sont a...
Administrateurs	Les membres du groupe Administ...
Administrateurs Hype...	Les membres de ce groupe dispos...
Duplicateurs	Prend en charge la réplication des...
IIS_IUSRS	Groupe intégré utilisé par les servi...
Invités	Les membres du groupe Invités di...
Lecteurs des journaux...	Des membres de ce groupe peuve...
Opérateurs d'assistan...	Les membres de ce groupe peuve...
Opérateurs de chiffre...	Les membres sont autorisés à effe...
Opérateurs de config...	Les membres de ce groupe peuve...
Opérateurs de sauveg...	Les membres du groupe Opérate...
Opérateurs d'impressi...	Les membres peuvent administrer...
Propriétaires d'appareils	Les membres de ce groupe peuve...
Serveurs Accès Distan...	Les serveurs de ce groupe permet...
Serveurs Gestion RDS	Les serveurs de ce groupe peuve...
Serveurs RDS Endpoint	Les serveurs de ce groupe exécute...
Storage Replica Admi...	Les membres de ce groupe bénéfi...
System Managed Acc...	Les membres de ce groupe sont g...
Utilisateurs	Les utilisateurs ne peuvent pas eff...
Utilisateurs avec pouv...	Les utilisateurs avec pouvoir sont ...
Utilisateurs de gestion...	Les membres de ce groupe ont ac...
Utilisateurs de l'Analy...	Les membres de ce groupe peuve...
Utilisateurs du Bureau...	Les membres de ce groupe dispos...
Utilisateurs du journal...	Les membres de ce groupe peuve...
Utilisateurs du modél...	Les membres sont autorisés à lan...
Administrateurs DHCP	Les membres qui ont un accès d'a...
Students	
Utilisateurs DHCP	Les membres qui ont un accès en ...

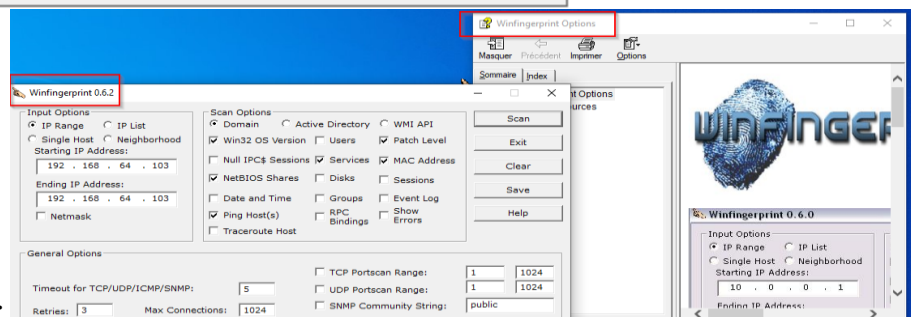
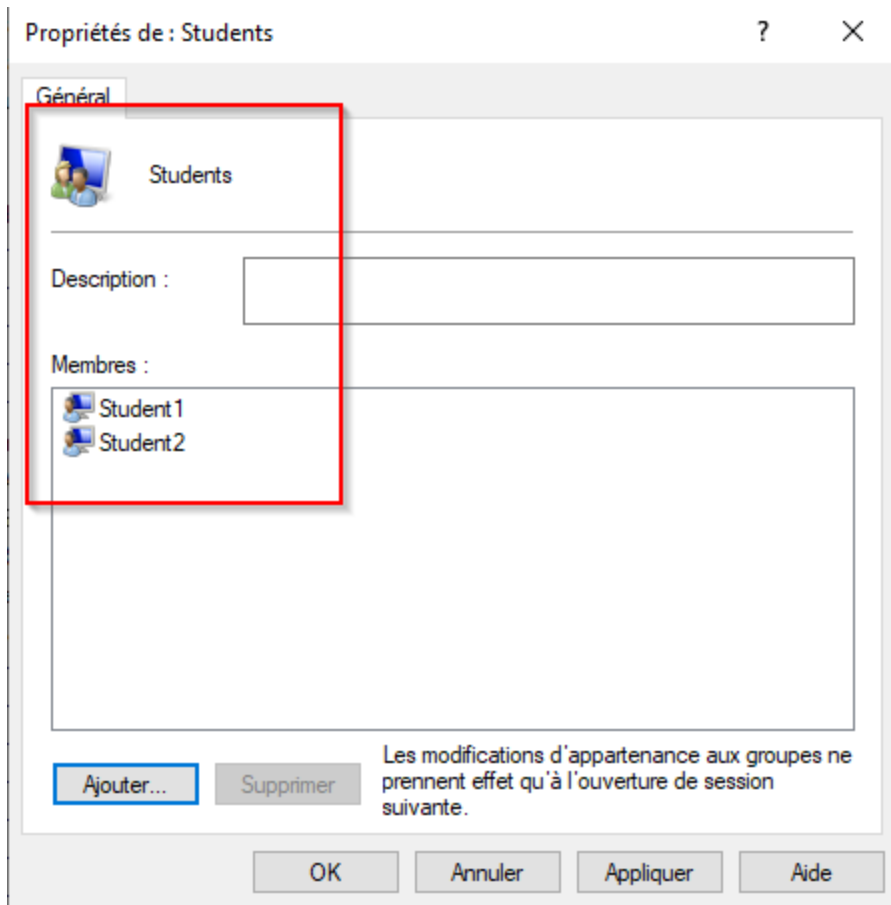
Gestion de l'ordinateur

Fichier Action Affichage ?

Gestion de l'ordinateur (local)

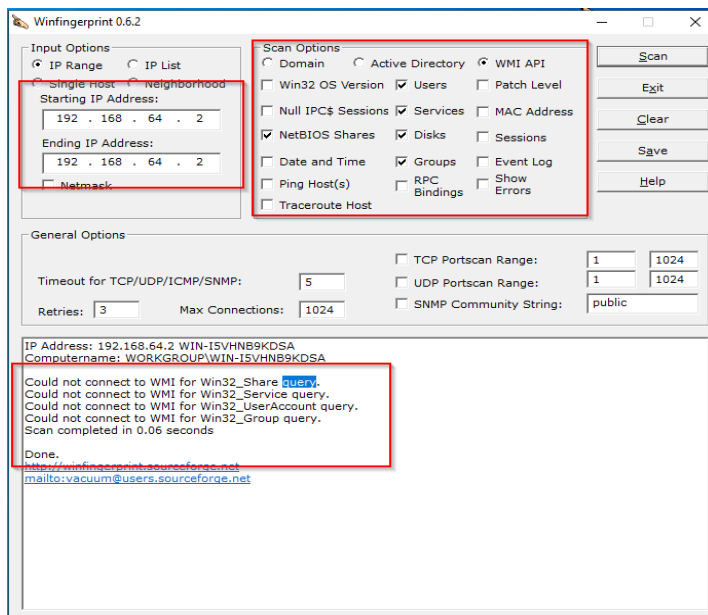
- Outils système
 - Planificateur de tâches
 - Observateur d'événements
 - Dossiers partagés
 - Utilisateurs et groupes locaux
 - Utilisateurs
 - Groupes

Nom	Nom complet	Description
Administrat...		Compte d'utilisateur d'administra...
DefaultAcco...		Compte utilisateur géré par le syst...
Invité		Compte d'utilisateur invité
Student1	Student1	
Student2	Student2	
WDAGUtility...		Compte d'utilisateur géré et utilis...



Installer Winfingerprint :

Scanner la VM Windows Serveur :



‘Sniffing’ de mots de passe avec Wireshark:

Activer telnet sur le VM Routeur :

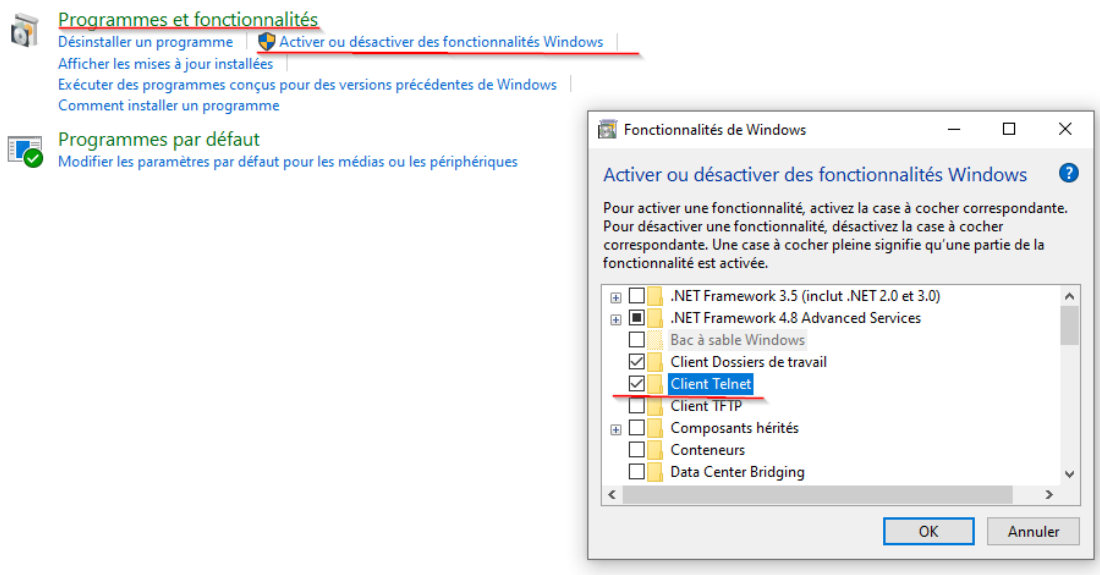
```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#username admin1 secret CMM2025
Router(config)#username admin2 password CMM2026
WARNING: Command has been added to the configuration using a type 0 password. H
owever, type 0 passwords will soon be deprecated. Migrate to a supported passwor
d type
Router(config)#
*Feb 12 16:20:23.258: %AAAA-4-CLI_DEPRECATED: WARNING: Command has been added to
the configuration using a type 0 password. However, type 0 passwords will soon
be deprecated. Migrate to a supported password type
Router(config)#enable secret TS2026
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#login local
Router(config-line)#transport input ssh telnet
Router(config-line)#exit
Router(config)#exit
Router#
*Feb 12 16:21:02.273: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console_
```

Quelle est la différence entre username avec password et username avec secret ?

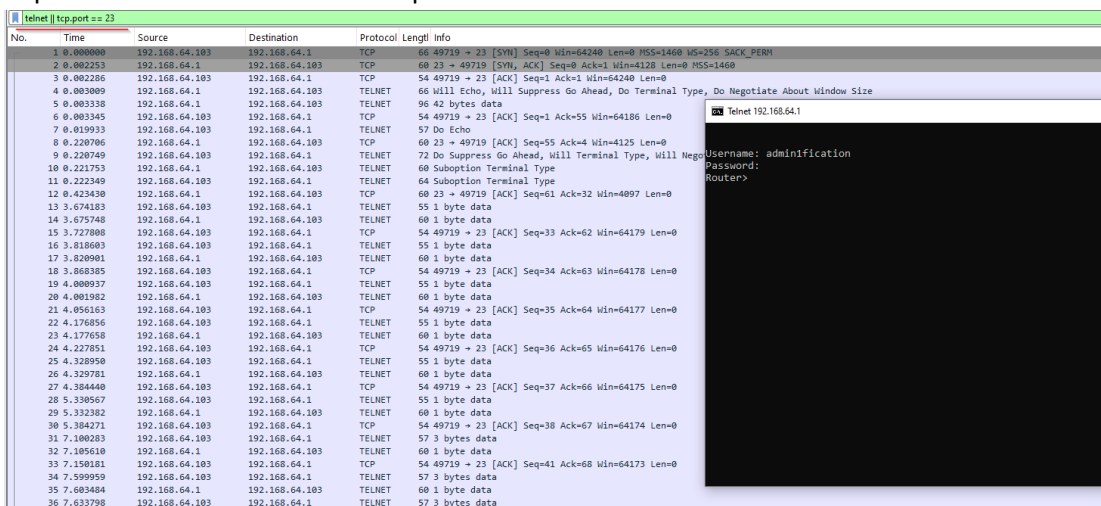
username secret : Le mot de passe est stocké dans la running-configuration sous forme hachée

username password : Le mot de passe est stocké soit en clair type 0 dans la config

Activez telnet sur la VM Windows 10 :



Capture d'une session avec le compte Admin1 :



Capture d'une session avec le compte Admin2 :

telnet tcp.port == 23						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	4.375624	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	60	49720 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
7	4.376436	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	23 → 49720 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=1460
8	4.376471	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
9	4.377486	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	66	Will Echo, Will Suppress Go Ahead, Do Terminal Type, Do Negotiate About Window Size
10	4.377762	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	94	40 bytes data
11	4.377768	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=53 Win=64188 Len=0
12	4.393884	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	57	Do Echo
13	4.595846	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	23 → 49720 [ACK] Seq=53 Ack=4 Win=4125 Len=0
14	4.595889	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	72	Do Suppress Go Ahead, Will Terminal Type, Will Negotiate About Window Size
15	4.596449	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	Suboption Terminal Type
16	4.596579	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	64	Suboption Terminal Type
17	4.797623	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	23 → 49720 [ACK] Seq=59 Ack=32 Win=4097 Len=0
23	7.116847	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
24	7.118187	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
25	7.161409	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=33 Ack=60 Win=64181 Len=0
26	7.324832	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
27	7.326906	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
28	7.380556	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=34 Ack=61 Win=64180 Len=0
29	7.417932	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
30	7.418008	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
31	7.473798	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=35 Ack=62 Win=64179 Len=0
32	7.530808	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
33	7.531825	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
34	7.583551	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=36 Ack=63 Win=64178 Len=0
35	7.673720	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
36	7.674668	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
37	7.724121	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=37 Ack=64 Win=64177 Len=0
38	8.002893	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
39	8.003104	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
40	8.052394	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=38 Ack=65 Win=64176 Len=0
41	8.394151	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	56	2 bytes data
42	8.395847	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	66	12 bytes data
43	8.442798	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=40 Ack=77 Win=64164 Len=0
49	10.436541	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
50	10.639243	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	23 → 49720 [ACK] Seq=77 Ack=41 Win=4088 Len=0
51	10.771887	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data

Telnet 192.168.64.1

User Access Verification
Username: admin2
Password:
Router>

Est-ce que les mots de passe des deux comptes Admin1 et Admin2 ont été capturés ? OUI

Config SSH sur VM Routeur

```
R1>enable
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#ip domain name test.ca
R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1.test.ca
Choose the size of the key modulus in the range of 512 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [1024]:
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 0 seconds)

R1(config)#
*Feb 12 16:39:42.428: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named R1.test.ca has
been generated or imported by crypto-engine
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input ssh
```

Un accès SSH depuis la VM Windows 10 sur la VM routeur :

```
C:\Windows\system32>ssh admin1@192.168.64.1
The authenticity of host '192.168.64.1 (192.168.64.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:I1eI2EAAosb94LzGdECmmqFvPwjsr+mxQKjntAnbY9Q.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.64.1' (RSA) to the list of known hosts.
admin1@192.168.64.1's password:
```

Capture du trafic de connexion SSH sur le routeur :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
982	537.180815	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	60	49721 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
983	537.181643	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0
984	537.181688	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
985	537.182227	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	74	Server: Protocol (SSH-1.99-Cisco-1.25)
986	537.183622	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	87	Client: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_for_Windows_8.1)
987	537.184028	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	534	Server: Key Exchange Init
988	537.184057	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	1446	Client: Key Exchange Init
989	537.186282	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=501 Ack=1426 Win=2703 Len=0
990	537.386394	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	134	Client: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Init
991	537.388296	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=501 Ack=1506 Win=4128 Len=0
992	537.400806	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	614	22 → 49721 [ACK] Seq=501 Ack=1506 Win=4128 Len=560
993	537.400806	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	142	Server: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Reply
994	537.400842	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=1506 Ack=1149 Win=63092 Len=0
995	537.400872	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	70	Server: New Keys
996	537.463637	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=1506 Ack=1165 Win=63076 Len=0
1041	562.021583	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	70	Client: New Keys
1042	562.223457	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=1165 Ack=1522 Win=4112 Len=0
1043	562.223558	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	122	Client: Encrypted packet (len=88)
1044	562.225599	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	122	Server: Encrypted packet (len=88)
1045	562.226013	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	138	Client: Encrypted packet (len=84)
1046	562.227927	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	154	Server: Encrypted packet (len=100)
1047	562.228743	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	170	Client: Encrypted packet (len=116)
1048	562.430866	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=1333 Ack=1790 Win=3844 Len=0
1049	564.238885	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	154	Server: Encrypted packet (len=100)
1050	564.277993	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=1790 Ack=1433 Win=62888 Len=0
1061	571.900536	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	218	Client: Encrypted packet (len=164)
1062	572.110770	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=1433 Ack=1954 Win=3680 Len=0
1063	573.911193	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	154	Server: Encrypted packet (len=100)
1064	573.964584	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=1954 Ack=1533 Win=64240 Len=0
1100	583.107011	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	218	Client: Encrypted packet (len=164)
1101	583.300308	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=1533 Ack=2118 Win=3516 Len=0
1108	585.108770	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	154	Server: Encrypted packet (len=100)
1114	585.151954	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=2118 Ack=1633 Win=64140 Len=0
1384	705.200978	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [FIN, PUSH, ACK] Seq=1633 Ack=2118 Win=3516 Len=0
1385	705.209861	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=2118 Ack=1634 Win=64140 Len=0

```

Administrateur : Invite de commandes - ssh admin1@192.168.64.1
User Access Verification
Username: admin2
Password:
(Router)
Perte de la connexion à l'hôte.
C:\Windows\system32>
C:\Windows\system32>ssh admin1@192.168.64.1
The authenticity of host '192.168.64.1 (192.168.64.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:II0I2EAAosb94LzGdECmndFvPwJsr+mxQKjntAnbY9Q.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.64.1' (RSA) to the list of known hosts.
admin1@192.168.64.1's password:
Permission denied, please try again.
admin1@192.168.64.1's password:
Permission denied, please try again.
admin1@192.168.64.1's password:

```

Est-ce que le 'username' et le 'password' ont été capturés pour les comptes Admin1 et Admin2 ? Oui

Est-ce que la commande **transport inpt ssh** bloque le service telnet ? OUI

Telnet sur la VM Routeur test :

```

R1#telnet 192.168.64.1
Trying 192.168.64.1 ...
% Connection refused by remote host

R1#_

```

Sauvegarde de la configuration avec write :

```

R1#write
Building configuration...
[OK]
R1#

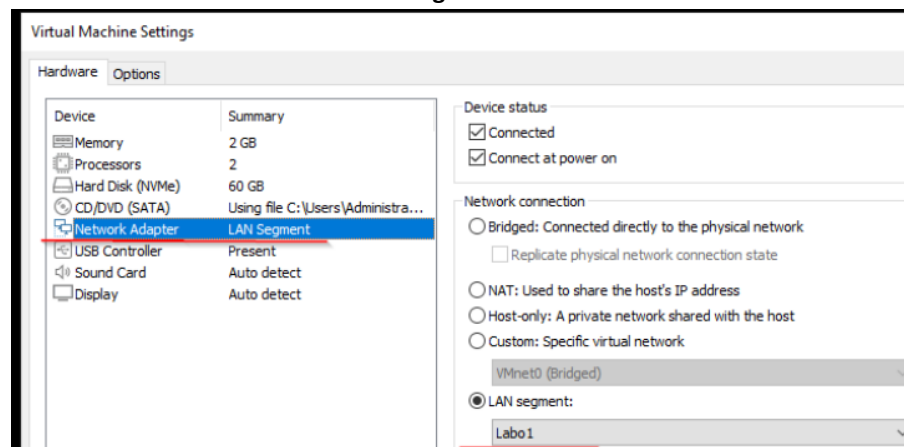
```

Document Rapport Labo 4

Roméo Kouémeni Tongambou

Énumération :

Toutes les machines sont sur le LAN segment : Labo1



Ping pour tester la connectivité

Kali vers Windows Server 2022 :

```
administrateur@kali: ~  
(administrateur@kali)-[~]  
$ ping 192.168.64.2  
PING 192.168.64.2 (192.168.64.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.393 ms  
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.185 ms  
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.204 ms  
^C  
192.168.64.2 ping statistics:
```

Windows 10 Vers Windows Server 2022 :

```
C:\Users\W10-RKT>ping 192.168.64.2  
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.2 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

Windows Server 2022 À R1 :

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.64.4

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.4 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

Faire nmap -O 192.168.64.2

```
(administrateur@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.64.2
[sudo] Mot de passe de administrateur :
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-12 14:13 EST
Nmap scan report for 192.168.64.2
Host is up (0.00064s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
5985/tcp   open  wsman
MAC Address: 00:0C:29:6F:1D:1E (VMware)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 2022
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2022
OS details: Microsoft Windows Server 2022
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 32.16 seconds
```

Faire *nbtstat* sur le port du NetBIOS de la VM Windows Serveur :

Qu'est-ce que la commande *nbtstat -A* nous montre ? Elle affiche la table des noms NetBIOS de la machine distante.

```
C:\Users\W10-RKT>nbtstat -A 192.168.64.2

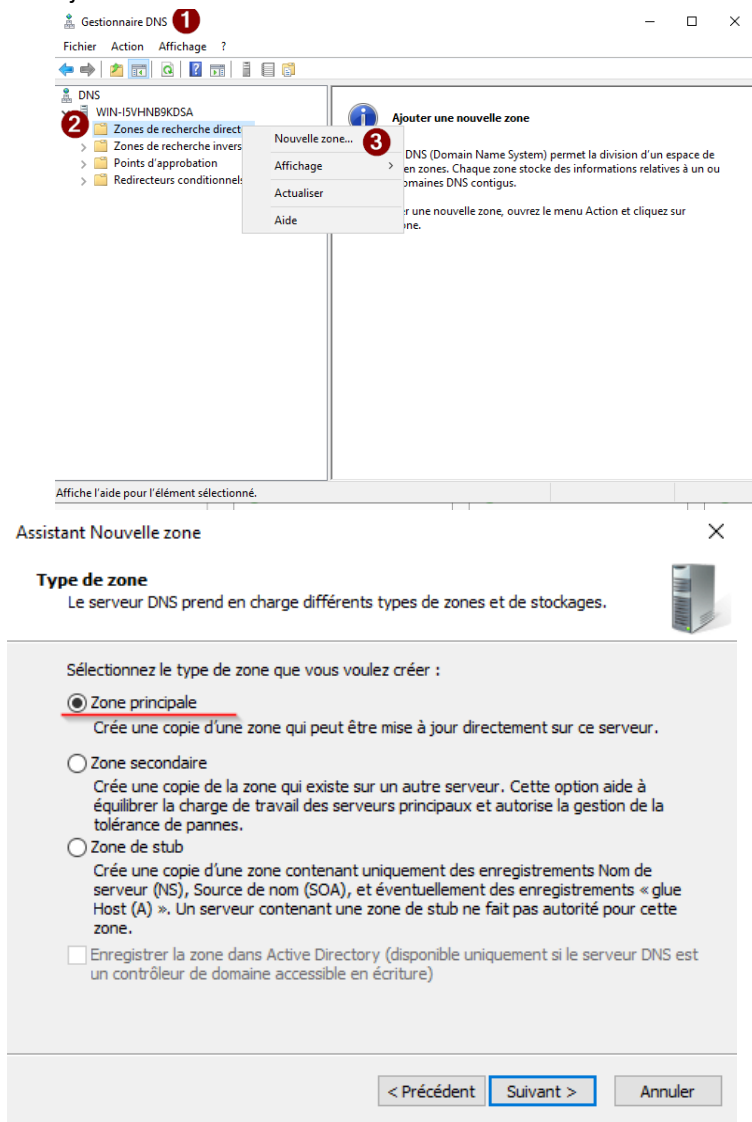
Ethernet0:
Adresse IP du noeud : [192.168.64.103] ID d'étendue : []

Table de noms NetBIOS des ordinateurs distants

-----
Nom                                Type      État
-----
WIN-I5VHNB9KDSA<20>              UNIQUE    Inscrit
WIN-I5VHNB9KDSA<00>              UNIQUE    Inscrit
WORKGROUP <00>                   Groupe    Inscrit

Adresse MAC = 00-0C-29-6F-1D-1E
```

Ajoutez une zone de recherche directe romeo.ca. :



Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone
Quel est le nom de la nouvelle zone ?

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :

romeo.ca

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle zone

Fichier zone
Vous pouvez créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier copié à partir d'un autre serveur DNS.

Voulez-vous créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier existant que vous avez copié à partir d'un autre serveur DNS ?

☒ Créer un nouveau fichier nommé :

romeo.ca.dns

☐ Utiliser un fichier existant :

Pour utiliser ce fichier existant, vérifiez qu'il a été copié dans le dossier %SystemRoot%\system32\dns sur ce serveur, puis cliquez sur Suivant.

< Précédent Suivant > Annuler

Créer un enregistrement de type A pour WinServer2022 :

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

DNS

- WIN-15VHNB9KDSA
 - Zones de recherche directes
 - romeo.ca
 - Zones de recherche inversée
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1] win-15vhnb9kdsa,
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-15vhnb9kdsa.

Mettre à jour un fichier de données du serveur

Charger à nouveau

Nouvel hôte (A ou AAAA)...

Nouvel alias (CNAME)...

Nouveau serveur de messagerie (MX)...

Nouveau domaine...

Nouvelle délégation...

Nouveaux enregistrements...

DNSSEC

Toutes les tâches

Actualiser

Exporter la liste...

Affichage

Réorganiser les icônes

Crée un nouvel enregistrement de ressource alias.

Nouvel hôte

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :
WinServer2022

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :
WinServer2022.romeo.ca.

Adresse IP :
192.168.64.2

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

Ajouter un hôte Annuler

Créer un enregistrement de type A pour WIN10 :

Nouvel hôte

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :
WIN10

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :
WIN10.romeo.ca.

Adresse IP :
192.168.64.103

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

Ajouter un hôte Terminé

Créer un enregistrement de type MX pointant vers W2022 :

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

DNS

- WIN-I5VHNB9KDSA
 - Zones de recherche directes
 - romeo.ca
 - Zones de recherche inversée
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], win-i5vhn9kdsa.
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-i5vhn9kdsa.
WinServer2022	Hôte (A)	192.168.64.2
WIN10	Hôte (A)	192.168.64.103

Mettre à jour un fichier de données du serveur
Charger à nouveau
Nouvel hôte (A ou AAAA)...
Nouvel alias (CNAME)...
Nouveau serveur de messagerie (MX)...

Nouvel enregistrement de ressource

Serveur de messagerie (MX)

Hôte ou domaine enfant :

mail

Par défaut, DNS utilise le nom de domaine parent lors de la création d'un enregistrement de courrier Exchange. Vous pouvez spécifier un nom d'hôte ou d'enfant mais dans la plupart des déploiements, le champ ci-dessus est conservé vide.

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

mail.romeo.ca.

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) pour le serveur de messagerie :

WinServer2022.romeo.ca

Parcourir...

Priorité du serveur de messagerie :

10

OK Annuler Aide

Créer un enregistrement de type MX pointant vers W2022 :

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

DNS

- WIN-I5VHN89KDSA
 - Zones de recherche directes
 - romeo.ca
 - Zones de recherche inversée
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1]. win-i5vhn89kdsa.
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-i5vhn89kdsa.
WinServer2022	Hôte (A)	192.168.64.2
WIN10	Hôte (A)	192.168.64.103
mail	Serveur de messagerie (...)	[10] WinServer2022.ro

Mettre à jour un fichier de données du serveur

Charger à nouveau

Nouvel hôte (A ou AAAA)...

Nouvel alias (CNAME)...

Nouvel enregistrement de ressource

Nom canonique (CNAME)

Nom de l'alias (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :

www

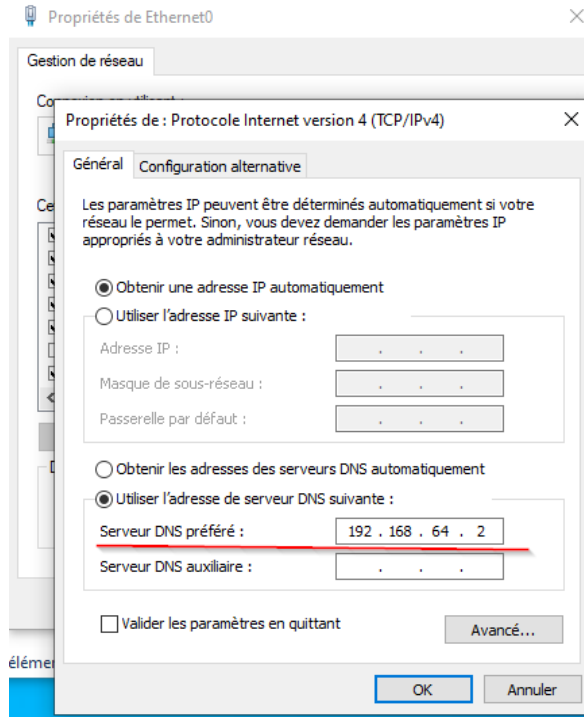
Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

www.romeo.ca.

Nom de domaine complet (FQDN) pour l'hôte de destination :

WinServer2022.romeo.ca

Parcourir...



Test de W10.romeo.ca

```
C:\Users\W10-RKT>ipconfig /flushdns

Configuration IP de Windows

Cache de résolution DNS vidé.

C:\Users\W10-RKT>nslookup
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur par défaut :  UnKnown
Address:  192.168.64.2

> set timeout=20
> WIN10.romeo.ca
Serveur :  UnKnown
Address:  192.168.64.2

Nom :      WIN10.romeo.ca
Address:   192.168.64.103
```

Test de WinServer2022.romeo.ca :

```
> WinServer2022.romeo.ca
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.64.2

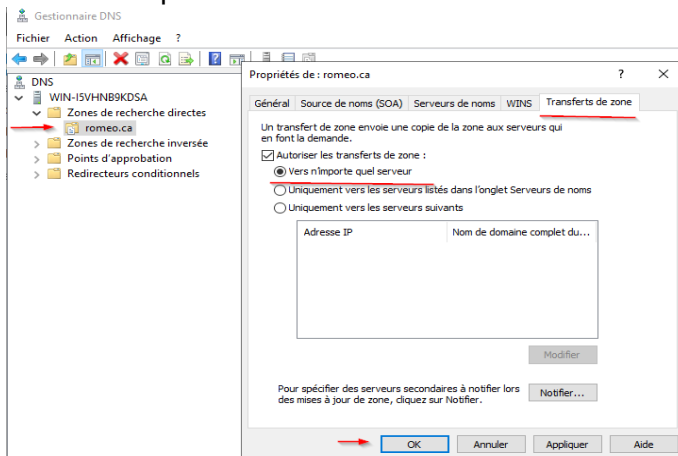
Nom : WinServer2022.romeo.ca
Address: 192.168.64.2
```

set type-any

ls -d votre_nom.ca :

```
> set type=any
> ls -d romeo.ca
[UnKnown]
*** Impossible de fournir la liste du domaine romeo.ca : Query refused
Le serveur DNS a refusé de transférer la zone romeo.ca vers votre ordinateur.
S'il s'agit d'une erreur, vérifiez les paramètres de sécurité du transfert de
zone pour romeo.ca sur le serveur DNS à l'adresse IP 192.168.64.2.
```

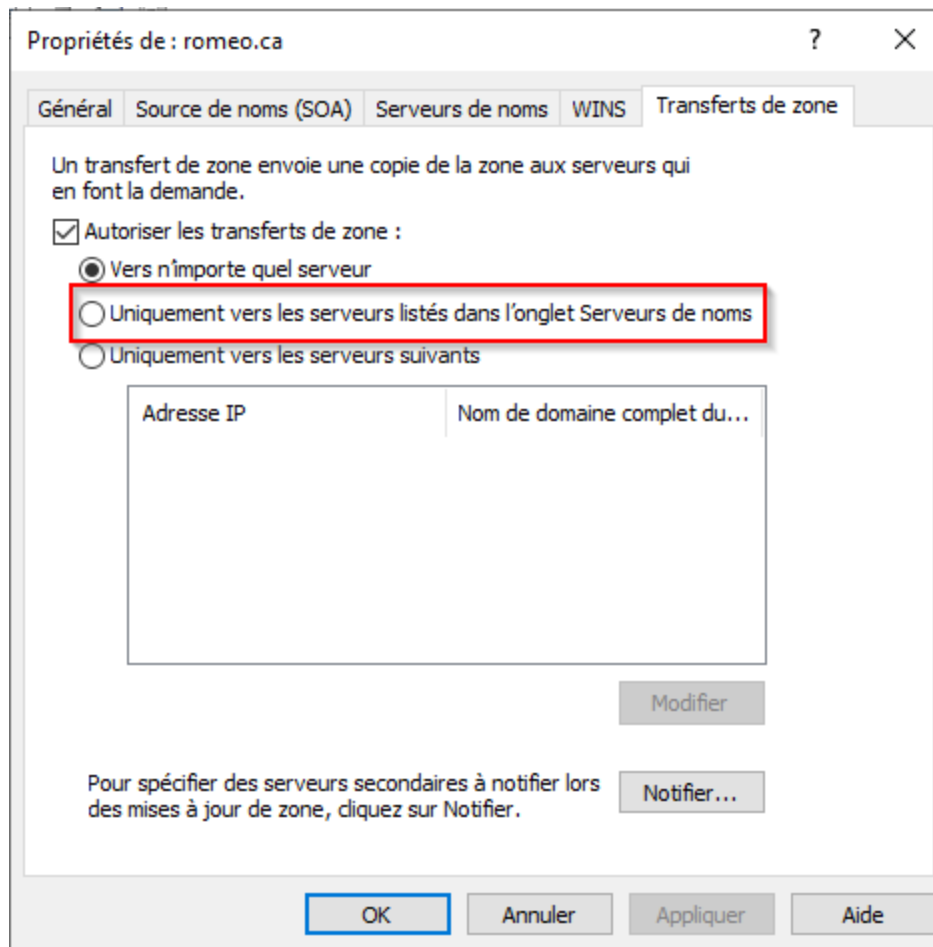
Vérifiez les paramètres de la zone DNS et autoriser le transfert vers n'importe quel serveur :



Ls -d :

```
> ls -d romeo.ca
[UnKnown]
romeo.ca.      SOA  win-i5vhn9kdsa hostmaster. (5 900 600 86400 3600)
romeo.ca.      NS   win-i5vhn9kdsa
mail           MX   10  WinServer2022.romeo.ca
WIN10          A    192.168.64.103
WinServer2022  A    192.168.64.2
www            CNAME WinServer2022.romeo.ca
romeo.ca.      SOA  win-i5vhn9kdsa hostmaster. (5 900 600 86400 3600)
```

Quelle est l'option la plus sécurisée à configurer ? L'option la plus sécurisée est « Uniquement aux serveurs listés sur l'onglet Serveurs de noms »



Winfingerprint:

Ajoutez les utilisateurs Student1 et Student2. Ajoutez le groupe Students et mettez dedans les utilisateurs Student1 et Student2

Gestion de l'ordinateur

Fichier Action Affichage ?

Gestion de l'ordinateur (local)

- Outils système
 - Planificateur de tâches
 - Observateur d'événements
 - Dossiers partagés
 - Utilisateurs et groupes locaux
 - Utilisateurs
 - Groupes**
 - Performance
 - Gestionnaire de périphériques
- Stockage
 - Sauvegarde Windows
 - Gestion des disques
 - Services et applications

Nom	Description
Accès DCOM service ...	Les membres de ce groupe sont a...
Administrateurs	Les membres du groupe Administ...
Administrateurs Hype...	Les membres de ce groupe dispos...
Duplicateurs	Prend en charge la réplication des...
IIS_IUSRS	Groupe intégré utilisé par les servi...
Invités	Les membres du groupe Invités di...
Lecteurs des journaux...	Des membres de ce groupe peuve...
Opérateurs d'assistan...	Les membres de ce groupe peuve...
Opérateurs de chiffre...	Les membres sont autorisés à effe...
Opérateurs de config...	Les membres de ce groupe peuve...
Opérateurs de sauveg...	Les membres du groupe Opérate...
Opérateurs d'impressi...	Les membres peuvent administrer...
Propriétaires d'appareils	Les membres de ce groupe peuve...
Serveurs Accès Distan...	Les serveurs de ce groupe permet...
Serveurs Gestion RDS	Les serveurs de ce groupe peuve...
Serveurs RDS Endpoint	Les serveurs de ce groupe exécute...
Storage Replica Admi...	Les membres de ce groupe bénéfi...
System Managed Acc...	Les membres de ce groupe sont g...
Utilisateurs	Les utilisateurs ne peuvent pas eff...
Utilisateurs avec pouv...	Les utilisateurs avec pouvoir sont ...
Utilisateurs de gestion...	Les membres de ce groupe ont ac...
Utilisateurs de l'Analy...	Les membres de ce groupe peuve...
Utilisateurs du Bureau...	Les membres de ce groupe dispos...
Utilisateurs du journal...	Les membres de ce groupe peuve...
Utilisateurs du modél...	Les membres sont autorisés à lan...
Administrateurs DHCP	Les membres qui ont un accès d'a...
Students	
Utilisateurs DHCP	Les membres qui ont un accès en ...

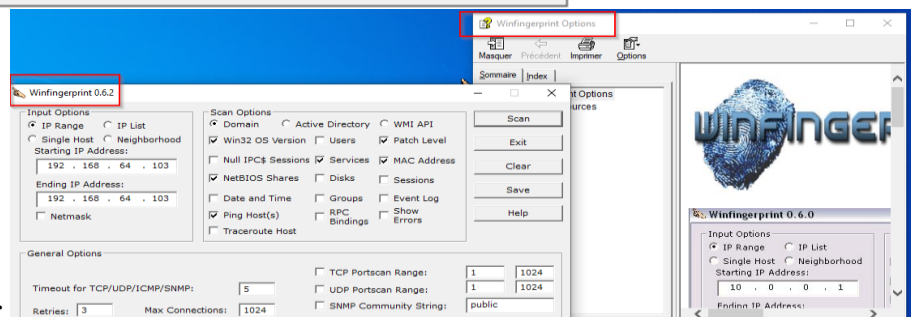
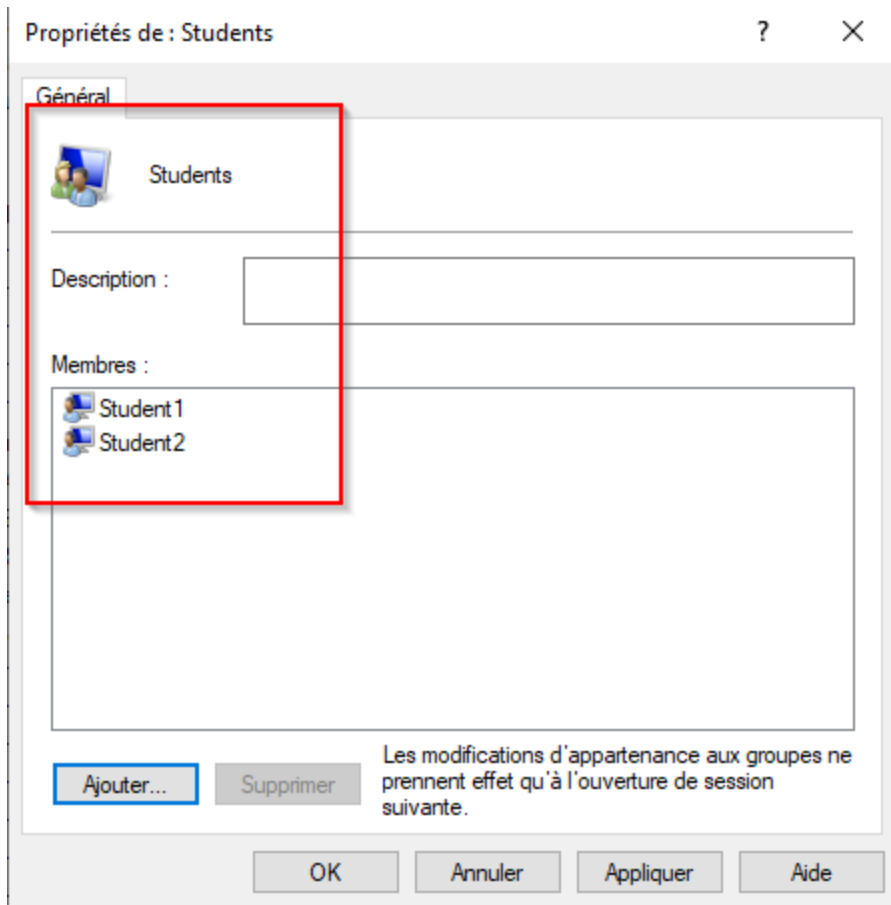
Gestion de l'ordinateur

Fichier Action Affichage ?

Gestion de l'ordinateur (local)

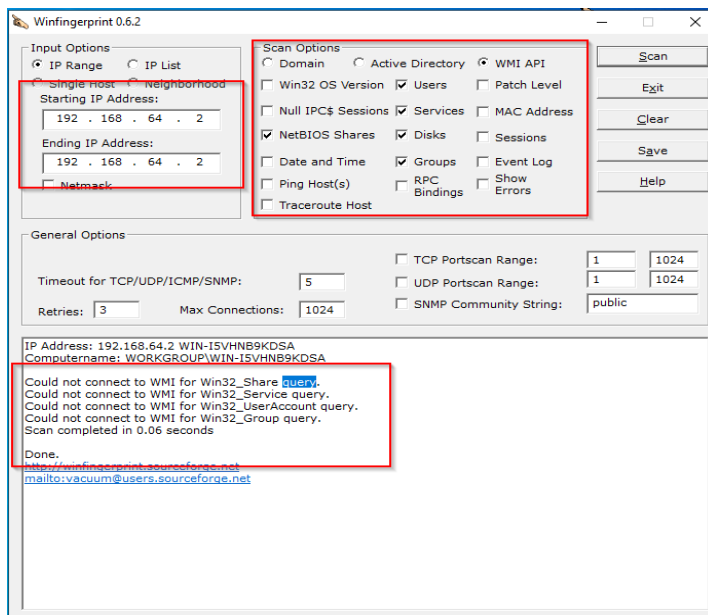
- Outils système
 - Planificateur de tâches
 - Observateur d'événements
 - Dossiers partagés
 - Utilisateurs et groupes locaux
 - Utilisateurs
 - Groupes

Nom	Nom complet	Description
Administrat...		Compte d'utilisateur d'administra...
DefaultAcco...		Compte utilisateur géré par le syst...
Invité		Compte d'utilisateur invité
Student1	Student1	
Student2	Student2	
WDAGUtility...		Compte d'utilisateur géré et utilis...



Installer Winfingerprint :

Scanner la VM Windows Serveur :



‘Sniffing’ de mots de passe avec Wireshark:

Activer telnet sur le VM Routeur :

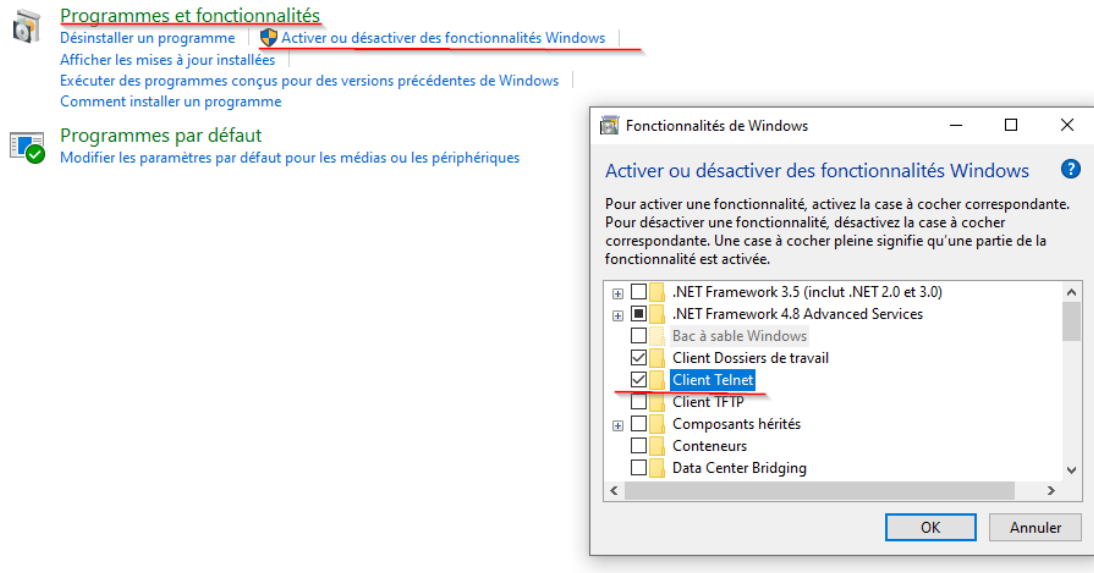
```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#username admin1 secret CMM2025
Router(config)#username admin2 password CMM2026
WARNING: Command has been added to the configuration using a type 0 password. H
owever, type 0 passwords will soon be deprecated. Migrate to a supported passwor
d type
Router(config)#
*Feb 12 16:20:23.258: %AAAA-4-CLI_DEPRECATED: WARNING: Command has been added to
the configuration using a type 0 password. However, type 0 passwords will soon
be deprecated. Migrate to a supported password type
Router(config)#enable secret TS2026
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#login local
Router(config-line)#transport input ssh telnet
Router(config-line)#exit
Router(config)#exit
Router#
*Feb 12 16:21:02.273: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console_
```

Quelle est la différence entre username avec password et username avec secret ?

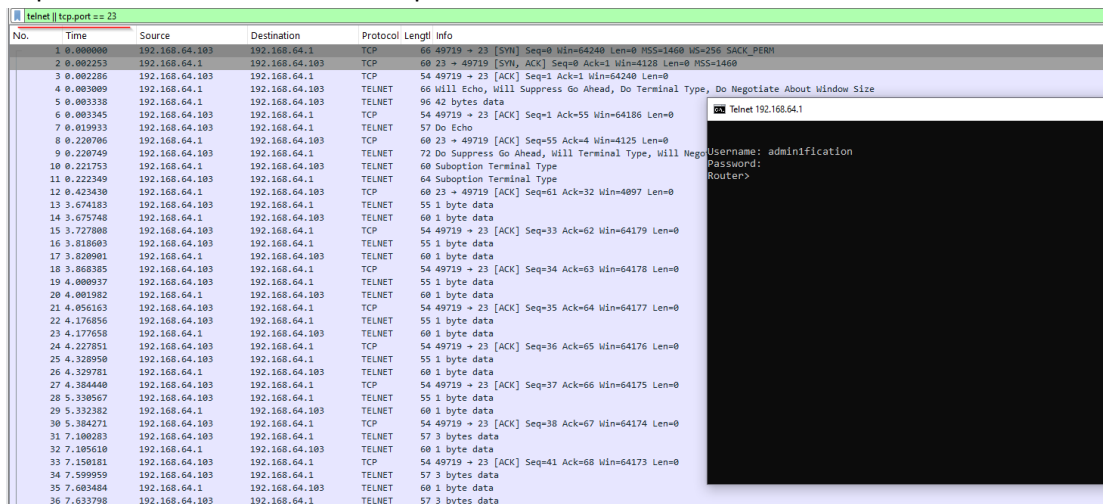
username secret : Le mot de passe est stocké dans la running-configuration sous forme hachée

username password : Le mot de passe est stocké soit en clair type 0 dans la config

Activez telnet sur la VM Windows 10 :



Capture d'une session avec le compte Admin1 :



Capture d'une session avec le compte Admin2 :

telnet tcp.port == 23						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	4.375624	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	60	49720 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
7	4.376436	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	23 → 49720 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=1460
8	4.376471	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
9	4.377486	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	66	Will Echo, Will Suppress Go Ahead, Do Terminal Type, Do Negotiate About Window Size
10	4.377762	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	94	40 bytes data
11	4.377768	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=53 Win=64188 Len=0
12	4.393884	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	57	Do Echo
13	4.595846	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	23 → 49720 [ACK] Seq=53 Ack=4 Win=4125 Len=0
14	4.595889	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	72	Do Suppress Go Ahead, Will Terminal Type, Will Negotiate About Window Size
15	4.596449	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	Suboption Terminal Type
16	4.596570	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	64	Suboption Terminal Type
17	4.797623	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	23 → 49720 [ACK] Seq=59 Ack=32 Win=4097 Len=0
23	7.116847	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
24	7.118187	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
25	7.161409	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=33 Ack=60 Win=64181 Len=0
26	7.324832	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
27	7.326906	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
28	7.380556	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=34 Ack=61 Win=64180 Len=0
29	7.417932	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
30	7.418008	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
31	7.473798	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=35 Ack=62 Win=64179 Len=0
32	7.530808	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
33	7.531825	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
34	7.583551	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=36 Ack=63 Win=64178 Len=0
35	7.673720	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
36	7.674668	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
37	7.724121	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=37 Ack=64 Win=64177 Len=0
38	8.002893	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
39	8.003104	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	60	1 byte data
40	8.052394	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=38 Ack=65 Win=64176 Len=0
41	8.394151	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	56	2 bytes data
42	8.395847	192.168.64.1	192.168.64.103	TELNET	66	12 bytes data
43	8.442798	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49720 → 23 [ACK] Seq=40 Ack=77 Win=64164 Len=0
49	10.436541	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data
50	10.639243	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	23 → 49720 [ACK] Seq=77 Ack=41 Win=4088 Len=0
51	10.771887	192.168.64.103	192.168.64.1	TELNET	55	1 byte data

Telnet 192.168.64.1

User Access Verification
Username: admin2
Password:

Router>

Est-ce que les mots de passe des deux comptes Admin1 et Admin2 ont été capturés ? OUI

Config SSH sur VM Routeur

```
R1>enable
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#ip domain name test.ca
R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1.test.ca
Choose the size of the key modulus in the range of 512 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [1024]:
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 0 seconds)

R1(config)#
*Feb 12 16:39:42.428: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named R1.test.ca has
been generated or imported by crypto-engine
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input ssh
```

Un accès SSH depuis la VM Windows 10 sur la VM routeur :

```
C:\Windows\system32>ssh admin1@192.168.64.1
The authenticity of host '192.168.64.1 (192.168.64.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:I1eI2EAAosb94LzGdECmmqFvPwjsr+mxQKjntAnbY9Q.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.64.1' (RSA) to the list of known hosts.
admin1@192.168.64.1's password:
```

Capture du trafic de connexion SSH sur le routeur :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
982	537.180815	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	60	49721 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
983	537.181643	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0
984	537.181688	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
985	537.182227	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	74	Server: Protocol (SSH-1.99-Cisco-1.25)
986	537.183622	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	87	Client: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_for_Windows_8.1)
987	537.184028	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	534	Server: Key Exchange Init
988	537.184057	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	1446	Client: Key Exchange Init
989	537.186282	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=501 Ack=1426 Win=2703 Len=0
990	537.386394	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	134	Client: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Init
991	537.388296	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=501 Ack=1506 Win=4128 Len=0
992	537.400806	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	614	22 → 49721 [ACK] Seq=501 Ack=1506 Win=4128 Len=560
993	537.400806	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	142	Server: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Reply
994	537.400842	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=1506 Ack=1149 Win=63092 Len=0
995	537.400872	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	70	Server: New Keys
996	537.463637	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=1506 Ack=1165 Win=63076 Len=0
1041	562.021583	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	70	Client: New Keys
1042	562.223457	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=1165 Ack=1522 Win=4112 Len=0
1043	562.223558	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	122	Client: Encrypted packet (len=88)
1044	562.225599	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	122	Server: Encrypted packet (len=88)
1045	562.226813	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	138	Client: Encrypted packet (len=84)
1046	562.227927	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	154	Server: Encrypted packet (len=100)
1047	562.228743	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	170	Client: Encrypted packet (len=116)
1048	562.430866	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=1333 Ack=1790 Win=3844 Len=0
1049	564.238885	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	154	Server: Encrypted packet (len=100)
1050	564.277993	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=1790 Ack=1433 Win=62888 Len=0
1061	571.900536	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	218	Client: Encrypted packet (len=164)
1062	572.110770	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=1433 Ack=1954 Win=3680 Len=0
1063	573.911193	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	154	Server: Encrypted packet (len=100)
1064	573.964584	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=1954 Ack=1533 Win=64240 Len=0
1100	583.107011	192.168.64.103	192.168.64.1	SSHv2	218	Client: Encrypted packet (len=164)
1101	583.300308	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [ACK] Seq=1533 Ack=2118 Win=3516 Len=0
1108	585.108770	192.168.64.1	192.168.64.103	SSHv2	154	Server: Encrypted packet (len=100)
1114	585.151954	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=2118 Ack=1633 Win=64140 Len=0
1385	705.209978	192.168.64.1	192.168.64.103	TCP	60	22 → 49721 [FIN, PUSH, ACK] Seq=1633 Ack=2118 Win=3516 Len=0
1385	705.209961	192.168.64.103	192.168.64.1	TCP	54	49721 → 22 [ACK] Seq=2118 Ack=1634 Win=64140 Len=0

```

Administrateur : Invite de commandes - ssh admin1@192.168.64.1
User Access Verification
Username: admin2
Password:
(Router)
Perte de la connexion à l'hôte.
C:\Windows\system32>
C:\Windows\system32>ssh admin1@192.168.64.1
The authenticity of host '192.168.64.1 (192.168.64.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:II0I2EAAosb94LzGdECmmqFvPwJsr+mxQKjntAnbY9Q.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.64.1' (RSA) to the list of known hosts.
admin1@192.168.64.1's password:
Permission denied, please try again.
admin1@192.168.64.1's password:
Permission denied, please try again.
admin1@192.168.64.1's password:

```

Est-ce que le 'username' et le 'password' ont été capturés pour les comptes Admin1 et Admin2 ? Oui

Est-ce que la commande **transport inpt ssh** bloque le service telnet ? OUI

Telnet sur la VM Routeur test :

```

R1#telnet 192.168.64.1
Trying 192.168.64.1 ...
% Connection refused by remote host

R1#_

```

Sauvegarde de la configuration avec write :

```

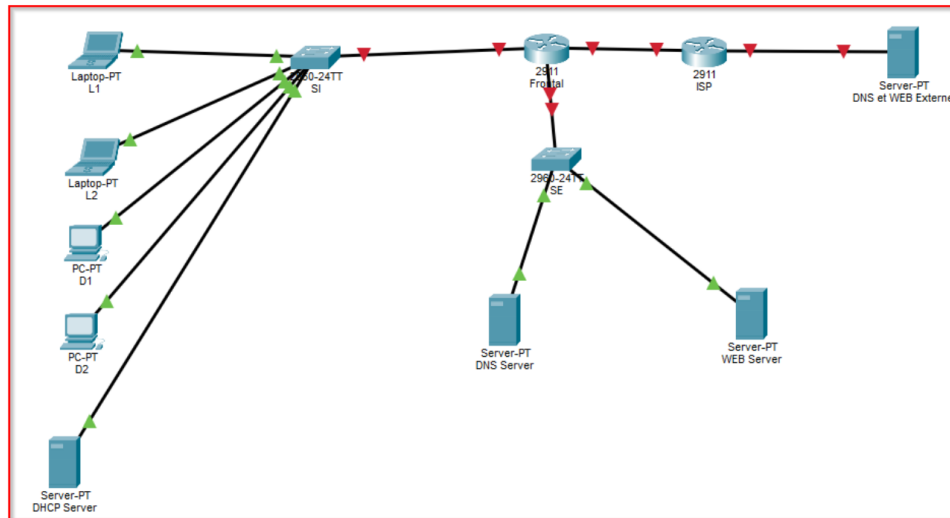
R1#write
Building configuration...
[OK]
R1#

```

Document Rapport Labo 5

Roméo Kouémeni Tongambou

La maquette demandée :



A — Configuration du VLAN de gestion

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name IT
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-24
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 99
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 99
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 99
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Configuration SI :

Configuration SE :

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name IT
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-24
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 99
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/24
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 99
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 99
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Vérification SI :

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gig0/2
99   IT                      active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default     active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active
```

Vérification SE :

```
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gig0/2
99   IT                      active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default     active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active
```

Est-ce le VLAN 99 du Switch SI est le même que celui du Switch SE ? :

Non, car chaque switch maintient sa propre table VLAN localement. Ils sont indépendants.

IP de gestion VLAN 99 sur SI :

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 99
Switch(config-if)#ip address 172.31.64.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip default-gateway 172.31.64.1
Switch(config)#end
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
```

IP de gestion VLAN 99 sur SE :

```
Switch>ENABLE
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 99
Switch(config-if)#ip address 109.165.64.5 255.255.255.240
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip default-gateway 109.165.64.1
Switch(config)#end
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
```

Ping entre les Switchs SI et SE :

```
Switch#ping 109.165.64.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 109.165.64.5, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

Switch#
```

Le routage entre les deux réseaux n'a pas encore été fait

SSH sur la Switch SI :

```
SI(config)#hostname SI
SI(config)#ip domain-name securite.local
SI(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SI.securite.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SI(config)#username admin secret cisco
*Mar 1 0:25:59.298: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SI(config)#line vty 0 4
SI(config-line)#transport input ssh
SI(config-line)#login local
SI(config-line)#end
```

SSH sur la Switch SE :

```

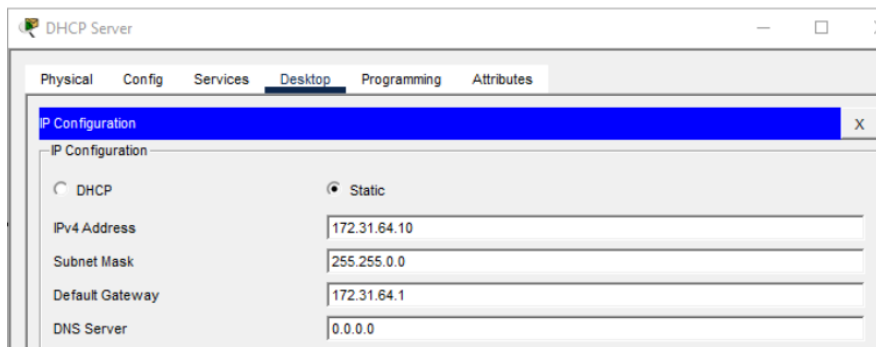
SI#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SI(config)#hostname SE
SE(config)#ip domain-name securite.local
SE(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named SE.securite.local .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: Y
% Please answer 'yes' or 'no'.
% Do you really want to replace them? [yes/no]: YES
% Please answer 'yes' or 'no'.
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: SE.securite.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SE(config)#username admin secret cisco
*Mar 1 0:27:31.907: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SE(config)#line vty 0 4
SE(config-line)#transport input ssh
SE(config-line)#login local
SE(config-line)#end
SE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Test SSH depuis le serveur DHCP vers SI :



```

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ssh -l admin 172.31.64.2

Password:
% Login invalid

Password:

SI>

```

Telnet depuis le serveur DHCP vers SI :

```

C:\>telnet 172.31.64.2
Trying 172.31.64.2 ...Open

[Connection to 172.31.64.2 closed by foreign host]
C:\>

```

Telnet a été désactivé.

Test SSH depuis le serveur DHCP vers SE :

```

C:\>ssh -l admin 109.165.64.5
% Connection timed out; remote host not responding

```


Les réseaux sont différents et aucun routage n'est encore configuré

Test Telnet depuis le serveur DHCP vers SE:

Échec également

```
C:\>telnet 109.165.64.5
Trying 109.165.64.5 ...
% Connection timed out; remote host not responding
C:\>
```

B — Configuration de la sécurité des ports

Switch(s) où configurer la Port-Security : Sur le switch SI uniquement, car il est connecté aux PCs clients (L1, L2, D1, D2) qui sont des périphériques non fiables. La sécurité des ports protège contre les attaques MAC flooding.

Port-Security Sticky avec 1 MAC max sur Fa0/1 à Fa0/24 (SI) :

```
SI>enable
SI#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SI(config)#interface range fastEthernet 0/1-24
SI(config-if-range)#switchport port-security
SI(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SI(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SI(config-if-range)#end
SI#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
SI#show port-security interface fastEthernet 0/1
Port Security          : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type               : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses     : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0
```

Vérification :

À quoi sert Sticky ? : L'option sticky permet au switch d'apprendre dynamiquement l'adresse MAC du périphérique connecté et de la mettre à la configuration en cours, la rendant permanente (après sauvegarde).

Mode de violation par défaut et les modes supportés : Par défaut, le mode est shutdown. Les modes supportés sont : shutdown, restrict, protect.

Attaques bloquées par Port-Security : Les attaques par inondation de table MAC (MAC flooding), les attaques DHCP starvation, et les connexions non autorisées (usurpation MAC).

C — Sécurité du service DHCP

Activation DHCP Snooping (SI) :

```

SI#enable
SI#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SI(config)#ip dhcp snooping
SI(config)#ip dhcp snooping vlan 99
SI(config)#end
SI#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Confiance uniquement sur Fa0/24 :

```

SI#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SI(config)#interface fastEthernet 0/24
SI(config-if)#ip dhcp snooping trust
SI(config-if)#end
SI#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Test obtention IP DHCP :

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

P Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 172.31.64.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 172.31.64.1

DNS Server: 0.0.0.0

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

PRP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: LAN

Default Gateway: 172.31.64.1

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 172 31 64 20

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 50

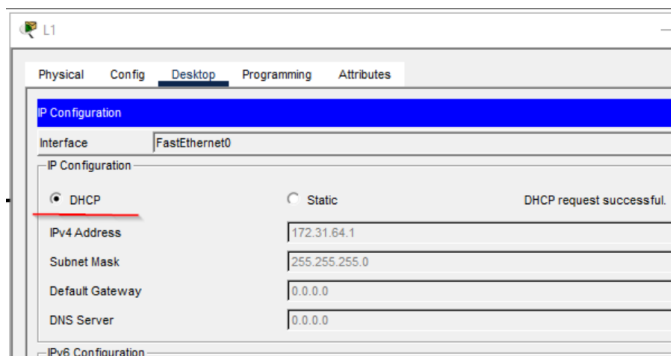
TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
LAN	172.31.64.1	0.0.0.0	172.31.64.20	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	172.31.64.20	255.255.255.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

METTRE TOUT LES ORDIS EN DHCP :



ipconfig /all sur L1 :

```
C:\> ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)
    Connection-specific DNS Suffix...: 0002.4AE8.4472
    Physical Address. . . . .: 0002.4AE8.4472
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::202:4AFF:FEE8:4472
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 172.31.64.1
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
    DHCP Servers . . . . .: 172.31.64.10
    DHCPv6 IAID . . . . .: 
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-DC-ED-2B-A5-00-02-4A-E8-44-72
    DNS Servers . . . . .: 0.0.0.0

Bluetooth Connection:
    Connection-specific DNS Suffix...: 0002.1777.4631
    Physical Address. . . . .: 
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
    DHCP Servers . . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID . . . . .: 
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-DC-ED-2B-A5-00-02-4A-E8-44-72
    DNS Servers . . . . .: 0.0.0.0
```

Tests de communication entre clients DHCP :

De L1 à L2

```
C:\>ping 172.31.64.5

Pinging 172.31.64.5 with 32 bytes of data:

Reply from 172.31.64.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.31.64.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.31.64.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.31.64.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.31.64.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

D2 à L1:

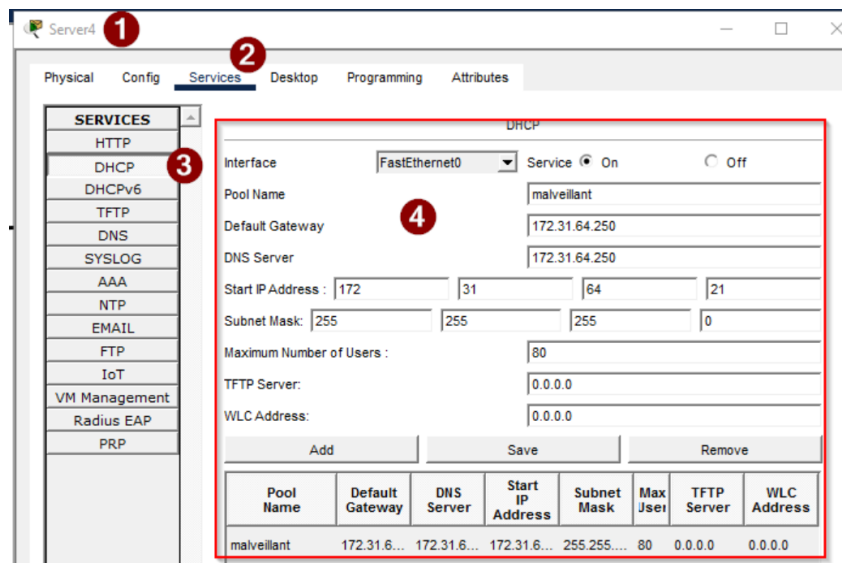
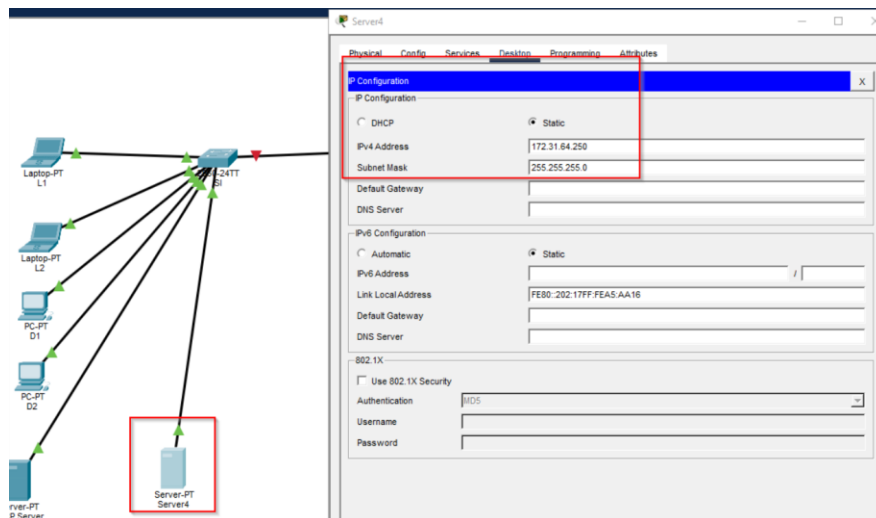
```
C:\>ping 172.31.64.1

Pinging 172.31.64.1 with 32 bytes of data:

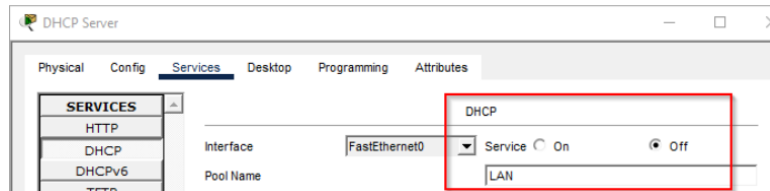
Reply from 172.31.64.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.31.64.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.31.64.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.31.64.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.31.64.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ajout serveur DHCP malveillant Fa0/23:



Arrêter DHCP légitime et renouveler DHCP clients :



Appart FastEthernet0/24 les autres ports ne sont pas trusted

L'adresse sur tout les clients est 0.0.0.0 :

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0002.4A63.057D
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::202:4AFF:FE63:57D
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0

    DHCP Servers.....: 172.31.64.10
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-18-B7-B3-EA-00-02-4A-63-05-7D
    DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0001.4353.13C3
    Link-local IPv6 Address.....: ::
--More--
```

Réactiver DHCP légitime et renouveler DHCP clients :

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max Use	TFTP Server	WLC Address
LAN	172.31.64.1	0.0.0.0	172.31.64.1	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0

DHCP SERVER :

L1:

```
C:\>ipconfig /release

IP Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
DNS Server.....: 0.0.0.0

C:\>ipconfig /renew

IP Address.....: 172.31.64.1
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
DNS Server.....: 0.0.0.0
```

Expliquer l'attaque DHCP Starvation et est-ce bloqué ? :

Starvation : Un pirate envoie des milliers de requêtes DHCP avec des adresses MAC différentes pour vider le pool d'IP du serveur. Les vrais clients n'obtiennent plus d'adresse.

Bloquée ? Oui, car la sécurité des ports (partie B) limite à 1 seule MAC par port. Le pirate ne peut utiliser qu'une seule MAC, donc il ne peut pas saturer le serveur.

Mesures de sécurité supplémentaires Switch SI :

Inspection ARP dynamique (DAI) → bloque les attaques ARP.

Protection de source IP (IPSG) → empêche l'usurpation d'IP.

BPDU Guard et PortFast → protège contre les attaques STP.

Désactiver CDP sur les ports non fiables.

ACL pour filtrer le trafic indésirable

D — Sécurité STP

À quoi sert STP ? : STP évite les boucles en bloquant des liens redondants. Il choisit un root bridge et impose un chemin sans boucle.

Tous les ports du Switch SI, configuration de la protection STP :

```
SI>enable
SI#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SI(config)#interface range fastEthernet 0/1-24
SI(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

-----

%Portfast has been configured on FastEthernet0/23 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

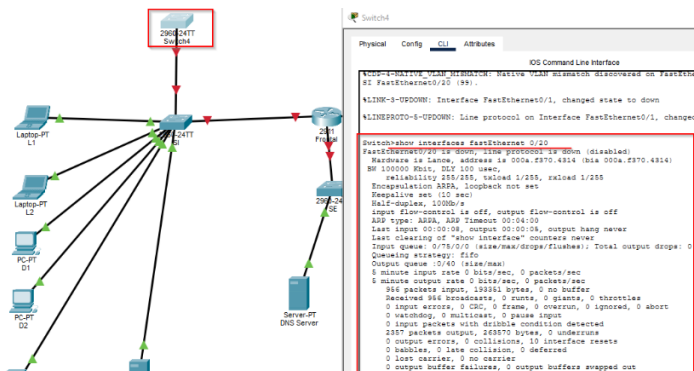
%Portfast has been configured on FastEthernet0/24 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SI(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable
SI(config-if-range)#end
SI#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Rôle de PortFast: PortFast met un port d'accès rapidement en forwarding (évite l'attente STP) pour les hôtes finaux.

Rôle de BPDU Guard : BPDU Guard met le port en err-disable dès qu'il reçoit une BPDU, empêchant un switch non autorisé de perturber STP.

Switch branché sur Fa0/20, que se passe-t-il?

Le switch envoie des BPDU, Fa0/20 les reçoit et se désactive immédiatement "err-disabled" à cause de BPDU Guard. :



E — Routage statique et PAT :

Configuration des adresses IP et de la route statique par défaut pour le Routeur Frontal:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)# ip address 172.31.64.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)# ip address 109.165.64.1 255.255.255.240
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/2
Router(config-if)# ip address 2.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.2
Router(config)#
Router(config)#end
Router#write memory

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Router#
```

Configuration interfaces du routeur ISP :


```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)# ip address 2.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)# ip address 8.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#end
Router#write memory

```

Ping Frontal → ISP :

```

Router#ping 2.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2 ms

```

Ping DHCP Server → 8.8.8.8 (avant PAT):

```

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Échoue car l'adresse source est privée et le retour n'est pas routé.

Configuration PAT sur Frontal :

```

Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 172.31.64.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/2 overload
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)#interface g0/2
Router(config-if)# ip nat outside

```

Ping DHCP Server → 8.8.8.8 (après PAT) :


```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

Document Rapport Labo 6

Roméo Kouémeni Tongambou

Partie 1 – Création des utilisateurs et chiffrement:

Configuration des utilisateurs user1 et user2 sur le routeur Est et activation du chiffrement :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Router(config)#username user1 password pass1
Router(config)#username user2 secret pass2
Router(config)#service password-encryption
Router(config)#end
Router#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Router#
```

Vérification de la configuration :

```
Router#show running-config | include username
username user1 password 7 08314D5D1A48
username user2 secret 5 $1$mERr$Wd5Ufrl8fX38wncb8YEtG1
```

Ma conclusion : le chiffrement de type 7 est réversible. Il est faible. Le mot de passe secret utilise un hash MD5 qui est sécurisé et non réversible. Il est préférable d'utiliser secret pour les mots de passe.

Craquage du mot de passe user1 (Réussite):

Encrypted Password:

Decrypted Password:

Encrypted Password:

Decrypted Password:

Craquage du mot de passe user2(échec):

Encrypted Password:

Decrypted Password: When ready, click on the **Submit** button.
The system will then process and reveal the text-based password. **Ensure there are no space characters in front of your encrypted password.**

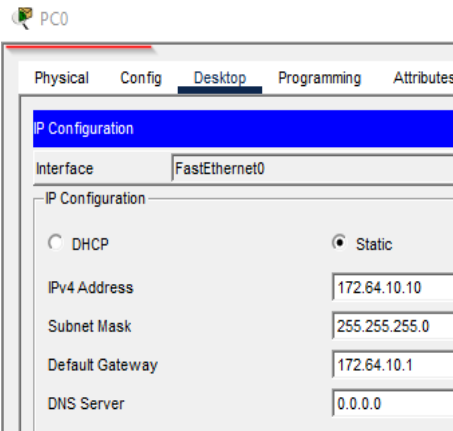
Partie 2 – Sécurité contre les attaques de login:

Configuration de login block-for 200 attempts 2 within 60 :

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#login block-for 200 attempts 2 within 60
```

Configuration du telnet sur le routeur :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 172.64.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#transport input telnet
Router(config-line)#login local
Router(config-line)#end
Router#
```



Configuration de PC1 pour le test :

```
User Access Verification
Username: user1
Password:
% Login invalid
Username: fdfd
Password:

[Connection to 172.64.10.1 closed by foreign host]
C:\>
C:\>telnet 172.64.10.1
Trying 172.64.10.1 ...
% Connection refused by remote host
C:\>telnet 172.64.10.1
Trying 172.64.10.1 ...
% Connection refused by remote host
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>telnet 172.64.10.1
Trying 172.64.10.1 ...
% Connection refused by remote host
C:\>
```

Le test :

Résultat de la commande show login failures :

```
Router#show login failures
Total failed logins: 2
Detailed information about last 50 failures

Username      SourceIPAddr  lPort Count TimeStamp
-----
user1         172.64.10.10  23    1    06:30:57 UTC Mon Mar 1 1993
fdfd         172.64.10.10  23    1    06:31:08 UTC Mon Mar 1 1993

Router#
```

Partie 3 – Configuration OSPF sécurisé:

Commandes de configuration OSPF sécurisé sur le routeur Est :

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 172.64.1.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip ospf authentication message-digest
Router(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 1.1.1.1
Router(config-router)#network 172.64.1.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 172.64.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 172.64.1.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Configuration sur le routeur sud :

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip ospf authentication message-digest
Router(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 2.2.2.2
Router(config-router)#network 172.64.1.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

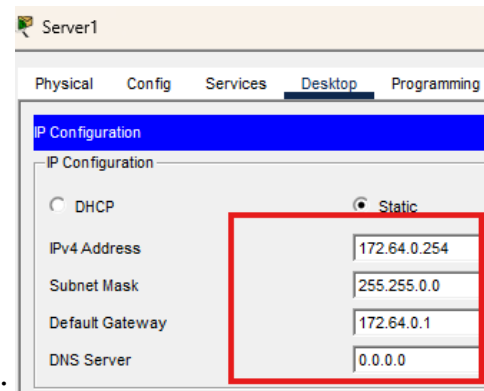
Table de routage du routeur sud :

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

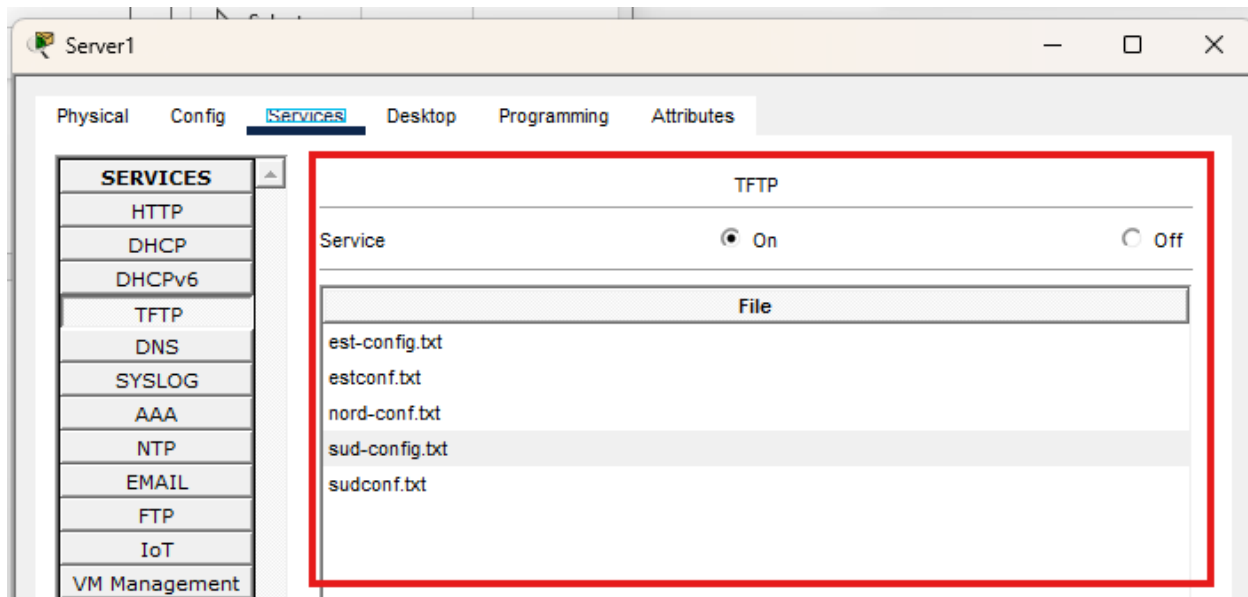
172.64.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C       172.64.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.64.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       172.64.10.0/24 [110/2] via 172.64.1.1, 00:00:06, GigabitEthernet0/0
```

Partie 4 – Sauvegarde des configurations sur serveur TFTP:



Configuration IP du serveur TFTP (172.64.0.254) :

Activation du service TFTP + suppression des fichiers existants :



Sauvegarde des routeurs sur NVRAM (write) sur tous les routeurs :

```
Router#write
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Sauvegarde de la configuration du routeur Est sur le serveur TFTP :

```
Router#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 172.64.0.254
Destination filename [Router-config]? estconf.txt

Writing running-config...!!
[OK - 1217 bytes]

1217 bytes copied in 0.01 secs (121700 bytes/sec)
Router#
```

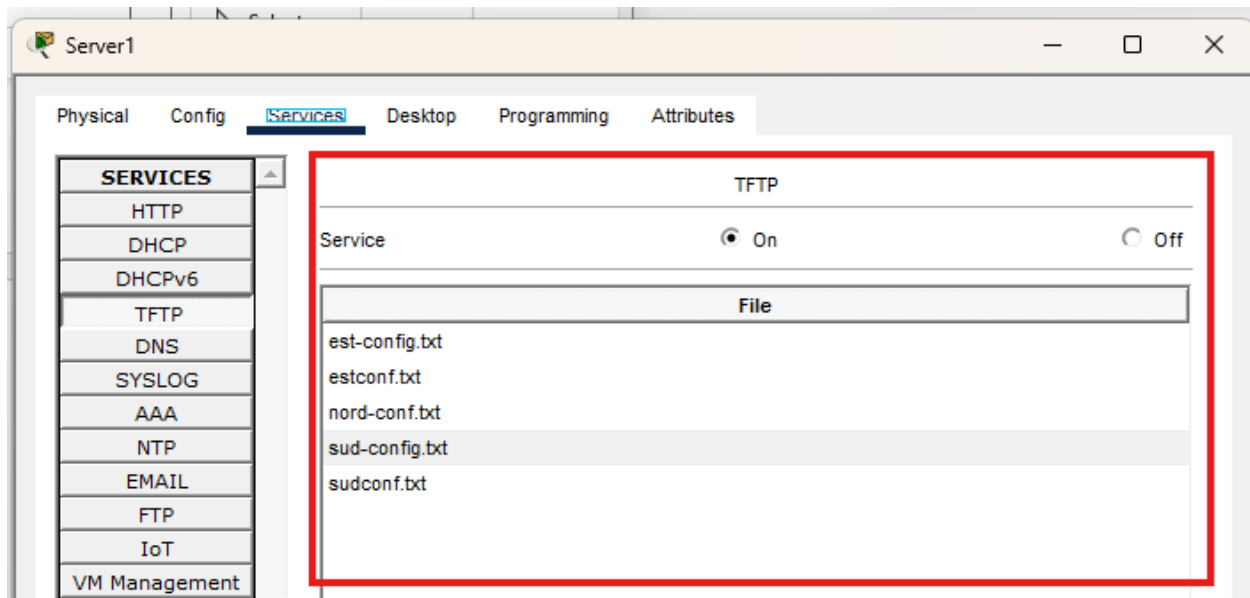
Sauvegarde de la configuration du routeur Sud sur le serveur TFTP :

```
849 bytes copied in 0 secs
Router#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 172.64.0.254
Destination filename [Router-config]? sudconf.txt

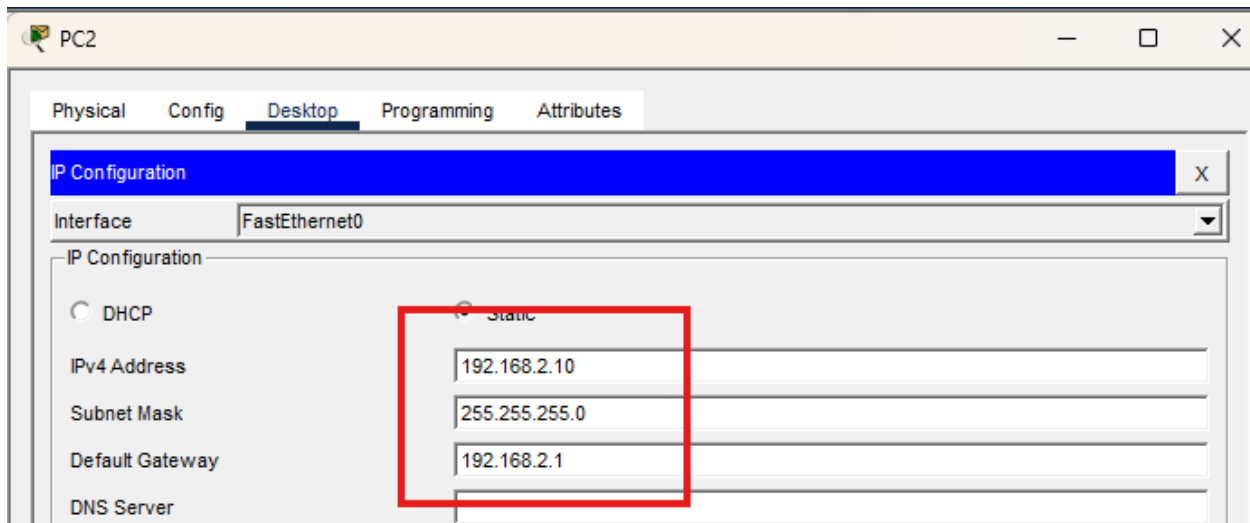
Writing running-config...!!
[OK - 849 bytes]

849 bytes copied in 0 secs
Router#
```

Liste des fichiers sur TFTP :



Configuration IP de D2:



Résultat du ping du serveur TFTP vers le PC D2 :

```
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

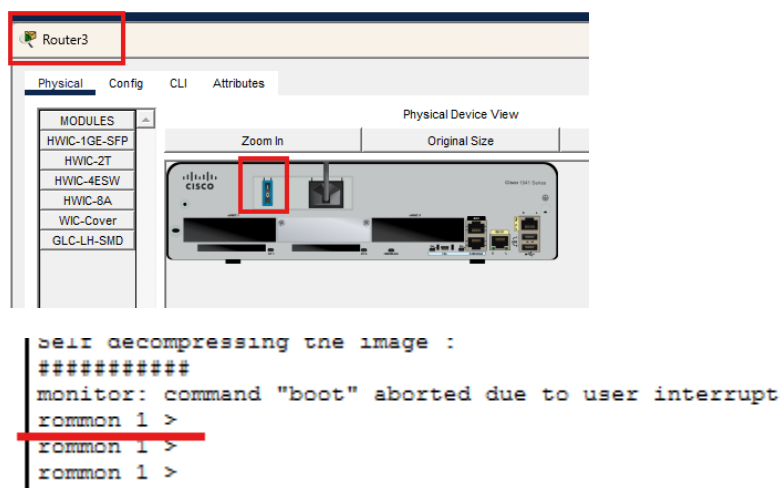
Reply from 172.64.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.64.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.64.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.64.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Partie 5 - Récupérez le mot de passe sur le routeur Nord :

Entrée en mode ROMMON en appuyant sur Ctrl+Pause lors du démarrage :



Commandes confreg 0x2142 et reset en mode ROMMON:

Le routeur ignorera le contenu de la NVRAM (startup-config) au prochain démarrage, permettant d'accéder au mode privilégié sans mot de passe.

```
rommon 1 > confreg 0x2142
rommon 2 > reset
```

Après le redémarrage, chargement de la configuration avec copy startup running et activation des interfaces (no shutdown) :

```
Router>enable
Router#copy startup-config running-config
Destination filename [running-config]?

639 bytes copied in 0.416 secs (1536 bytes/sec)
Nord#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Nord#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Nord(config)#interface range GigabitEthernet0/0-1
Nord(config-if-range)#no shutdown

Nord(config-if-range)#exit
```

Changement du mot de passe privilégié avec enable secret class :

```
Nord(config)#enable secret class
Nord(config)#end
Nord#write
```

Remise du registre de démarrage normal avec config-register 0x2102 :

```
Nord#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Nord(config)#config-register 0x2102
Nord(config)#end
Nord#write
```

Configuration de l'interface et d'OSPF sécurisé sur Nord :

```
Nord(config)#router ospf 1
Nord(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Nord(config-router)#end
Nord#write

Nord#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CN
Nord(config)#interface g0/0
Nord(config-if)#ip ospf authentication message-digest
Nord(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF64
Nord(config-if)#end
Nord#write
```


Table de routage du routeur Nord après configuration OSPF (show ip route) :

```
Nord#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.0.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       172.64.0.0/16 [1/0] via 10.0.0.1
```

```
Nord#write
Building configuration...
[OK]
Nord#
```

Sauvegarde de la configuration sur NVRAM :

Sauvegarde de la configuration sur le serveur TFTP :

```
[OK]
Nord#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 172.64.0.254
Destination filename [Nord-confg]? nord-conf.txt
```

Test de redémarrage normal (sh ip route) :

```
Nord>sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.0.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       172.64.0.0/16 [1/0] via 10.0.0.1
```

Laboratoire #7

Cours 420-4D5-MO – Techniques de sécurité

Pour ce laboratoire #7, inscrire vos réponses et votre cheminement dans votre cahier de laboratoire.

- Une numérotation pour chaque partie du laboratoire. Vous devez bien séparer chaque partie.
- Des imprime-écrans pour démontrer vos actions et bien identifier les étapes et les informations demandées dans les imprime-écrans sous forme d'encadrés. Assurez-vous de les insérer dans le document et de bien les identifier. Assurez-vous de corriger les fautes de français et d'orthographe.

Travail à remettre (fichiers docx ou pdf ainsi que pkt) le **Vendredi 27 mars avant Minuit**. Une remise sera créée pour soumettre votre cahier de laboratoire.

Votre X est celui donné dans le laboratoire #1.

Mise en situation

Une bibliothèque a fait appel à vous pour corriger la sécurité de son réseau informatique de plusieurs failles informatiques. Pour démontrer votre savoir-faire, vous devez répondre aux questions suivantes pour sécuriser l'environnement informatique. L'environnement est de type client-serveur comprenant des comptes utilisateurs pour chacun des employés.

Voici la liste des employés qui doivent avoir un compte utilisateur. **Assurez-vous de créer ces comptes utilisateurs et un exemple de compte pour les usagers.**

- Olivier Chaput: Directeur de la bibliothèque.
- Sammy Forest: Comptabilité et finance

- Maria Martin: bibliothécaire en chef
- Marc Marchand: bibliothécaire junior
- Surekan Lemieux: technicien audiovisuel
 - a. C'est l'un des responsables de l'informatique (Administrateur)
 - b. Il doit avoir accès à tous les privilèges au niveau de l'environnement informatique.
- Pour accéder au réseau informatique de la bibliothèque, les usagers doivent utiliser leur compte utilisateur créé lors de l'inscription à la bibliothèque. Le format des noms d'utilisateurs sont les suivants : RVB##### ou ##### est le numéro d'utilisateur créé lors de l'inscription.

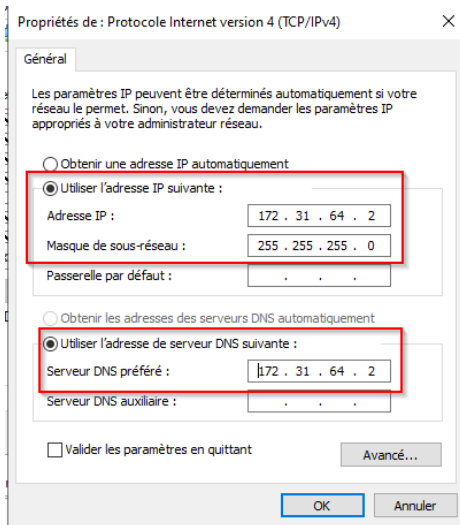
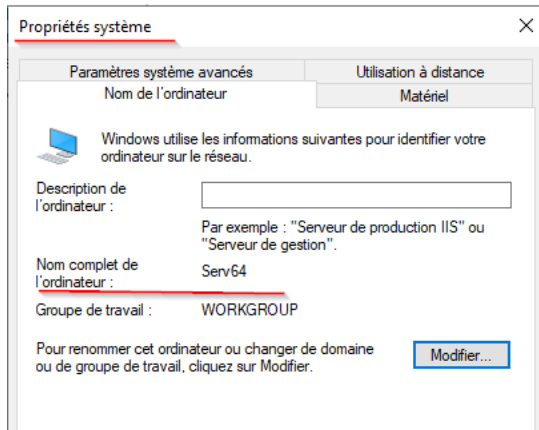
Présentement, il y a une faille au niveau des mots de passe et aucune stratégie de sécurité n'a été mise en œuvre. Dans un souci de sécurité, le directeur et les responsables de l'informatique veulent que tous les employés de la bibliothèque utilisent un mot de passe obligatoire complexe avec une longueur minimale de 12 caractères qui doit être changé chaque mois. On veut aussi être averti d'une semaine avant l'expiration du mot de passe. Lors du changement de mot de passe, on ne veut pas utiliser les anciens mots de passe. De plus, on veut avoir la connexion sécurisée avant de se connecter à l'ordinateur et d'ajouter un message d'avertissement à l'utilisateur à l'ouverture de Windows. Le message doit avertir de ne pas divulguer certaines informations sur la confidentialité des renseignements de l'organisme et qu'il est illégal de tenter d'ouvrir une session non autorisée. Le directeur souhaite aussi restreindre les heures d'ouverture de session des employés entre 8h et 17h.

Le directeur et les responsables de l'informatique veulent aussi que tous les usagers de la bibliothèque utilisent un mot de passe obligatoire complexe avec une longueur minimale de 8 caractères qui doit être changé chaque 3 mois. Les usagers pourront accéder aux services de la bibliothèque entre 8h et 22h.

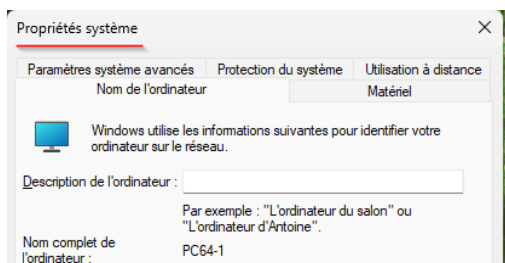
NO 1 : STRATÉGIES DE SÉCURITÉ : ENVIRONNEMENT WINDOWS

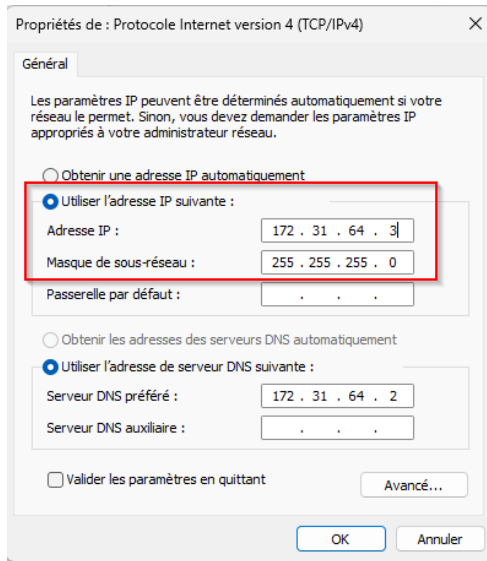
Dans cette partie vous aurez besoin de trois VMs :

- VM Windows Serveur ServX, contrôleur de domaine (BiblioX.net) avec IP = 172.31.X.2/24

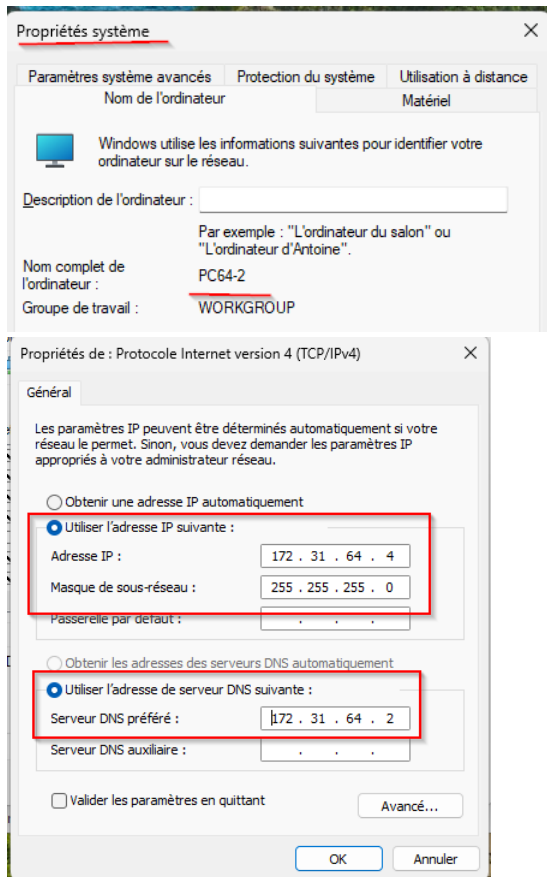


- VM Windows 10 ou 11, PCX-1 pour les employés, membre du domaine avec IP = 172.31.X.3/24

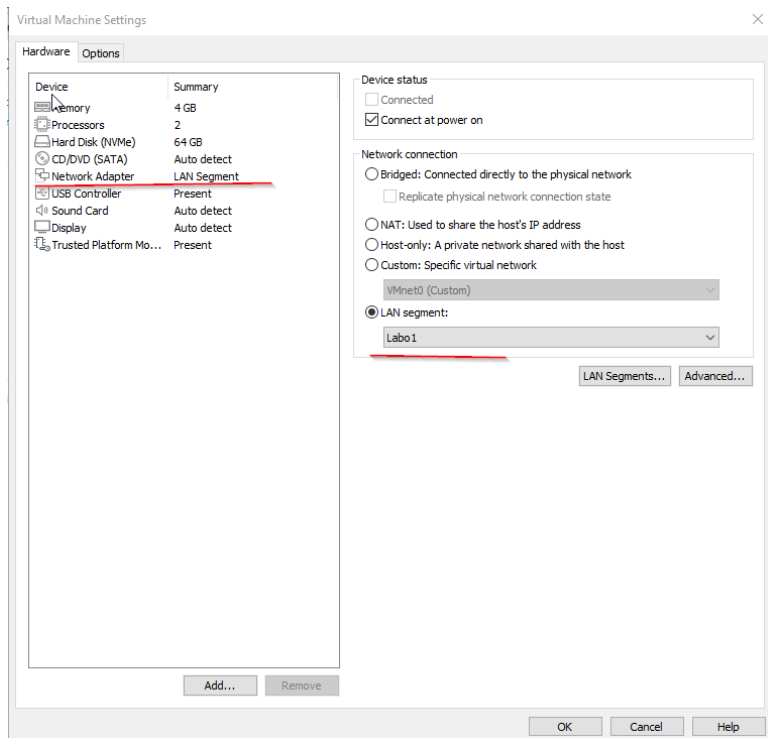




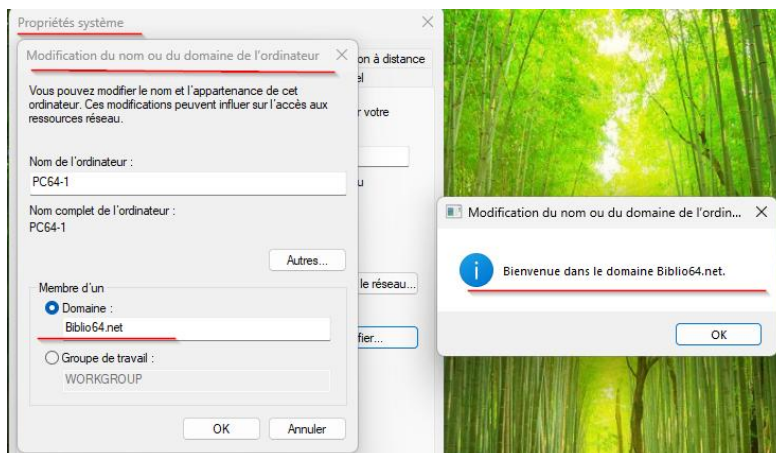
- VM Windows 10 ou 11, PCX-2 pour les usagers, membre du domaine avec IP : 172.31.X.4/24.



Mettez les 3 VMs sur le LAN segment Labo1.

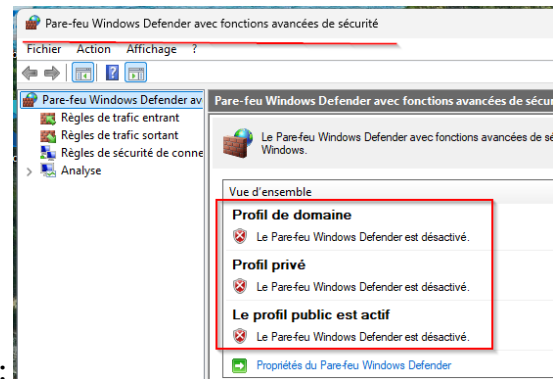


Pour joindre les PC64-1 ET PC64-2 J'ai fais ainsi :

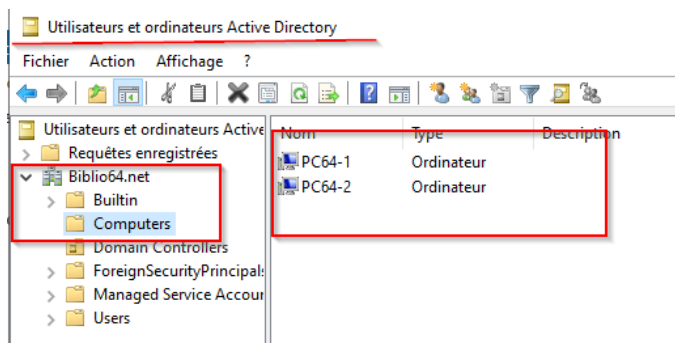


Configurez l'environnement AD DS et testez les communications entre les 3 machines Windows.

Il faut enlever le parefeu sur tout les pares-feu :



Résultat AD DS :



Ping de Serv64 à PC64-1:

```
C:\Users\Administrateur>ping 172.31.64.3
Envoi d'une requête 'Ping' 172.31.64.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.31.64.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.31.64.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.31.64.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
```

Ping de Serv64 à PC64-2 :

```
C:\Users\Administrateur>ping 172.31.64.4
Envoi d'une requête 'Ping' 172.31.64.4 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.31.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.31.64.4 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.31.64.4 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
```

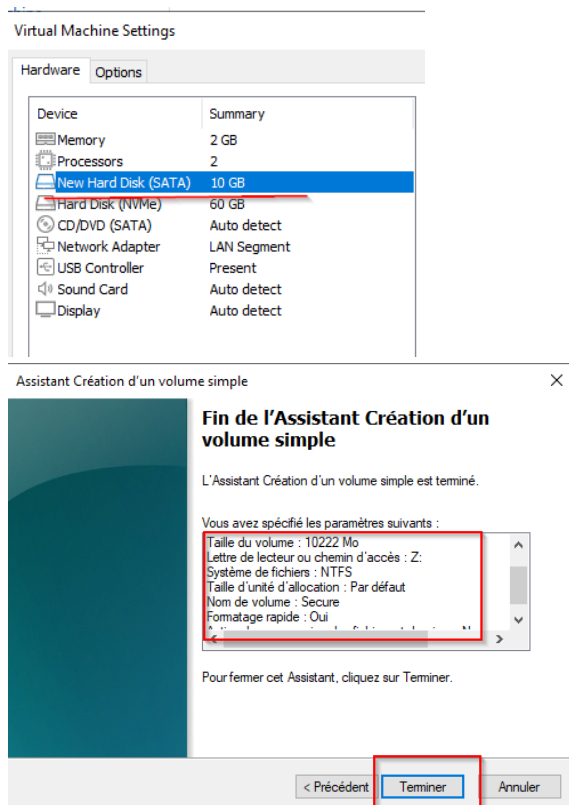
Ping de PC64-1 À PC64-2:

```
C:\Users\PCX1>ping 172.31.64.4
Envoi d'une requête 'Ping' 172.31.64.4 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.31.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.31.64.4 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.31.64.4 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.31.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

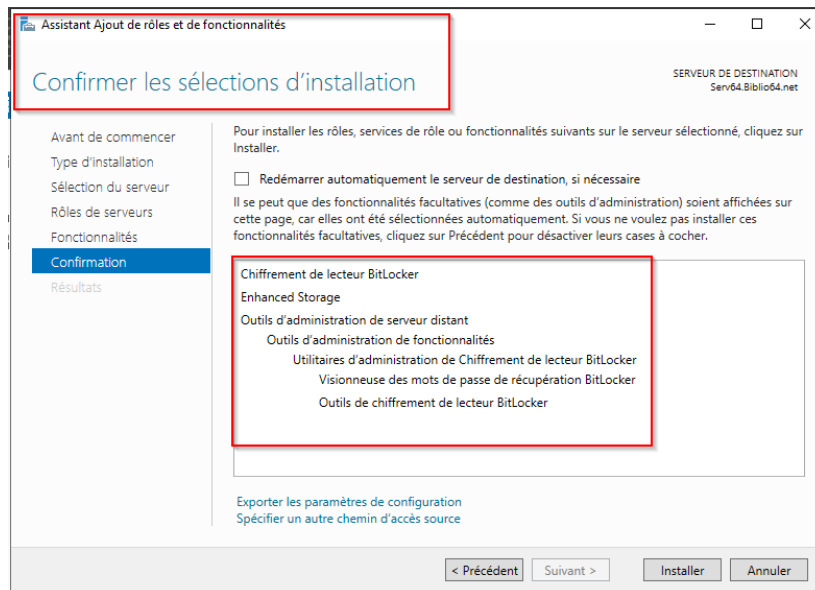
Dans ce qui suit vous allez mettre en œuvre quelques politiques de sécurité pour l'environnement AD DS.

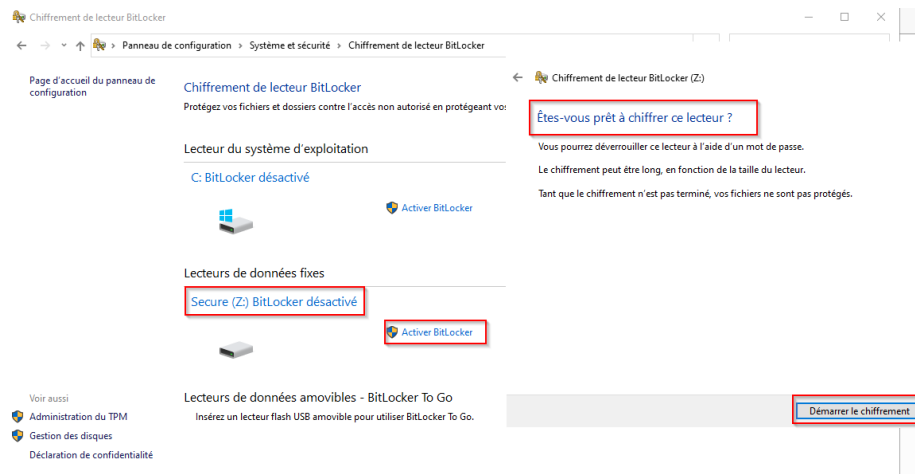
Cryptage Bitlocker

- Ajoutez un disque de 10 Go sur votre VM Windows 2022. Formatez-le en NTFS et attribuez la lettre Z et le nom Secure.

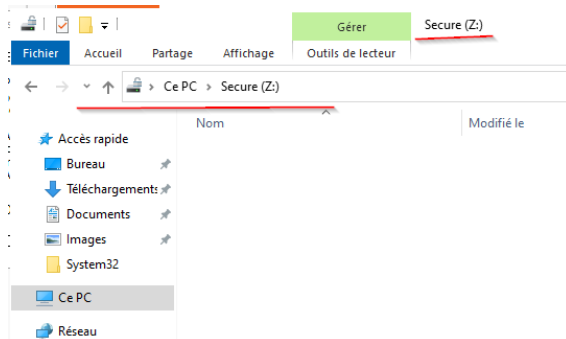


- Installez le service Bitlocker sur le lecteur Z de la VM Windows 2022 ?





- Vérifiez que le lecteur Z: est accessible.
AVEC UN MOT DE PASSE, IL EST ACCESSIBLE :



- Avec quel algorithme le lecteur Z a été crypté ?
AES 128

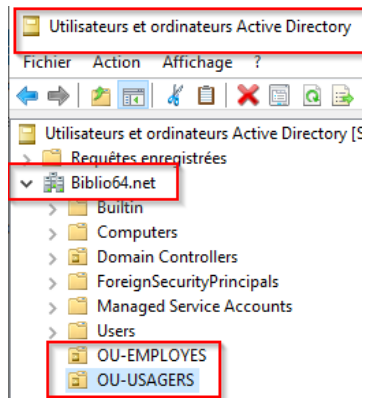
```
C:\Users\Administrateur>manage-bde -status Z:
Chiffrement de lecteur bitlocker : outil de configuration version 10.0.20348
Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Volume Z: [Secure]
  [Volume de données]

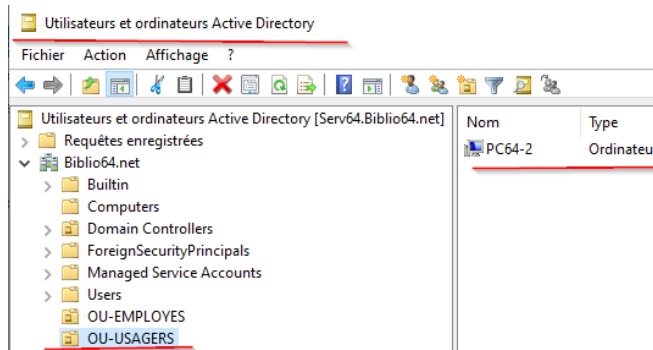
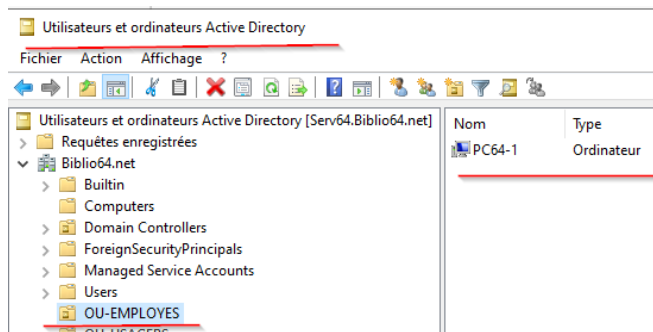
  Taille : 9,98 Go
  Version de BitLocker : 2.0
  État de la conversion : Intégralement chiffré
  Pourcentage chiffré : 100,0%
  Méthode de chiffrement : XTS-AES 128
  État de la protection : Protection activée
  État du verrouillage : Déverrouillé
  Champ d'identification : Inconnu
  Déverrouillage automatique : Désactivé
  Protecteurs de clés :
    Password
    Mot de passe numérique
```

Stratégie I G DL A ou A G DL P

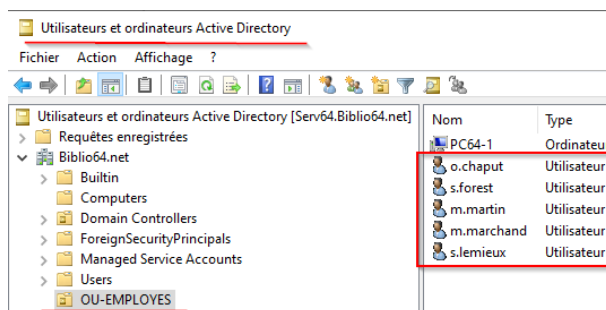
- Dans Active Directory, créez les unités d'organisation nécessaires (OU-EMPLOYES, OU-USAGERS)



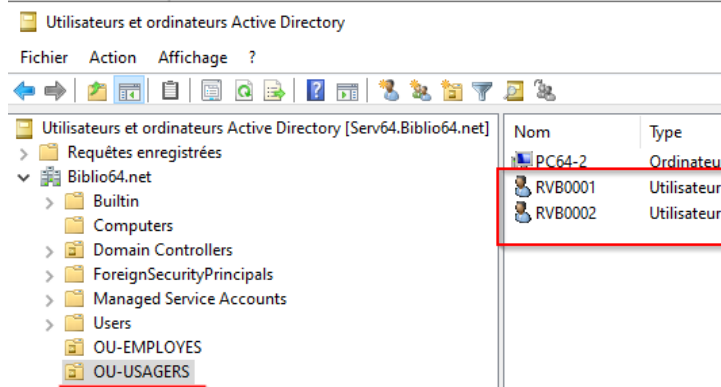
- Mettez la machine PCX-1 dans l'OU-EMPLOYES et la machine PCX-2 dans l'OU-USAGERS.



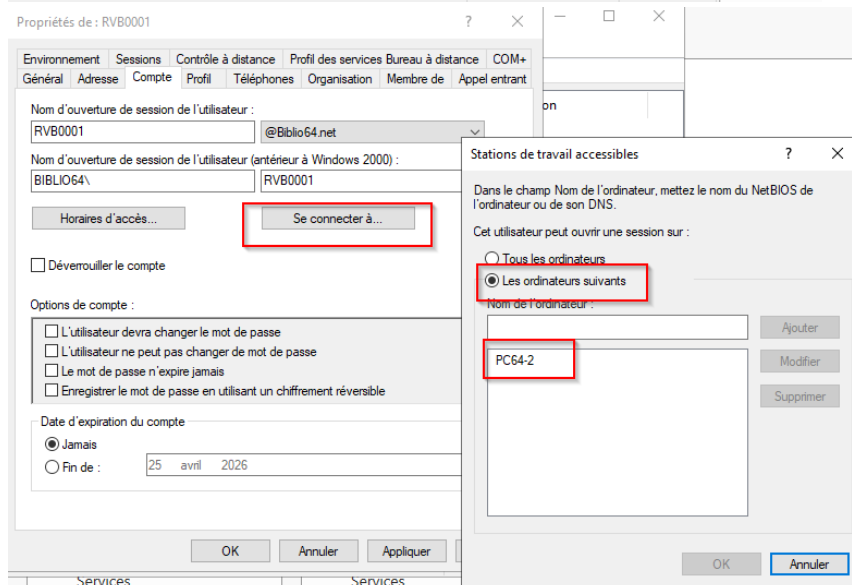
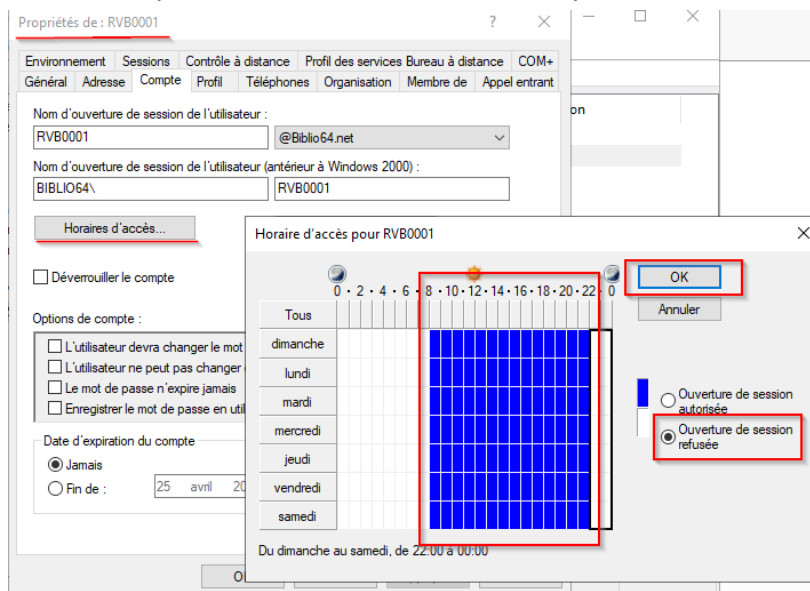
- Dans l'OU-EMPLOYES, créez les identités pour tous les employés en utilisant la convention de nommage suivante : première lettre du prénom ' ' le nom de famille.



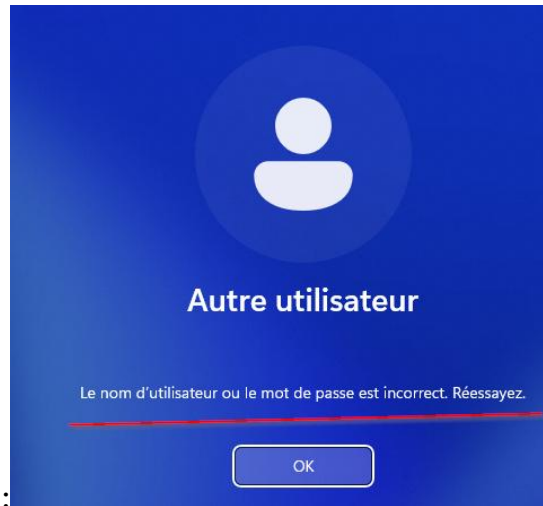
- Dans l'OU-USAGERS, créez deux identités pour les usagers : RVB0001 et RVB0002



- Configurez pour les deux usagers une restriction horaire de 8h à 22h et une restriction pour l'utilisation du PCX-2 uniquement.

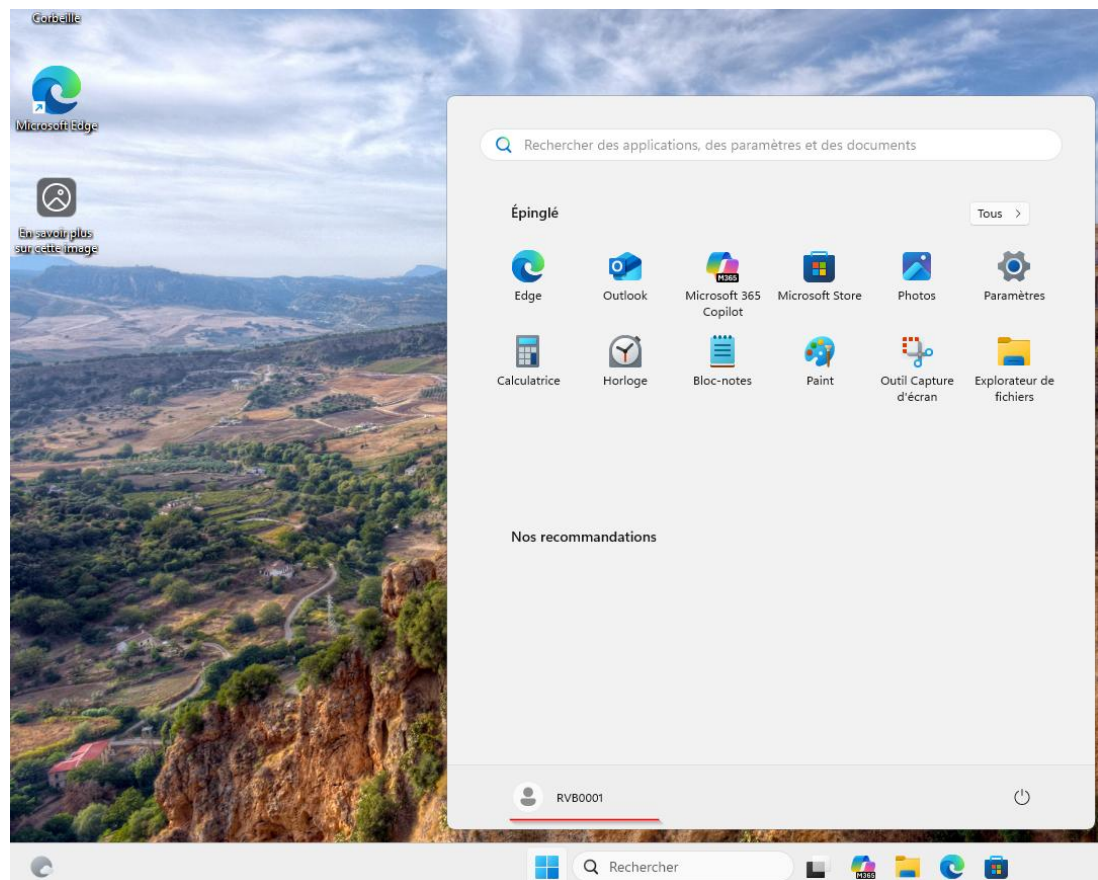


- Testez l'ouverture de session avec le compte RVB0001 sur les deux machine PCX-1 et PCX-2 ?

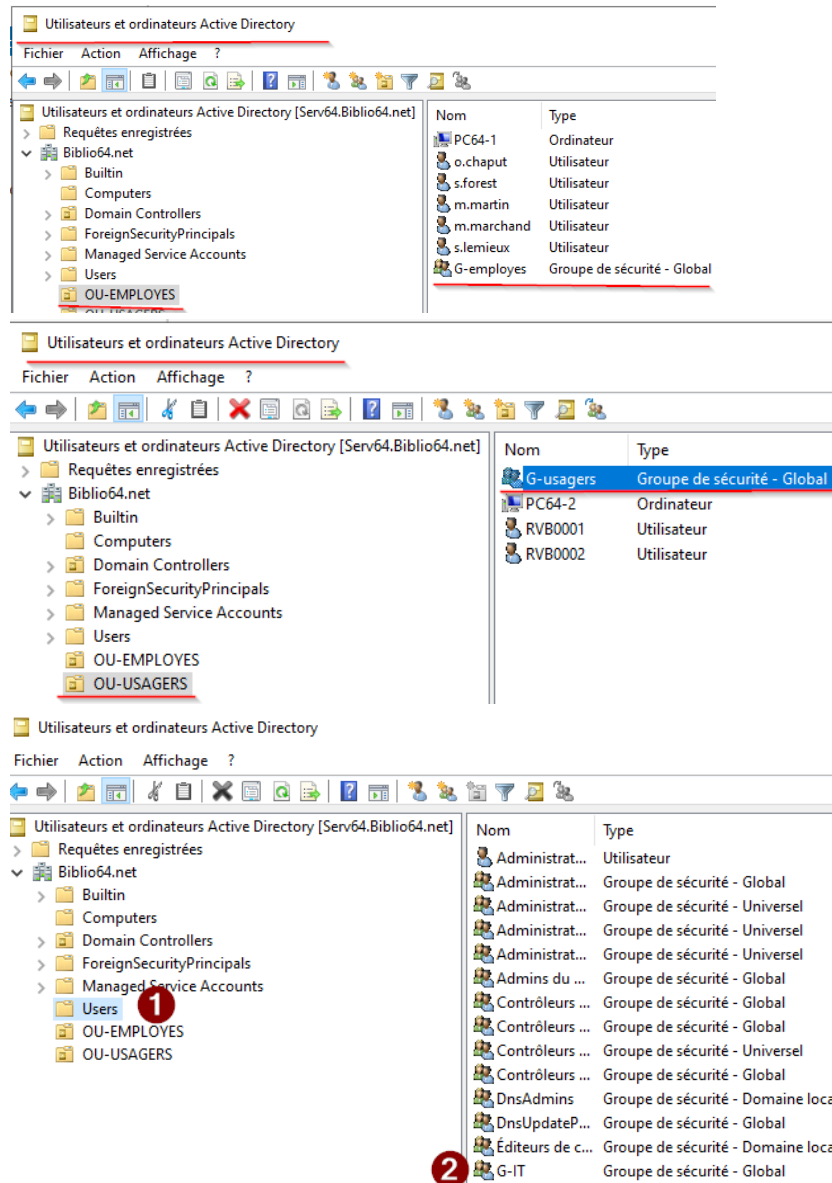


PC64-1 :

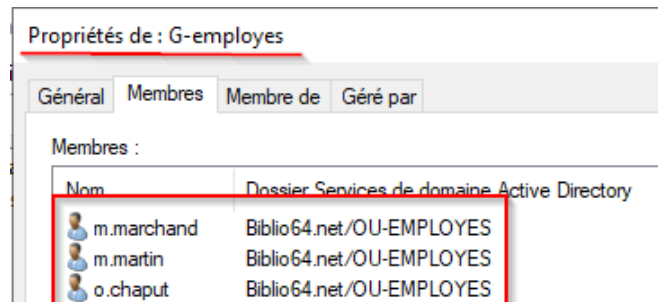
PC64-2 :

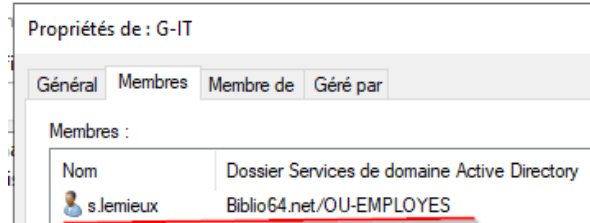
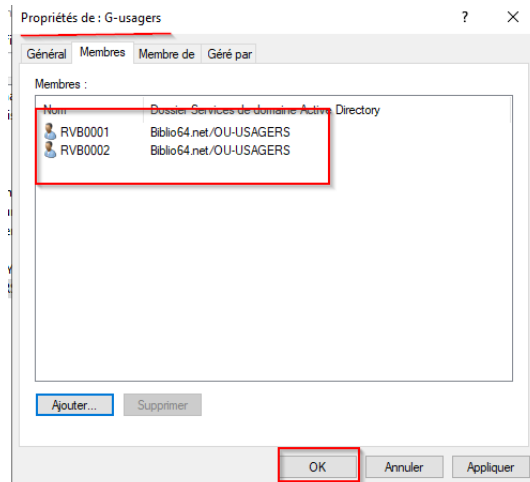


- Avec la session administrateur du domaine, créez les groupes globaux suivants : G-employees dans l'OU-EMPLOYES, G-usagers DANS l'OU-USAGERS et G-IT dans l'OU Users.

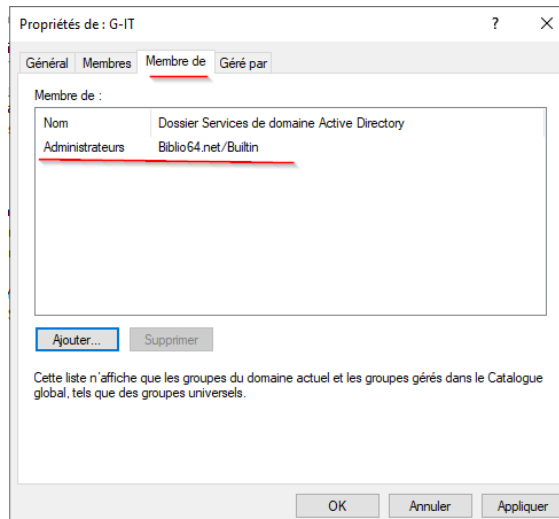


- Mettez les utilisateurs dans les groupes globaux respectifs.





- Mettez le groupe G-IT dans le groupe Administrateurs du domaine. Quels droits auront les utilisateurs du groupe G-IT ? Quelle est la différence entre les groupes : Administrateurs et Administrateurs du domaine ?

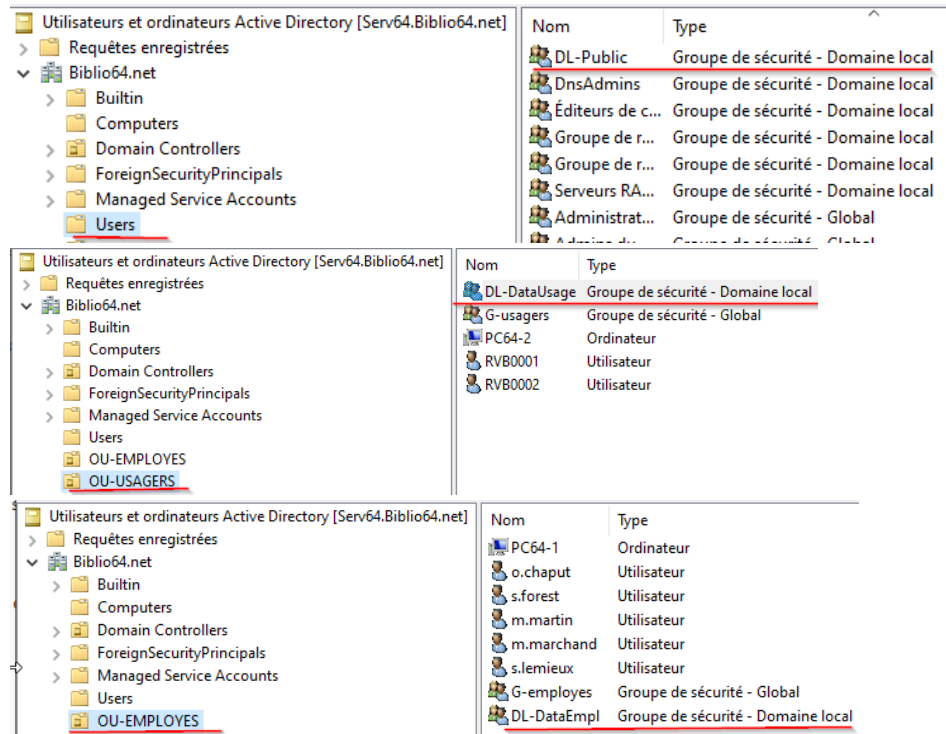


Ils auront les droits d'administration sur tout le domaine (car le groupe "Administrateurs du domaine" a le contrôle total).

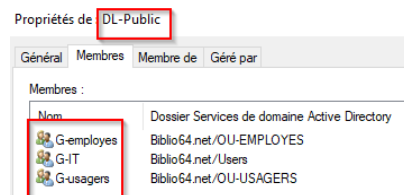
Administrateurs : groupe local sur chaque machine. Il donne des droits d'administration sur cette machine uniquement.

Administrateurs du domaine : groupe global du domaine. Il donne des droits d'administration sur tous les ordinateurs du domaine et sur Active Directory.

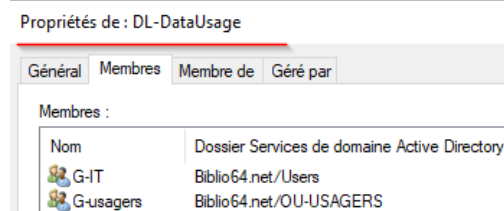
- Créez les groupes de domaine locaux suivants : DL-DataEmpl dans l'OU-EMPLOYES, DL-DataUsage dans l'OU OU-USAGERS et DL-Public dans l'OU Users.



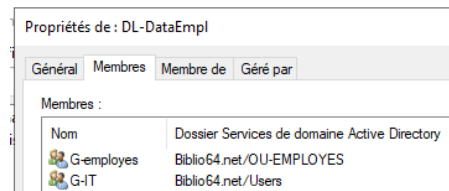
- Mettez les groupes G-employees, G-Usagers et G-IT dans le groupe local DL-Public.



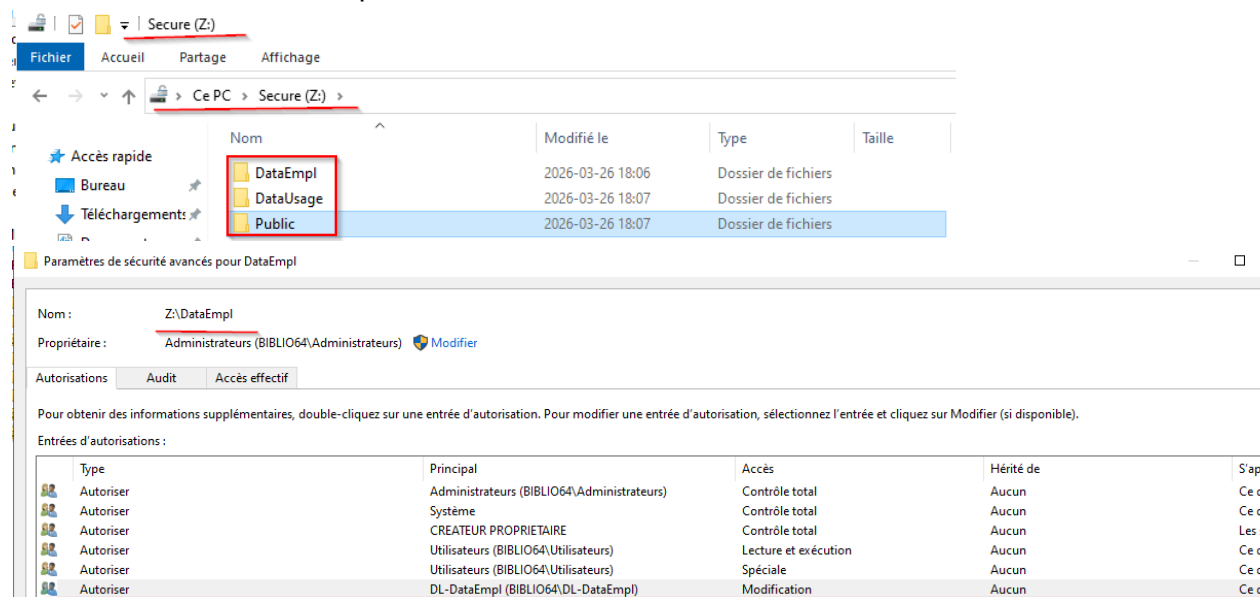
- Mettez les groupes G-usagers et G-IT dans le groupe local DL-DataUsage.



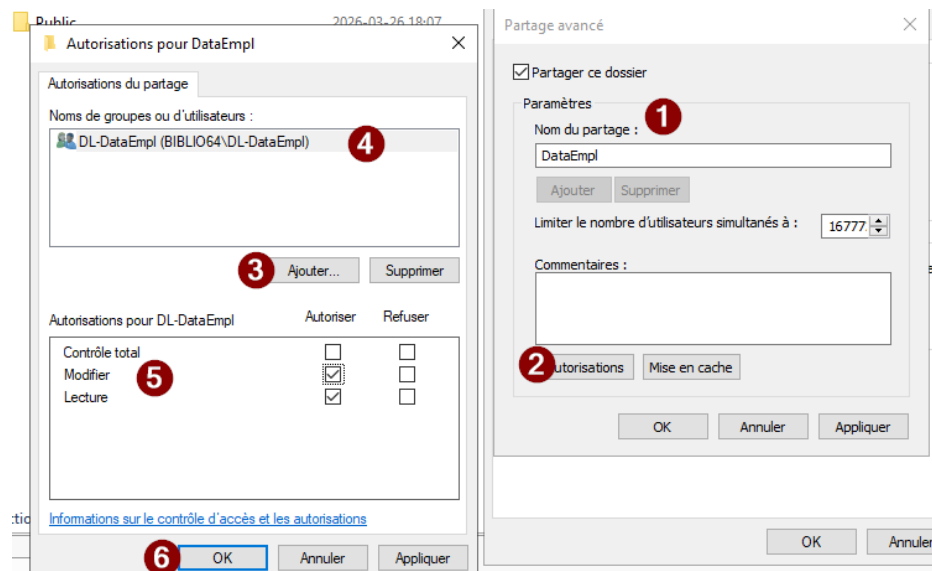
- Mettez les groupes G-employees et G-IT dans le groupe local DL-DataEmpl.



- Créez le dossier DataEmpl sur la partition Bitlocker (Z:) et attribuez uniquement le droit NTFS suivants : DL-DataEmpl : Modifier. Supprimez d'abord les droits hérités par défaut.

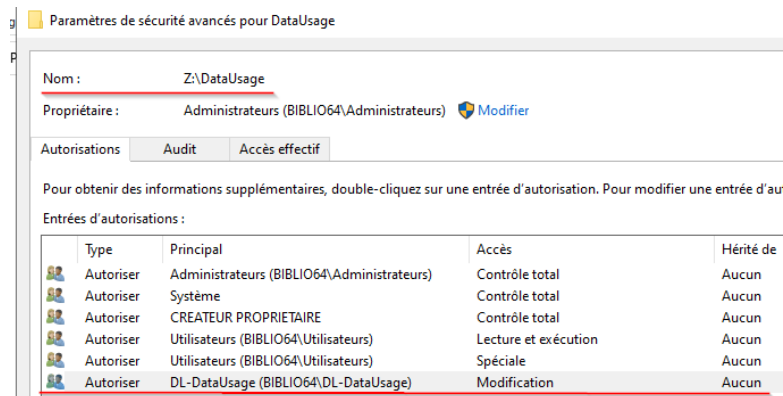


- Partagez le dossier DataEmpl avec les droits de partage suivants : DL-DataEmpl, Modifier

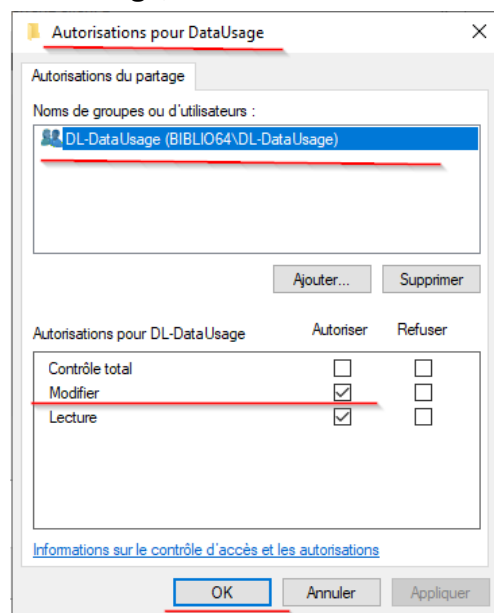


- Créez le dossier DataUsagers sur la partition Bitlocker (Z:) et attribuez uniquement le droit NTFS suivants : DL-DataUsage : Modifier. Supprimez

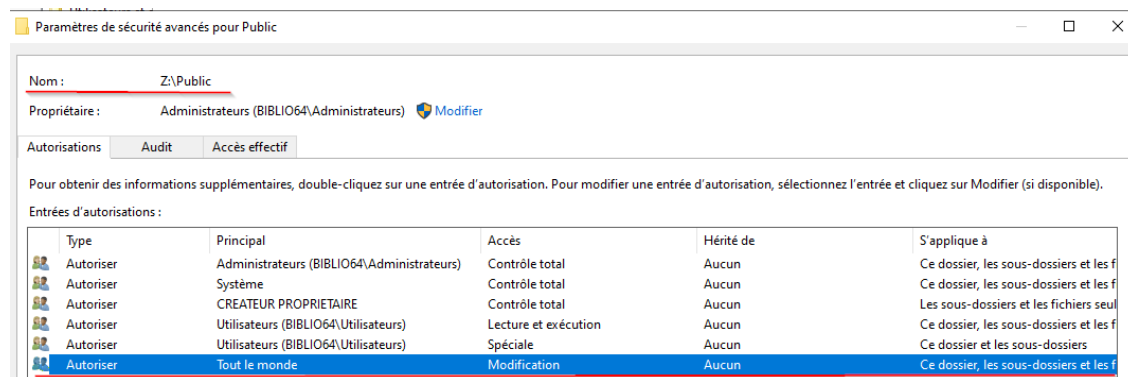
d'abord les droits hérités par défaut.



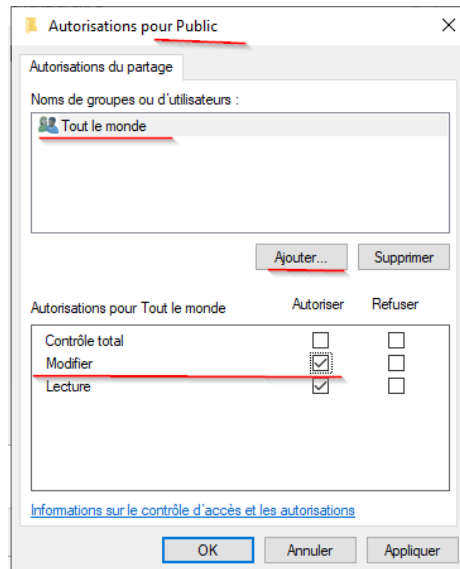
- Partagez le dossier DataUsage avec les droits de partage suivants : DL-DataUsage, Modifier



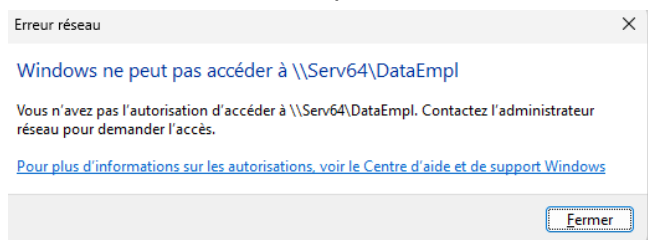
- Créez le dossier Public sur la partition Bitlocker et donnez le droit NTFS suivant : Tout le monde : Modifier. Supprimez d'abord les droits hérités par défaut.



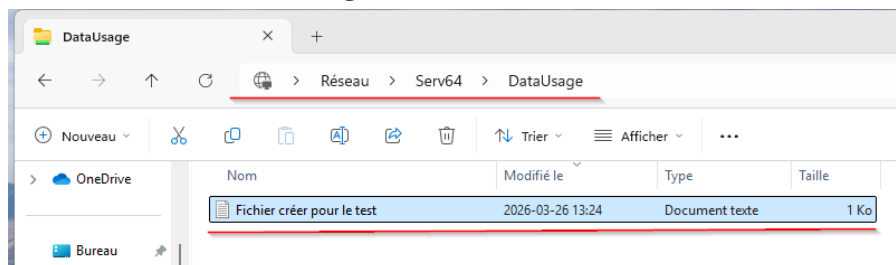
- Partagez le dossier Public avec les droits suivants : Tout le monde : Modifier



- Testez l'ouverture d'une session avec RVB0001 et vérifiez s'il peut lire ou écrire dans le dossier DataEmpl ?

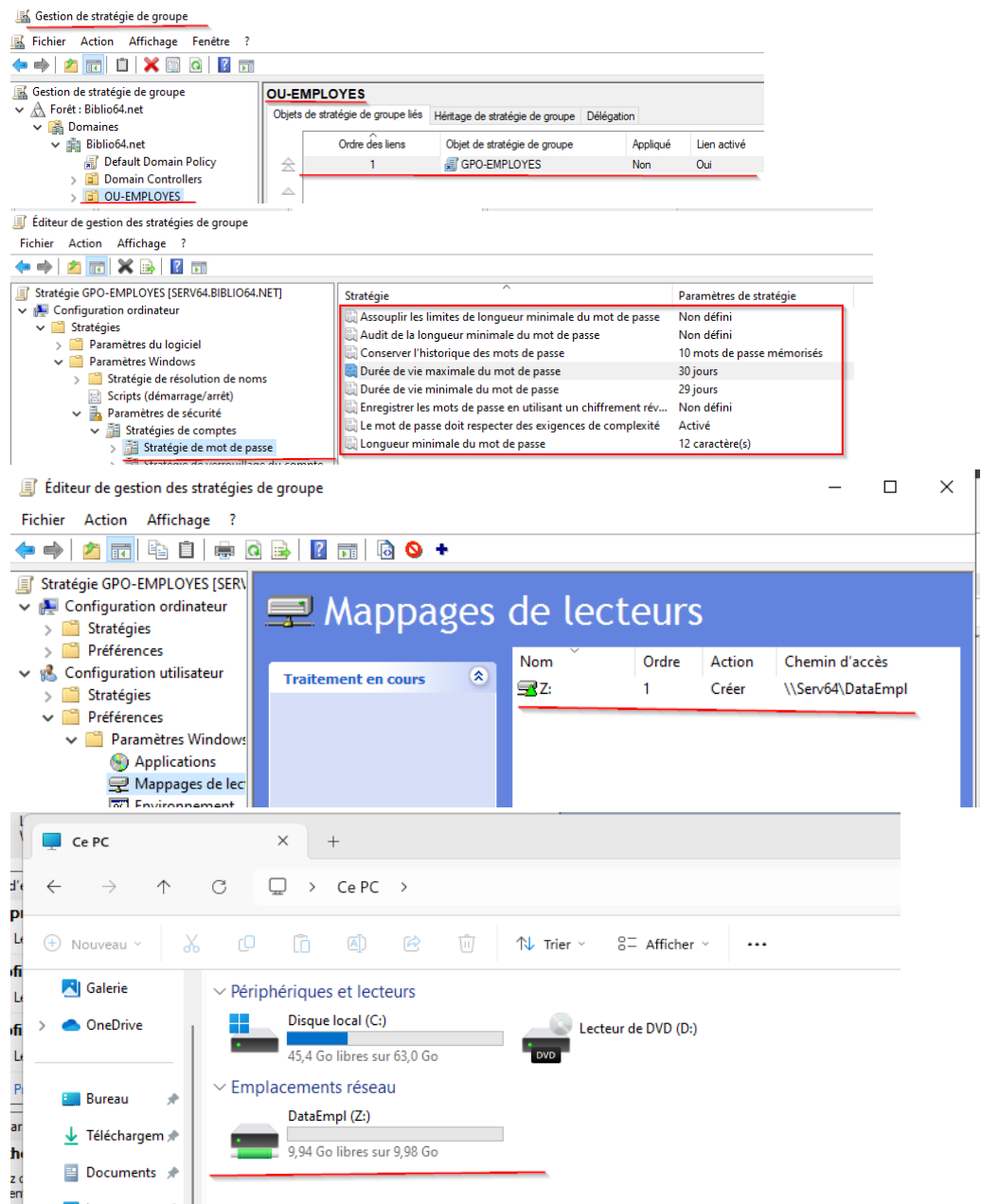


- Testez l'ouverture d'une session avec RVB0001 et vérifiez s'il peut lire ou écrire dans le dossier DataUsage ?



Stratégies de groupes : GPO

- Configurez les GPOs nécessaires pour répondre aux besoins de sécurité pour les employés et les usagers de la bibliothèque cités dans la section 'Mise en situation'.
 - Créez une GPO GPO-EMPLOYES configurant la politique de mot de passe pour les usagers de la bibliothèque, mappant le dossier DL-DataEmpl avec le lecteur réseau Z: ?

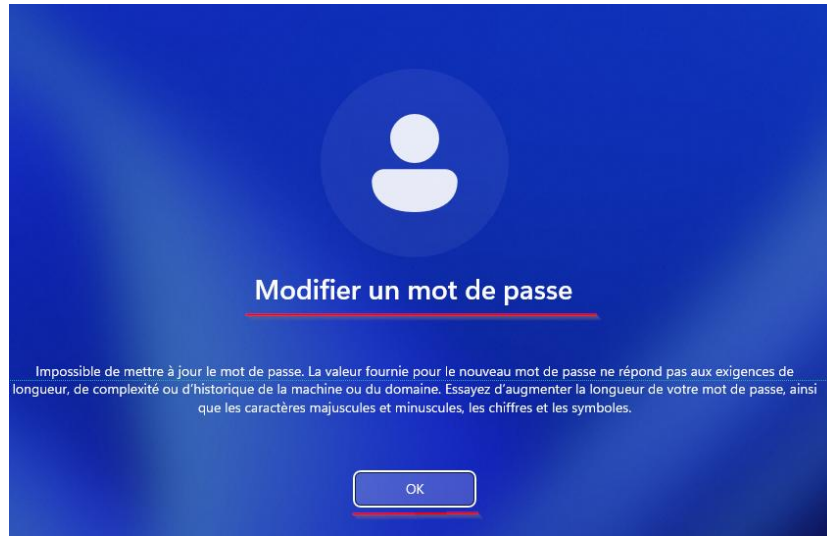


- Appliquez la GPO-EMPLOYES à l'OU OU-EMPLOYES ?

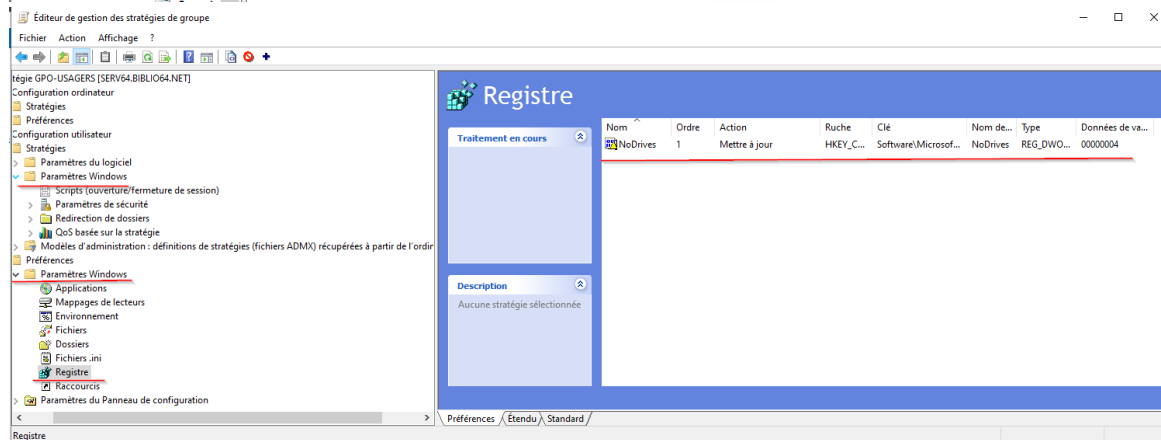
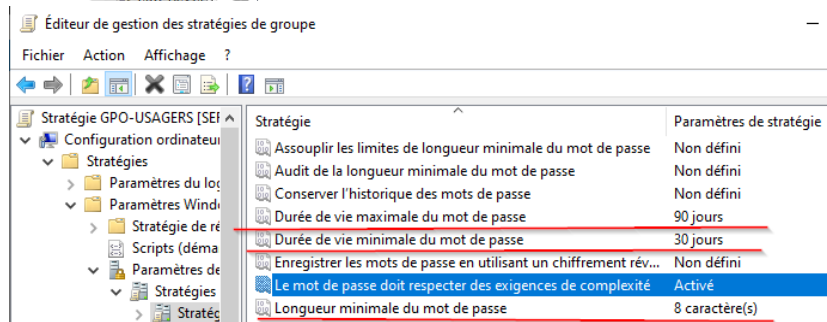
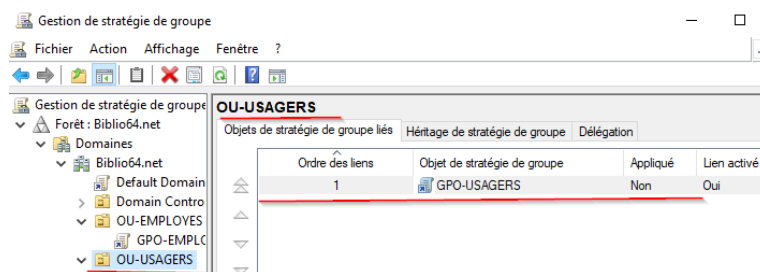
```
C:\Users\o.chaput>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

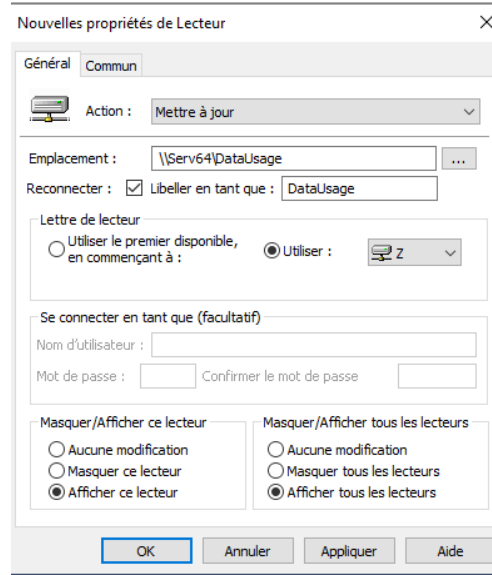
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

- Testez l'application de cette OU sur le PCX-1 avec un compte employé



- Créez une deuxième GPO GPO-USAGERS configurant la politique de mot de passe pour les usagers de la bibliothèque, masquant la partition C: et mappant le lecteur réseau Z: au dossier DL-DataUsage ?

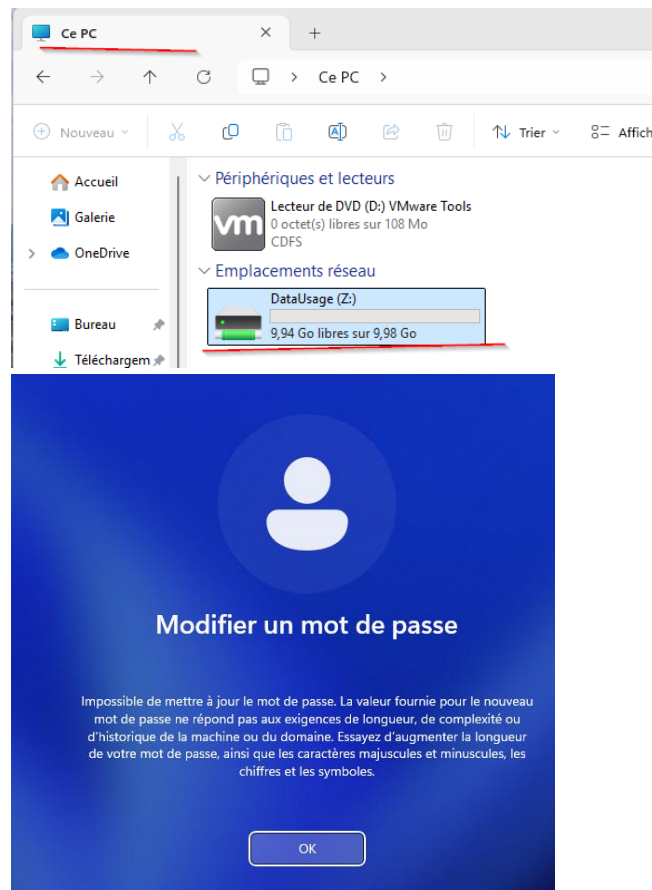




- Appliquez la GPO-USAGERS à l'OU OU-USAGERS ?

```
PS C:\Users\RVB0001> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...
```

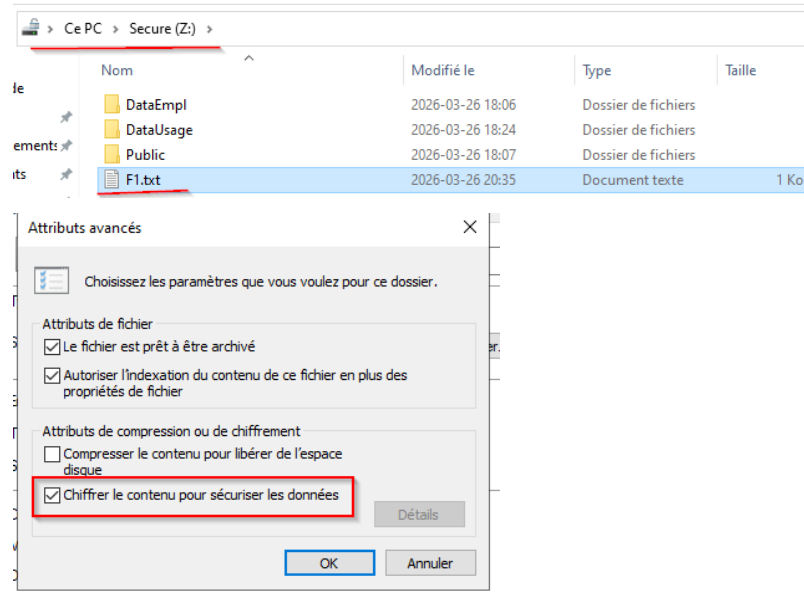
- Testez l'application de cette OU sur le PCX-2 avec le compte RVB0001 ?



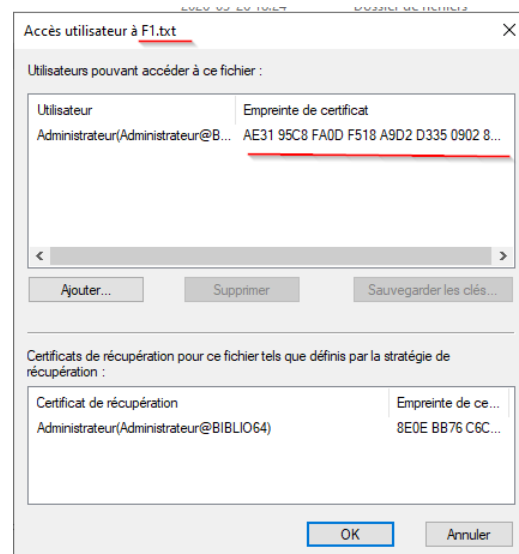
Cryptage NTFS

- Dans la partition Z :, Créez un fichier F1.txt, mettez dedans du texte, puis chiffrez son contenu.

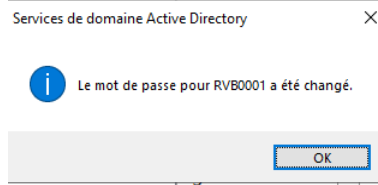
Avec quelle clé ce fichier a été chiffré ? ...



Le fichier est chiffré avec une clé de session (FEK – File Encryption Key) propre à l'utilisateur, elle-même protégée par un certificat basé sur la clé publique de l'utilisateur.

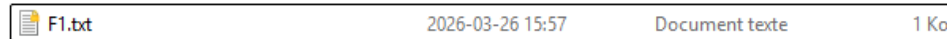


- Si l'utilisateur RVB001 change son mot de passe, est ce qu'il pourra accéder à son fichier F1.txt ? Oui, il pourra accéder à son fichier F1.txt après avoir changé son mot de passe.

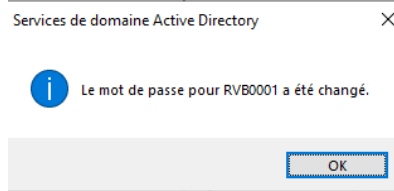


- Fermez la session de RVB0001, puis essayez d'accéder au fichier F1.txt en utilisant la session Administrateur ?

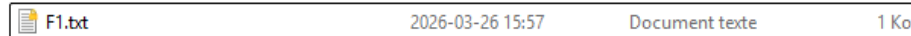
Le fichier ne s'ouvre pas :



- Réinitialisez le mot de passe du compte RVB001 ? Essayez d'accéder au fichier F1.txt avec la session RVB001 ?

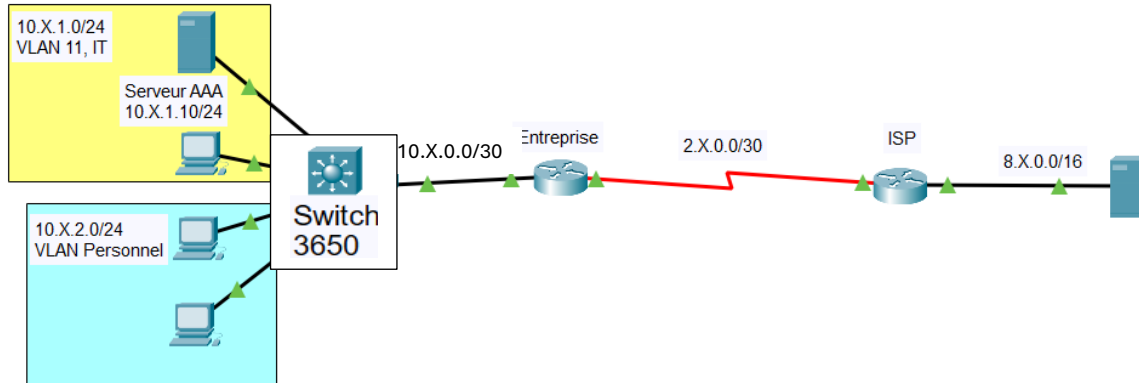


Le fichier ne s'ouvre pas et ca affiche que je ne suis pas autorisé:



NO 2 : STRATÉGIE DE SÉCURITÉ : SOLUTION AAA

Réalisez la maquette suivante (votre X est celui attribué lors du Labo1) :



1. Créez les deux VLANs : IT (VLAN 11) et Personnel (VLAN 22) ? Associer les ports 1 à 10 au VLAN 11 et les ports de 11 à 20 au VLAN 22. Le port 24 sera en mode routé.

```
Switch(config)#vlan 11
Switch(config-vlan)# name IT
Switch(config-vlan)#vlan 22
Switch(config-vlan)# name Personnel
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#exit

Switch3650(config)#interface range gigabitEthernet1/0/1-10
Switch3650(config-if-range)# switchport mode access
Switch3650(config-if-range)# switchport access vlan 11
Switch3650(config-if-range)# no shutdown
Switch3650(config-if-range)#exit
Switch3650(config)#
Switch3650(config)#interface range gigabitEthernet1/0/11-20
Switch3650(config-if-range)# switchport mode access
Switch3650(config-if-range)# switchport access vlan 22
Switch3650(config-if-range)# no shutdown
Switch3650(config-if-range)#exit
Switch3650(config)#
Switch3650(config)#interface gigabitEthernet1/0/24
Switch3650(config-if)# no switchport
Switch3650(config-if)# no shutdown
Switch3650(config-if)#exit
```

2. Configurez le routage inter-VLAN sur le Switch 3650 ? Faites une capture des communications entre les deux VLANs ?

```
Switch3650(config)#interface vlan 22
Switch3650(config-if)# ip address 10.64.2.2 255.255.255.0
Switch3650(config-if)# no shutdown
Switch3650(config-if)#exit
Switch3650(config)#
Switch3650(config)#ip routing
Switch3650(config)#end
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan11, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan11, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan22, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan22, changed state to up
Switch3650#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

3. Configurez l'adresse IP sur les routeurs et la machines comme indiqué sur la maquette ci-dessus ?

Switch3650:


```
Switch3650#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch3650(config)#interface gigabitEthernet1/0/24
Switch3650(config-if)# ip address 10.64.0.1 255.255.255.252
Switch3650(config-if)# no shutdown
Switch3650(config-if)#exit
Switch3650(config)#end
Switch3650#
%SYS-5-CONF:267: Configured from console by console
```

Entreprise :

```
Entreprise(config)#interface gigabitEthernet0/0
Entreprise(config-if)# ip address 10.64.0.2 255.255.255.252
Entreprise(config-if)# no shutdown

Entreprise(config)#interface serial0/1/0
Entreprise(config-if)# ip address 10.64.3.1 255.255.255.252
Entreprise(config-if)# clock rate 64000
Entreprise(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to down
Entreprise(config-if)#exit
Entreprise(config)#end
```

ISP :

```
ISP(config)#interface serial0/1/0
ISP(config-if)# ip address 10.64.3.2 255.255.255.252
ISP(config-if)# no shutdown

ISP(config)#interface gigabitEthernet0/1
ISP(config-if)# ip address 8.64.0.1 255.255.0.0
ISP(config-if)# no shutdown
```

Ping depuis PC de VLAN PERSONEL:

```
C:\>ping 10.64.1.20

Pinging 10.64.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 10.64.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=127

C:\>ping 10.64.1.10

Pinging 10.64.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.64.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Ping depuis PC de VLAN IT :

```
C:\>ping 10.64.2.10

Pinging 10.64.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.64.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

C:\>ping 10.64.2.11

Pinging 10.64.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.64.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

- Configurez et sécurisez le routage OSPF entre les trois routeurs (Switch 3650, Entreprise et ISP) avec la clé : Labo7-2026 ? Faites une capture des commandes exécutées ? Faites une capture de l'exécution des commandes de sécurité ? Faites une capture des résultats de la commande show ip route sur le Switch 3650 ?
- Switch3650 :

```
Switch3650#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Switch3650(config)#router ospf 1
Switch3650(config-router)# router-id 1.1.1.1
Switch3650(config-router)# network 10.64.0.0 0.0.0.3 area 0
Switch3650(config-router)# network 10.64.1.0 0.0.0.255 area 0
Switch3650(config-router)# network 10.64.2.0 0.0.0.255 area 0
Switch3650(config-router)#exit
Switch3650(config)#
Switch3650(config)#interface gigabitEthernet1/0/24
Switch3650(config-if)# ip ospf authentication message-digest
Switch3650(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 Labo7-2026
```

Entreprise :

```
Entreprise(config)#router ospf 1
Entreprise(config-router)# router-id 2.2.2.2
Entreprise(config-router)# network 10.64.0.0 0.0.0.3 area 0
Entreprise(config-router)# network 10.64.3.0 0.0.0.3 area 0
Entreprise(config-router)#exit
Entreprise(config)#
Entreprise(config)#interface gigabitEthernet0/0
Entreprise(config-if)# ip ospf authentication message-digest
Entreprise(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 Labo7-2026
Entreprise(config-if)#exit
Entreprise(config)#
Entreprise(config)#interface serial0/1/0
Entreprise(config-if)# ip ospf authentication message-digest
Entreprise(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 Labo7-2026
```

ISP :

```
ISP(config)#router ospf 1
ISP(config-router)# router-id 3.3.3.3
ISP(config-router)# network 10.64.3.0 0.0.0.3 area 0
ISP(config-router)# network 8.64.0.0 0.0.255.255 area 0
ISP(config-router)#exit
ISP(config)#
ISP(config)#interface serial0/1/0
ISP(config-if)# ip ospf authentication message-digest
ISP(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 Labo7-2026
```

```
Switch3650>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      8.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
O       8.64.0.0 [110/66] via 10.64.0.2, 00:23:49, GigabitEthernet1/0/24
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks
C       10.64.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/0/24
L       10.64.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0/24
C       10.64.1.0/24 is directly connected, Vlan11
L       10.64.1.2/32 is directly connected, Vlan11
C       10.64.2.0/24 is directly connected, Vlan22
L       10.64.2.2/32 is directly connected, Vlan22
O       10.64.3.0/30 [110/65] via 10.64.0.2, 00:24:42, GigabitEthernet1/0/24
```

5. Configurez SSH sur le Switch (IP : 10.X.1.2/24) et le routeur Entreprise ? Faites une capture des commandes exécutées sur le Switch ?

Switch3650 :

```
Switch3650(config)#ip domain-name lab64.local
Switch3650(config)#username admin secret Admin2026
Switch3650(config)#crypto key generate rsa

Switch3650(config)#line vty 0 4
Switch3650(config-line)# login local
Switch3650(config-line)# transport input ssh
Switch3650(config-line)#exit
Switch3650(config)#
Switch3650(config)#ip ssh version 2
Switch3650(config)#end
Switch3650#
```

Entreprise:

```

Entreprise(config)#ip domain-name lab64.local
Entreprise(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Entreprise.lab64.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Entreprise(config)#username admin secret Admin2026
*Mar 1 0:55:29.164: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Entreprise(config)#
Entreprise(config)#line vty 0 4
Entreprise(config-line)# login local
Entreprise(config-line)# transport input ssh
Entreprise(config-line)#exit
Entreprise(config)#
Entreprise(config)#ip ssh version 2
Entreprise(config)#end

```

6. Configurez le serveur AAA avec le protocole Tacacs utilisant le port 49 ?

Service		On	Off	Radius Port	49

7. Ajoutez le Switch et le routeur Entreprise comme clients AAA avec la clé aaa2026 ?
Ajoutez un utilisateur Admin avec Admin2026 comme mot de passe ? Faites une capture de la configuration du serveur AAA ?

AAA		On	Off	Radius Port	49
etwork Configuration					
Client Name		Client IP		ServerType	Radius
secret					
Client Name	Client IP	Server Type	Key		
Entreprise	10.64.0.2	Tacacs	aaa2026		
Switch3650	10.64.1.2	Tacacs	aaa2026		
User Setup					
Username		Password			
Admin		Admin2026			

8. Configurez les équipements réseaux (Switch 3650 et routeur Entreprise) comme clients AAA ? Utilisez le protocole Tacacs avec la clé aaa2026 ? Faites une capture des commandes exécutées sur les équipements ?

Switch3650:

```

Enter configuration commands, one per line. End with Ctrl/Z.
Switch3650(config)#aaa new-model
Switch3650(config)#tacacs-server host 10.64.1.10 key aaa2026
Switch3650(config)#aaa authentication login default group tacacs+ local
Switch3650(config)#aaa authorization exec default group tacacs+ local
Switch3650(config)#line vty 0 4
Switch3650(config-line)# login authentication default
Switch3650(config-line)# authorization exec default

```

Entreprise :

```

Enter configuration commands, one per line. End with Ctrl/Z.
Entreprise(config)#aaa new-model
Entreprise(config)#tacacs-server host 10.64.1.10 key aaa2026
Entreprise(config)#aaa authentication login default group tacacs+ local
Entreprise(config)#aaa authorization exec default group tacacs+ local
Entreprise(config)#line vty 0 4
Entreprise(config-line)# login authentication default
Entreprise(config-line)# authorization exec default

```

9. Testez un SSH depuis une machine du VLAN IT sur le Switch 3650 ? Faites une capture des résultats des commandes : ipconfig et SSH dans la même fenêtre invite de commande (cmd) ?

```

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:47FF:FEA4:76D0
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 10.64.1.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                10.64.1.2

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ssh -l admin 10.64.0.1

Password:
Switch3650>

```

10. Testez un SSH depuis une machine du VLAN Personnel sur le routeur Entreprise ? Faites une capture des résultats des commandes : ipconfig et SSH dans la même fenêtre invite de commande (cmd) ?

```

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:64FF:FE8E:178D
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 10.64.2.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                10.64.2.2

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ssh -l admin 10.64.0.2

Password:
Entreprise>

```

Laboratoire #8

Cours 420-4D5-MO – Techniques de sécurité

Pour ce laboratoire #8, inscrire vos réponses et votre cheminement dans votre cahier de laboratoire.

- Une numérotation pour chaque partie du laboratoire. Vous devez bien séparer chaque partie.
- Des imprime-écrans pour démontrer vos actions et bien identifier les étapes et les informations demandées dans les imprime-écrans sous forme d'encadrés. Assurez-vous de les insérer dans le document et de bien les identifier. Assurez-vous de corriger les fautes de français et d'orthographe.

NO#1 : Récupération de mot de passe d'un routeur (cette partie sera validée en classe par votre enseignant)

Connectez le câble console sur votre routeur. Ouvrez le logiciel PuTTY, choisissez le port COM correspondant.

Démarrez votre routeur, puis accédez au mode privilégié. Vous devez disposer du mot de passe de la commande enable.

Procédez à la procédure de récupération du mot de passe :

- Lors du démarrage du routeur, tapez la séquence de touches CTRL et Pause simultanément.
- Vous devez accéder au mode ROM Monitoring (RMMON>).
- Au niveau de ce mode, changez le registre de démarrage à la valeur 0x2142 (4 signifie ignorer la NVRAM au prochain démarrage) en tapant les commandes suivantes :
 - **confreg 0x2142**
 - **reset**
- Normalement le routeur va démarrer en ignorant la NVRAM

Accédez au mode config# puis tapez les commandes suivantes :

- Chargez la configuration de la NVRAM en tapant la commande : **copy startup-config running-config**
- Initialisez le mot de passe au mode config : **enable secret class**
- Affichez la valeur du registre de démarrage : **do show version**
- Remettez le registre de démarrage à la valeur 0x2102 (le **0** signifie exécuter la NVRAM au prochain démarrage) en tapant la commande : **config-register 0x2102**
- Sauvegardez votre nouvelle configuration : **do write**
- Redémarrez votre routeur après récupération du mot passe : **do reload**.

Trouvez-vous cette opération vulnérable de point sécurité ? Comment s'y protéger ?

Oui, cette procédure est très vulnérable car toute personne ayant un accès physique au routeur peut contourner tous les mots de passe sans rien connaître.

Protections possibles :

Sécuriser l'accès physique, placer le routeur dans une armoire ou un local fermé à clé.

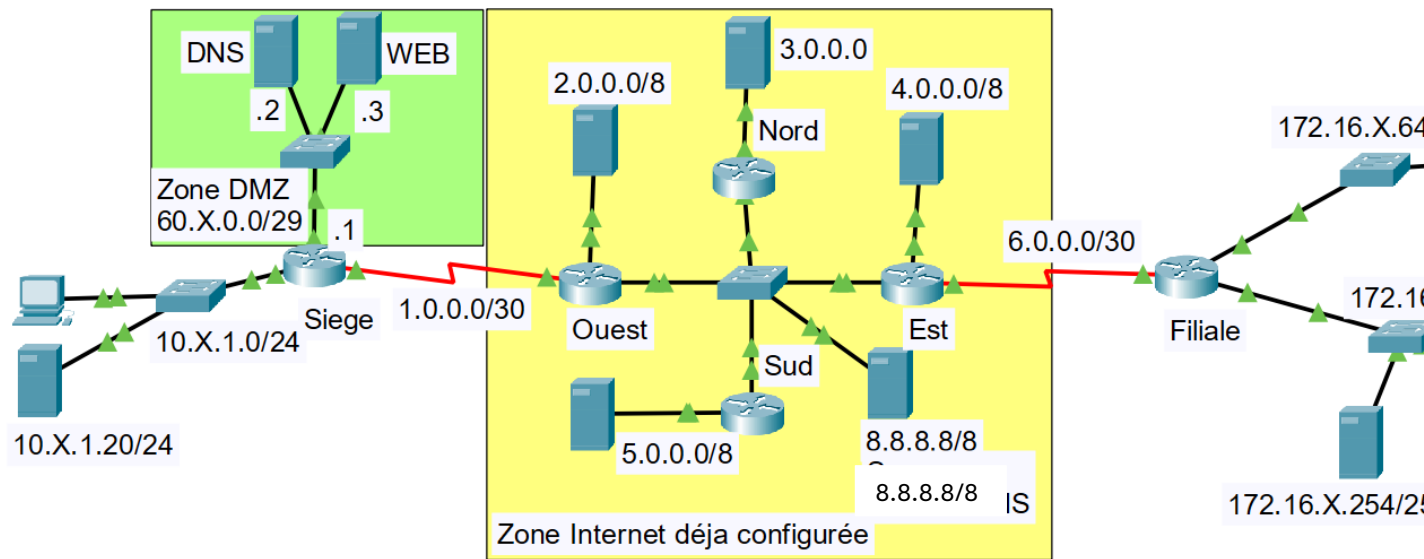
Désactiver la récupération de mot de passe (sur les routeurs qui le permettent) avec une commande

Activer la journalisation (syslog) pour détecter un redémarrage inattendu ou un accès console non autorisé.

NO#2 : Filtrage de paquets

Chargez la maquette dans packet tracer (Labo8.pkt)

Pour toutes les questions de ce laboratoire, faites des captures des commandes et des tests.



1. Chargez la maquette Labo8.pkt, complétez la configuration en respectant le plan d'adressage ci-dessus ?
Ne modifiez pas la zone Internet (partie jaune de la maquette), elle est déjà configurée par votre enseignant.

Routeur SIEGE

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 10.64.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 62.64.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial0/0/0
Router(config-if)# ip address 1.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#end
Router#write
```

```

Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 172.16.64.65 255.255.255.192
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 172.16.64.129 255.255.255.128
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial0/0/0
Router(config-if)# ip address 6.0.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#end
Router#write

```

Routeur FILIALE :

PC0 siège:

PC0

Physical	Config	Desktop	Programming	Attributes
IP Configuration				
Interface: FastEthernet0				
☐ DHCP ☒ Static				
IPv4 Address		10.64.1.20		
Subnet Mask		255.255.255.0		
Default Gateway		10.64.1.254		
DNS Server		8.8.8.8		

Server DNS Zone DMZ :

IP Configuration	
☐ DHCP ☒ Static	
IPv4 Address	62.64.0.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	62.64.0.1

Serveur Web Zone DMZ :

IP Configuration	
☐ DHCP ☒ Static	
IPv4 Address	62.64.0.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	62.64.0.1
DNS Server	0.0.0.0

PC0 Filiale :

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	172.16.64.66
Subnet Mask	255.255.255.192
Default Gateway	172.16.64.65
DNS Server	8.8.8.8

Tablette Filiale :

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	172.16.64.130
Subnet Mask	255.255.255.128
Default Gateway	172.16.64.129
DNS Server	8.8.8.8

2. Configurez le service DHCP sur le routeur Filiale pour servir les deux sous-réseaux :
172.16.X.64/26 et 172.16.X.128/25 ? Faites des captures des commandes ? Sur
Filiale :

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL,
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.64.65
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.64.129
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.64.254
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool Filiale64
Router(dhcp-config)# network 172.16.64.64 255.255.255.192
Router(dhcp-config)# default-router 172.16.64.65
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool Filiale128
Router(dhcp-config)# network 172.16.64.128 255.255.255.128
Router(dhcp-config)# default-router 172.16.64.129
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

3. Configurer les routes statiques par défaut sur les routeurs Siege et Filiale ? Affichez les tables de routage des routeurs Siege et Filiale ? Faites des captures ?

```

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.2
Sieg : Router(config)#end

```

```

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 6.0.0.1
Filiale : Router(config)#end

```

4. Le routage OSPF sur les routeurs Ouest, Nord, Est et Sud étant configuré par votre enseignant ? Affichez la table de routage du routeur Ouest ? Faites une capture ?

```

OUEST#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       2.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O       3.0.0.0/8 [110/2] via 8.0.0.2, 00:48:10, GigabitEthernet0/0
O       4.0.0.0/8 [110/2] via 8.0.0.4, 00:48:10, GigabitEthernet0/0
O       5.0.0.0/8 [110/2] via 8.0.0.3, 00:48:10, GigabitEthernet0/0
C       6.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       6.0.0.0/30 [110/65] via 8.0.0.4, 00:48:10, GigabitEthernet0/0
C       8.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       8.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       8.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

```

5. Configurer le protocole PAT sur les routeurs Sieg et Filiale ? Autoriser toutes les machines de vos LANs à utiliser le PAT ? Faites des captures des commandes configurées sur les deux routeurs ?

Sieg :

```

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 10.64.1.0 0.0.0.255
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface Serial0/0/0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/0 overload

```

```

Router(config)#access-list 1 permit 172.16.64.64 0.0.0.63
Router(config)#access-list 1 permit 172.16.64.128 0.0.0.127
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface Serial0/0/0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Filiale : Router(config)#ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/0 overload

```

6. Tester les communications depuis une machine du réseau Siege vers Internet (8.8.8.8) et depuis le réseau de la Filiale vers Internet ? Affichez les translations sur les routeurs Siege et Filiale ? Faites des captures ?

Pc du reseau siège :

```

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=126

```

Smartphone du réseau filiale :

```

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=20ms TTL=125
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=16ms TTL=125

```

7. Tester les communications entre les machines des réseaux 10.X.1.0/24 et 172.16.X.0/25 ? Faites une capture ?

Ping sur le PC du siège :

```

C:\>ping 172.16.64.130

Pinging 172.16.64.130 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.64.130: bytes=32 time=17ms TTL=124
Reply from 172.16.64.130: bytes=32 time=11ms TTL=124
Reply from 172.16.64.130: bytes=32 time=13ms TTL=124
Reply from 172.16.64.130: bytes=32 time=13ms TTL=124

Ping statistics for 172.16.64.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 11ms, Maximum = 17ms, Average = 13ms

```

Ping sur le PC du réseau filiale :

```
C:\>ping 10.64.1.20

Pinging 10.64.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 10.64.1.20: bytes=32 time=20ms TTL=124
Reply from 10.64.1.20: bytes=32 time=3ms TTL=124
Reply from 10.64.1.20: bytes=32 time=13ms TTL=124
Reply from 10.64.1.20: bytes=32 time=12ms TTL=124

Ping statistics for 10.64.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 20ms, Average = 12ms
```

8. Réaliser la politique de filtrage suivante :
- a. Limiter l'accès à la machine 10.X.1.20 aux services DNS, WEB et SMTP vers Internet et autoriser toutes les communications pour les autres machines du réseau 10.X.1.0/24 ? Faites une capture de la définition et de l'application de votre ACL ?
- Le service Web et DNS sont configurés sur le serveur 8.8.8.8 (www.google.ca).

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip access-list extended ACL_SIEGE
Router(config-ext-nacl)# permit ip host 10.64.1.20 172.16.64.64 0.0.0.63
Router(config-ext-nacl)# permit ip host 10.64.1.20 172.16.64.128 0.0.0.127
Router(config-ext-nacl)# permit udp host 10.64.1.20 host 8.8.8.8 eq domain
Router(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.64.1.20 host 8.8.8.8 eq www
Router(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.64.1.20 any eq smtp
Router(config-ext-nacl)# deny ip host 10.64.1.20 any
Router(config-ext-nacl)# permit ip 10.64.1.0 0.0.0.255 any
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip access-group ACL_SIEGE_ in
Router(config-if)#end
Router#write
```

- i. Testez un ping, puis un accès Web (www.google.ca) depuis la machine 10.X.1.20 ? Faites des captures ?

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 10.64.1.254: Destination host unreachable.
Reply from 10.64.1.254: Destination host unreachable.
Reply from 10.64.1.254: Destination host unreachable.
Reply from 10.64.1.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```



- ii. Testez un ping, puis un accès Web (www.google.ca) depuis une autre machine du réseau 10.X.1.0/24 ? Faites des captures ?

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
```



- b. Limiter les accès Internet pour tous les PCs du réseau Filiale aux services DNS et WEB ? Faites une capture de la définition et de l'application de l'ACL ?

```

.....
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Router(config)#ip access-list extended ACL_FILIALE_WEB_DNS
Router(config-ext-nacl)# permit ip 172.16.64.64 0.0.0.63 10.64.1.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)# permit ip 172.16.64.128 0.0.0.127 10.64.1.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)# permit udp any eq bootpc any eq bootps
Router(config-ext-nacl)# permit udp any eq bootps any eq bootpc
Router(config-ext-nacl)# permit udp 172.16.64.64 0.0.0.63 any eq domain
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 172.16.64.64 0.0.0.63 any eq www
Router(config-ext-nacl)# permit udp 172.16.64.128 0.0.0.127 any eq domain
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 172.16.64.128 0.0.0.127 any eq www
Router(config-ext-nacl)# deny ip 172.16.64.64 0.0.0.63 any
Router(config-ext-nacl)# deny ip 172.16.64.128 0.0.0.127 any
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip access-group ACL_FILIALE_WEB_DNS in
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip access-group ACL_FILIALE_WEB_DNS in

```

- i. Faites un 'ipconfig' sur un smartphone de la Filiale. Faites une capture.

```

C:\>IPCONFIG

Wireless0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::20A:41FF:FE67:D6CC
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 172.16.64.67
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.192
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   172.16.64.65

3G/4G Cell1 Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:3EFF:FE83:19AC
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

Bluetooth Connection:
--More--
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

```

- ii. Testez un ping, puis un accès Web (www.google.ca) depuis un smartphone de la filiale ? Faites des captures ?

```

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.64.65: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.64.65: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.64.65: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.64.65: Destination host unreachable.

```



- c. Limiter l'accès SSH aux routeurs Siege et Filiale à la machine 172.16.X.254 ?
Faites une capture de la définition et de l'application de l'ACL ?

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Siege
Siege(config)#ip domain-name labo.local
Siege(config)#username admin secret Admin123!
Siege(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Siege.labo.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Siege(config)#ip ssh version 2
*Mar 3 4:30:34.579: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Siege(config)#line vty 0 4
Siege(config-line)# login local
Siege(config-line)# transport input ssh
```

Siege :

```
Siege#enable
Siege#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Siege(config)#access-list 10 permit host 172.16.64.254
Siege(config)#line vty 0 4
Siege(config-line)# access-class 10 in
Siege(config-line)# login local
Siege(config-line)# transport input ssh
```

```

Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Filiale
Filiale(config)#ip domain-name labo.local
Filiale(config)#username admin secret Admin123!
Filiale(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Filiale.labo.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 ma
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Filiale(config)#ip ssh version 2
*Mar 3 4:29:38.867: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Filiale(config)#line vty 0 4
Filiale(config-line)# login local
Filiale(config-line)# transport input ssh

```

Filiale :

```

Filiale#enable
Filiale#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CN
Filiale(config)#access-list 10 permit host 172.16.64.254
Filiale(config)#line vty 0 4
Filiale(config-line)# access-class 10 in
Filiale(config-line)# login local
Filiale(config-line)# transport input ssh

```

- i. Testez un accès ssh depuis un smartphone vers les routeurs Siege et Filiale ? Faites des captures ?

```

C:\>ssh -l admin 10.64.1.254
% Connection refused by remote host
C:\>ssh -l admin 172.16.64.129
% Connection timed out; remote host not responding

```

- ii. Testez l'accès ssh depuis 172.16.X.254 vers les routeurs Siege et Filiale ? Faites des captures ?

```

C:\>ssh -l admin 10.64.1.254
Password:
% Login invalid

Password:
Siege>

```

```

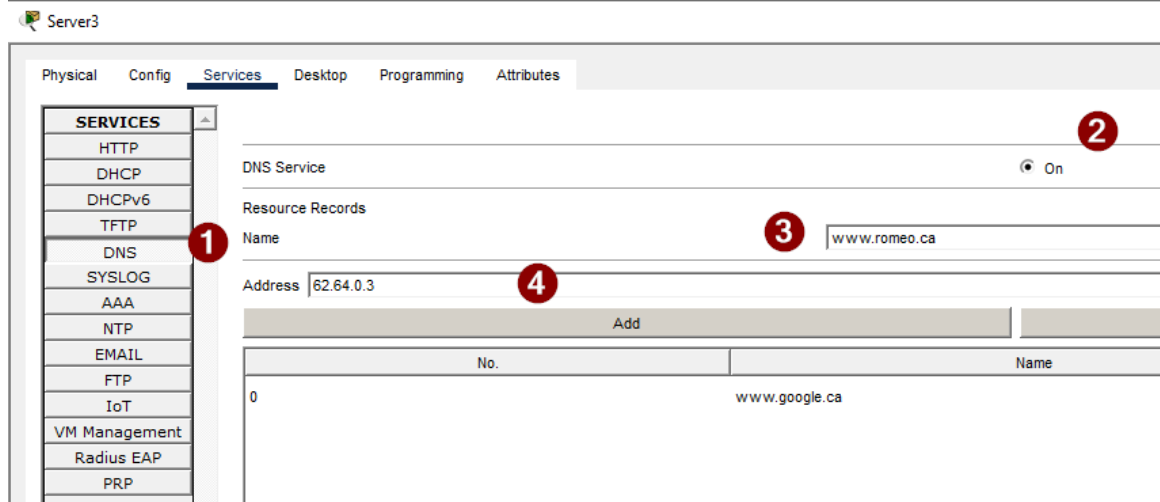
C:\>ssh -l admin 172.16.64.129
Password:
Filiale>

```


- d. Autoriser l'accès depuis Internet vers la DMZ pour le service DNS sur la machine 62.X.0.2 et pour le WEB sur la machine 62.X.0.3 ? Faites une capture de la définition et de l'application de l'ACL ?

```
Siege>enable
Siege#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Siege(config)#interface Serial0/0/0
Siege(config-if)# no ip access-group ACL_DMZ_IN in
Siege(config-if)#exit
Siege(config)#no ip access-list extended ACL_DMZ_IN
Siege(config)#
Siege(config)#ip access-list extended ACL_DMZ_IN
Siege(config-ext-nacl)# permit udp any host 62.64.0.2 eq domain
Siege(config-ext-nacl)# permit tcp any host 62.64.0.3 eq www
Siege(config-ext-nacl)# deny ip any host 62.64.0.2
Siege(config-ext-nacl)# deny ip any host 62.64.0.3
Siege(config-ext-nacl)# permit ip any any
Siege(config-ext-nacl)#exit
Siege(config)#
Siege(config)#interface Serial0/0/0
Siege(config-if)# ip access-group ACL_DMZ_IN in
Siege(config-if)#end
Siege#write
```

- i. Ajoutez, dans le service DNS du serveur 8.8.8.8, un enregistrement DNS : `www.votre-nom.ca`, associé à l'adresse 62.X.0.3 de votre serveur WEB ?



- ii. Testez un ping depuis la machine 8.8.8.8 au serveur WEB de la DMZ ?
Faites une capture ?

```

C:\>ping 62.64.0.3

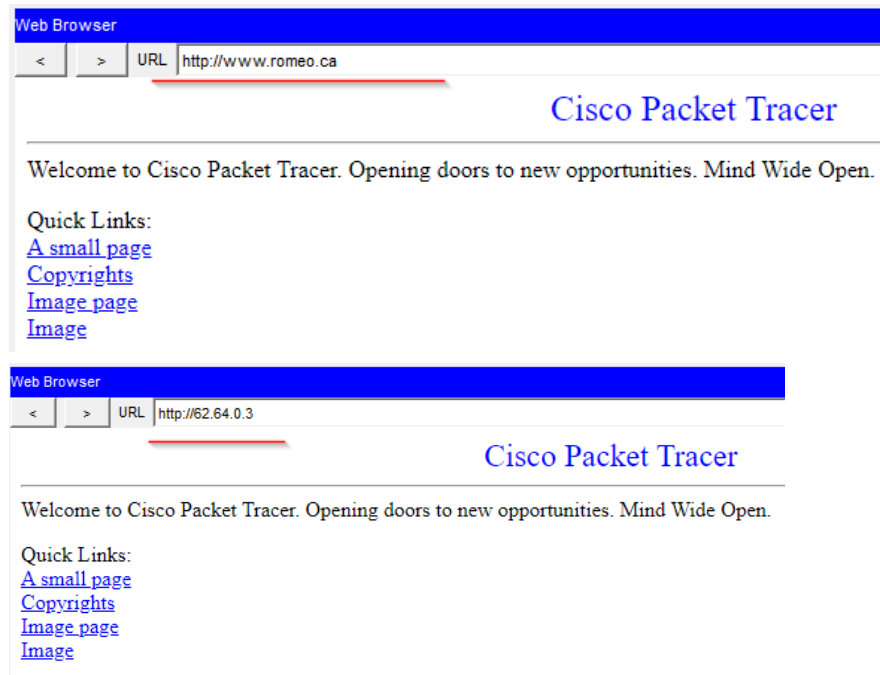
Pinging 62.64.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 8.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 8.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 8.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 8.0.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 62.64.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

- iii. Testez l'accès au serveur WEB de la DMZ depuis la machine 8.8.8.8 ?
Faites une capture ?



9. Configurez la tablette sans-fil en IP statique, puis remettez-la en IP dynamique ?
que constatez-vous ? Comment peut-on résoudre le problème de conflit entre les
ACLs et le service DHCP ? Faites des captures ?

Nous avons d'abord configuré la tablette en IP statique, puis nous l'avons remise en IP dynamique. En IP statique, la tablette fonctionne si l'adresse IP, le masque, la passerelle et le DNS sont bien configurés. En IP dynamique, la tablette peut aussi fonctionner, mais seulement si le trafic DHCP n'est pas bloqué par l'ACL. Le ping vers Internet peut échouer même si le Web fonctionne. C'est normal, parce que l'ACL de la Filiale autorise seulement DNS et WEB, mais pas le ping. Pour éviter le conflit entre l'ACL et le service DHCP, il faut autoriser le trafic DHCP dans l'ACL avant les règles de blocage.

Tablette en IP statique :

IP Configuration

Interface: Wireless0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 172.16.64.131

Subnet Mask: 255.255.255.128

Default Gateway: 172.16.64.129

DNS Server: 8.8.8.8

Web Browser

< > URL http://www.google.ca

Vous etes sur la page WEB de google.ca.

Quick Links:

- [A small page](#)
- [Copyrights](#)
- [Image page](#)
- [Image](#)

Test de la tablette en IP statique :

Tablette en IP dynamique:

Tablet PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface: Wireless0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 172.16.64.66

Subnet Mask: 255.255.255.192

Default Gateway: 172.16.64.65

DNS Server: 8.8.8.8

Web Browser

< > URL http://www.google.ca

Vous etes sur la page WEB de google.ca.

Quick Links:

- [A small page](#)
- [Copyrights](#)
- [Image page](#)
- [Image](#)

Résultat après le retour en DHCP :

Correction de l'ACL pour autoriser DHCP :

```
Filiale>enable
Filiale#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Filiale(config)#ip access-list extended ACL_FILIALE_WEB_DNS
Filiale(config-ext-nacl)# 5 permit udp any eq bootpc any eq bootps
Filiale(config-ext-nacl)# 10 permit udp any eq bootps any eq bootpc
Filiale(config-ext-nacl)#exit
Filiale(config)#end
Filiale#write
Building configuration...
[OK]
Filiale#show access-lists
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Extended IP access list ACL_FILIALE_WEB_DNS
 5 permit icmp host 172.16.64.254 host 172.16.64.129 (2 match(es))
 6 permit tcp host 172.16.64.254 host 172.16.64.129 eq 22 (27 match(es))
 7 permit tcp host 172.16.64.254 host 10.64.1.254 eq 22
10 permit ip 172.16.64.64 0.0.0.63 10.64.1.0 0.0.0.255 (2 match(es))
20 permit ip 172.16.64.128 0.0.0.127 10.64.1.0 0.0.0.255 (82 match(es))
30 permit udp any eq bootpc any eq bootps (9 match(es))
40 permit udp any eq bootps any eq bootpc
80 permit udp 172.16.64.64 0.0.0.63 any eq domain (4 match(es))
60 permit tcp 172.16.64.64 0.0.0.63 any eq www (20 match(es))
70 permit udp 172.16.64.128 0.0.0.127 any eq domain
80 permit tcp 172.16.64.128 0.0.0.127 any eq www
90 deny ip 172.16.64.64 0.0.0.63 any (32 match(es))
100 deny ip 172.16.64.128 0.0.0.127 any (28 match(es))
Standard IP access list 10
10 permit host 172.16.64.254 (2 match(es))
```

10. Sauvegarder votre maquette sous : votre-nom-ACLs.pkt ? Déposer les fichiers word et pkt sur le lien de remise ?

Remettre le cahier de laboratoire (labos de 1 à 8) le dimanche 5 avril avant minuit

LABORATOIRE #9

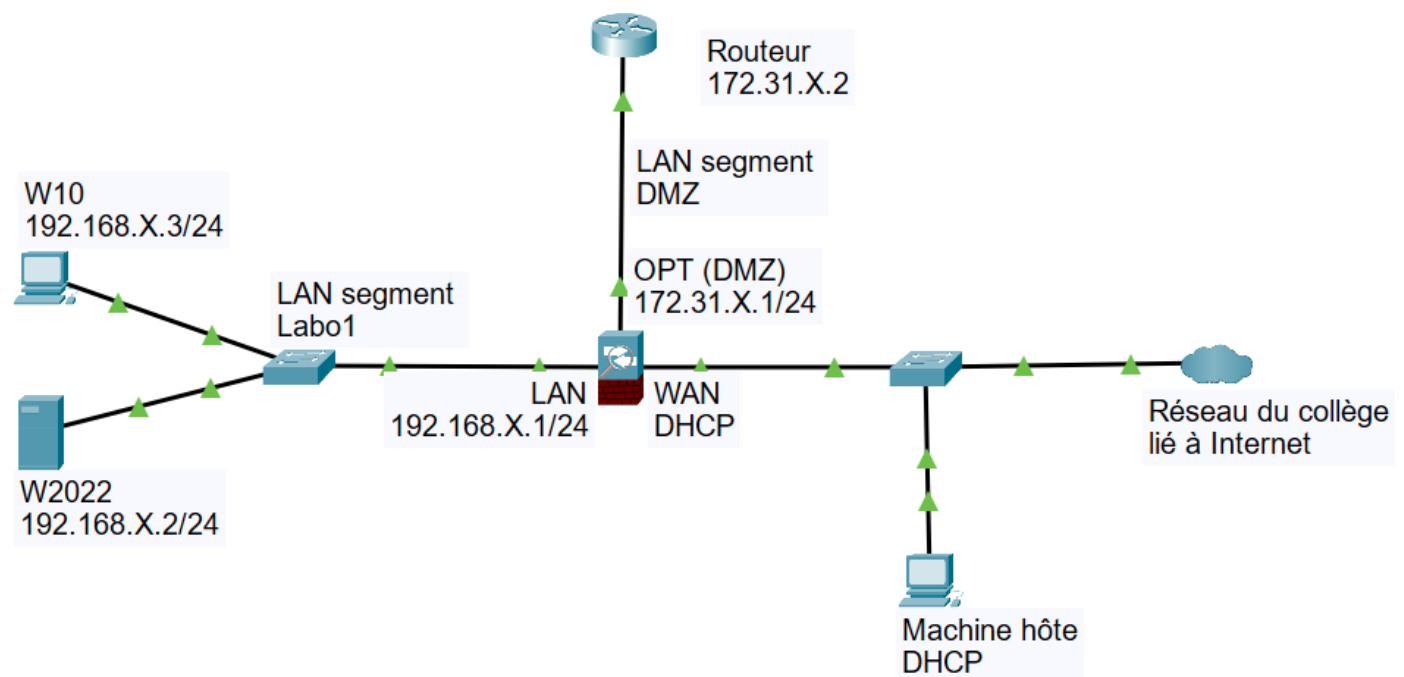
Cours 420-4D5-MO – Techniques de sécurité

PAREFEU - PFSense

Pour le laboratoire #9, inscrivez vos réponses et votre cheminement dans votre cahier de laboratoire.

- **Des imprime-écrans pour démontrer vos actions et bien identifier les étapes et les informations demandées dans les imprime-écrans sous forme d'encadrés.** Assurez-vous de les insérer dans le document et de bien les identifier.
- Le laboratoire doit être fait **individuellement**.

Pour ce laboratoire vous aurez besoin de trois VMs et de votre machine hôte.



- Une première VM où vous allez installer pfSense (L'ISO vous sera fournie) et
- Une VM Windows 10 et
- la VM Cisco
- ainsi que votre machine hôte

- Sur VMWare, vous devez avoir deux 'LAN segment' : Labo1 et DMZ

1. Créez une VM PfSense avec trois cartes réseaux : WAN, LAN et OPT1 ? Assurez-vous de la présence des 3 cartes avant de lancer la création de la VM.

- a. la première carte réseau (WAN) sera 'bridged' avec votre carte réseau connectée à Internet. Elle sera configurée en DHCP. Faites une capture de 'ipconfig' sur votre machine hôte ? Quelle IP avez-vous obtenue sur PfSense (capture) ? Faites une capture du ping du PfSense vers votre machine hôte ?

```
Enter an option: 7

Enter a host name or IP address: 10.64.103.223

PING 10.64.103.223 (10.64.103.223): 56 data bytes
64 bytes from 10.64.103.223: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.552 ms
64 bytes from 10.64.103.223: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.835 ms
64 bytes from 10.64.103.223: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.904 ms

--- 10.64.103.223 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.552/0.764/0.904/0.153 ms
```

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet 9 :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 420.cmontmorency.qc.ca

Carte Ethernet Ethernet 2 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 420.cmontmorency.qc.ca
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::8c5b:c6c9:ad78:99ca%8
    Adresse IPv4. . . . . : 10.64.103.223
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.254.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.64.102.1

Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet1 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::93b7:56cf:d037:dc6b%9
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.209.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet8 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::49d:7fb1:dbf1:d478%22
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.70.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

- b. la seconde (LAN) sera connectée au LAN segment Labo1 ayant l'adressage 192.168.X.0/24 (X est celui donné dans le labo1). Configurez l'IP de cette carte avec l'adresse 192.168.X.1/24. Désactivez le service DHCP sur ce LAN.

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.64.102.228/23
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.64.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      -> v4: 172.31.64.1/24
```

- c. la troisième carte (OPT1) sera mise sur le réseau LAN segment DMZ ayant l'adressage 172.31.X.0/24 (utiliser votre X habituel) et désactiver le service DHCP sur ce réseau et configurez cette carte avec l'adresse 172.31.X.1/24.

```
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.64.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      -> v4: 172.31.64.1/24
```

- d. Faites une capture des adresses affectées à la VM PfSense ?

```
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.64.102.228/23
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.64.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      -> v4: 172.31.64.1/24
```

- e. Connectez la VM Windows 10 sur le LAN labo1 et configurez-la avec l'adresse 192.168.X.3/24. Faites une capture de la config IP (ipconfig /all) ? Faites un ping sur la carte LAN du PfSense (Capture) ?

```
C:\Users\W10-RKT>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : Poste1
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: 420.cmontmorency.qc.ca

Carte Ethernet Ethernet0 :

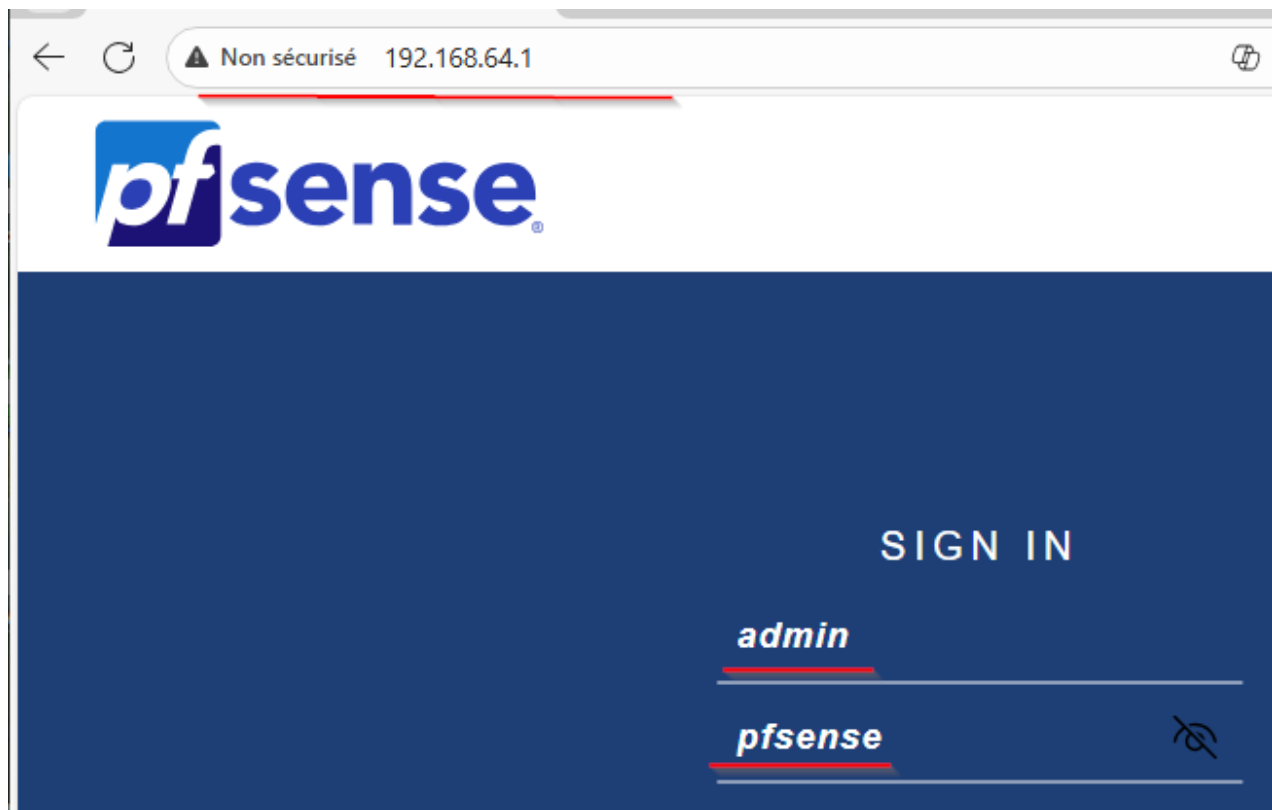
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 420.cmontmorency.qc.ca
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-FB-54-9B
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d8e9:aaec:acd8:7ca0%5(préféré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.64.3(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.64.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-69-7A-16-00-0C-29-FB-54-9B
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.64.2
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
Liste de recherche de suffixes DNS propres à la connexion :
420.cmontmorency.qc.ca
```

- f. À partir de votre VM Windows 10, ouvrez votre navigateur et connectez-vous sur l'IP du PfSense (<http://192.168.X.1>) ? Terminer l'installation graphique ? Vérifiez que votre PfSense est à Jour ?

```
C:\Users\W10-RKT>ping 192.168.64.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.64.1:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
```

Hostname	pfSense
Name of the firewall host, without domain part.	
Examples: pfsense, firewall, edgefw	
Domain	localdomain
Domain name for the firewall.	
Examples: home.arpa, example.com	
Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.	
The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.	
Primary DNS Server	
Secondary DNS Server	
Override DNS	☒
Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN	

Wizard / pfSense Setup / Time Server Information

Step 3 of 9

Time Server Information

Please enter the time, date and time zone.

Time server
hostname

2.pfsense.pool.ntp.org

Enter the hostname (FQDN) of the time server.

Timezone

America/Toronto

>> Next

Wizard / pfSense Setup / Configure WAN Interface

Step 4 of 9

Configure WAN Interface

On this screen the Wide Area Network information will be configured.

SelectedType

DHCP

General configuration

Wizard / pfSense Setup / Configure LAN Interface

Step 5 of 9

Configure LAN Interface

On this screen the Local Area Network information will be configured.

LAN IP Address

192.168.64.1

Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.

Subnet Mask

24

Set Admin WebGUI Password

On this screen the admin password will be set, which is used to access the WebGUI and also SSH services if enabled.

Admin Password

Admin Password AGAIN

Wizard / pfSense Setup / Wizard completed.

Step 9 of 9

Wizard completed.

Congratulations! pfSense is now configured.

We recommend that you check to see if there are any software updates available. Keeping your software up to date is one of the most important things you can do to maintain the security of your network.

[Check for updates](#)

- g. Connectez la première interface de la VM Cisco sur le LAN Segment DMZ. Attribuez à cette carte l'adresse 172.16.X.2/24. Faites un ping sur la carte OPT1 du PfSense (Capture) ? Ajoutez une route par défaut sur la VM Cisco ? (Capture)

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 172.31.64.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#_
```

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action	Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the orig	
Disabled	☐ Disable this rule Set this option to disable this rule without removing it from the list.
Interface	OPT1 Choose the interface from which packets must come to match this rule.
Address Family	IPv4 Select the Internet Protocol version this rule applies to.
Protocol	ICMP Choose which IP protocol this rule should match.
ICMP Subtypes	☐ Alternate Host ☐ Datagram conversion error ☐ Echo reply ☒ Echo request For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be spe
Source	
Source	☐ Invert match Network
Destination	
Destination	☐ Invert match This Firewall (self)

172.31.64.0/24

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with Ctrl-Z
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.64.1
Router(config)#exit
Router#
```

```
Router#ping 172.31.64.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.31.64.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms
```

172.31.64.0/24

- h. À partir de votre VM Windows 10, faites des pings sur : votre machine hôte et la VM Cisco ? Faites des captures ? Vérifiez que vous avez la connexion Internet ? (capture)
- Ping W10 vers machine hôte

```
C:\Users\W10-RKT>ping 10.64.103.223

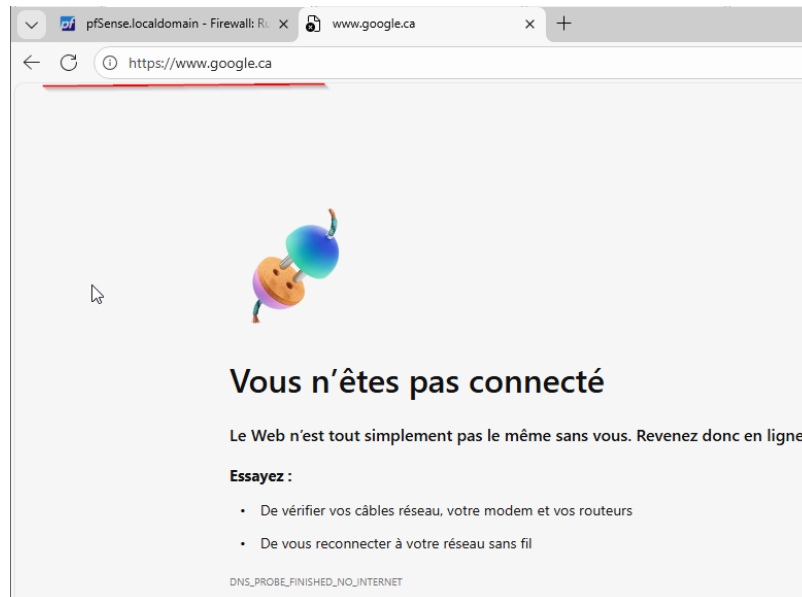
Envoi d'une requête 'Ping' 10.64.103.223 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.64.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.64.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
```

Ping W10 vers VM Cisco

```
C:\Users\W10-RKT>ping 172.31.64.2

Envoi d'une requête 'Ping' 172.31.64.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.31.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=254
Réponse de 172.31.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=254
Réponse de 172.31.64.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=254
```

Internet :



Ping W10 vers ping Internet :

```
C:\Users\W10-RKT>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.64.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.64.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
```

- i. À partir de votre VM Cisco, faites des pings sur : votre Windows 10 et votre machine hôte ? Faites des captures ?

Ping Cisco vers Windows 10:

```
Router>ping 10.64.103.223
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.64.103.223, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Ping Cisco vers machine hôte :

```
Router>ping 192.168.64.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.64.3, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

- j. À partir de votre machine hôte, faites des pings sur : votre Windows 10 et votre VM Cisco ? Faites des captures ?

Ping vers W10:

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.64.3
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.3 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
```

Ping vers Cisco :

```
C:\Users\Administrateur>ping 172.31.64.2
Envoi d'une requête 'Ping' 172.31.64.2 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
```

- k. Quelles sont les règles par défaut sur PfSense ?

Firewall / Rules / WAN											
Floating WAN LAN OPT1											
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/7 KIB	*	RFC 1918 networks	*	*	*	*	*		Block private networks	
☒	0/5 KIB	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogus networks	

Firewall / Rules / LAN

Floating
WAN
LAN
OPT1

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓	9/1.23 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*	Anti-Lockout Rule	
☐	✓	1/458 B	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none	Default allow LAN to any rule	
☐	✓	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none	Default allow LAN IPv6 to any rule	

Firewall / Rules / OPT1

Floating
WAN
LAN
OPT1

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
No rules are currently defined for this interface All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.											

Add
Add
Delete
Toggle
Copy
Save
Separator

I. Sur la VM PfSense, configurez et testez les règles de filtrage suivantes :

- Autoriser tout le trafic du LAN Interne vers le réseau de la DMZ. Faites une capture de la règle ?

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
 Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
 Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
 Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
 Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
 Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
 Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Network 172.31.64.0 / 24

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
 Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description Autoriser LAN à DMZ
 A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

- À partir de la VM Windows 10, faites un ping sur la VM Cisco. Faites une capture ?

```
C:\Users\W10-RKT>ping 172.31.64.2

Envoi d'une requête 'Ping' 172.31.64.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.31.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=254
Réponse de 172.31.64.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=254
Réponse de 172.31.64.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=254
Réponse de 172.31.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=254

Statistiques Ping pour 172.31.64.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

- Autoriser uniquement le trafic WEB et DNS du LAN Interne vers le réseau externe. Faites une capture de la règle ?
 Il faut désactiver Default allow LAN to any rule :

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.

Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled☒ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source☐ Invert match

LAN subnets

Source Address /

Destination

Destination☐ Invert match

Any

Destination Address /

Extra Options

Log☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Default allow LAN to any rule

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

 Display Advanced

150

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

HTTP (80)

From

Custom

To

HTTP (80)

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description

Autoriser HTTP LAN pour externe

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
 Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
 Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
 Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
 Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
 Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
 Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match LAN subnets Source Address /

[Display Advanced](#)

The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Destination Port Range HTTPS (443) HTTPS (443)
 From Custom To Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
 Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description Autoriser HTTPS LAN pour externe

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 62 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Display Advanced](#)

- À partir de la VM Windows 10, testez un ping sur votre machine hôte ? (Capture)

```
C:\Users\W10-RKT>ping 10.64.103.223

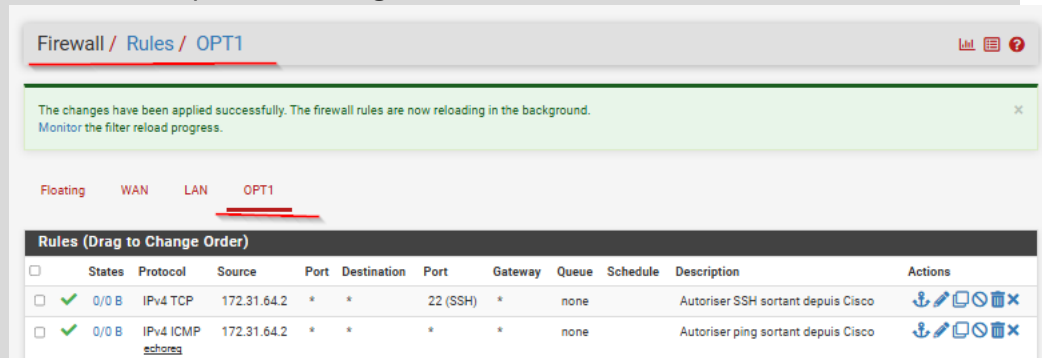
Envoi d'une requête 'Ping' 10.64.103.223 avec 32 octets de données
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.64.103.223:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 0, perdus = 2 (perte 100%),
```

- Testez une connexion à un site Web externe (www.google.ca par exemple) ? (Capture)



- Autoriser le trafic SSH et ICMP de la VM 172.31.X.2 vers le réseau externe. Faites une capture de la règle ?



- À partir de la VM Cisco, tester un ping vers votre machine hôte. Faites une capture ?

```
Router>ping 10.64.103.223
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.64.103.223, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

- Sur la VM Cisco activez le service SSH. Faites une capture des commandes,

```

Cisco(config)#ip domain name labo.local
Cisco(config)#username admin secret Admin123!
Cisco(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Cisco.labo.loc
Choose the size of the key modulus in the ran
General Purpose Keys. Choosing a key modulu
a few minutes.

How many bits in the modulus [1024]:
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be
[OK] (elapsed time was 0 seconds)

Cisco(config)#
*Apr  9 17:41:53.390: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_AD
l has been generated or imported by crypto-en
Cisco(config)#ip ssh version 2
Cisco(config)#line vty 0 4
Cisco(config-line)#login local
Cisco(config-line)#transport input ssh
Cisco(config-line)#end
Cisco#wr

```

- À partir de la VM Windows 10, testez un SSH sur la VM Cisco ? (Capture)

```

C:\Windows\system32>ssh admin@172.31.64.2
The authenticity of host '172.31.64.2 (172.31.64.2)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:2jqQTtcxivC+akmHMrSR+WfhQH3CRJQY+4hCqiiC11Y.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.31.64.2' (RSA) to the list of known hosts.
(admin@172.31.64.2) Password:
(admin@172.31.64.2) Password:

Cisco>

```

- Écrire une ACL sur la VM Cisco pour limiter SSH uniquement à la VM Windows 10 ? Appliquez votre programme aux lignes VTY de votre VM Cisco ?

```

Cisco(config)#access-list 10 permit 192.168.64.3
Cisco(config)#line vty 0 4
Cisco(config-line)#access-class 10 in
Cisco(config-line)#end
Cisco#wr
Building configuration...
[OK]
Cisco#

```

- Changez l'adresse IP de la VM Windows 10 à 192.168.X.3/24, testez de nouveau un SSH sur la VM Cisco ? (Capture)

```
Cisco#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Cisco(config)#ip http server
Cisco(config)#ip http authentication local
Cisco(config)#username webuser privilege 15 secret webpass
Cisco(config)#end
```

- Configurez le service Web sur la VM Cisco. Testez un accès Web à la VM Cisco depuis la VM Windows 10 ? Faites une capture ?

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface WAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Address or Alias 172.31.64.2
[Display Advanced](#)
The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match Any
Destination Port Range HTTP (80) From Custom To HTTP (80) Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

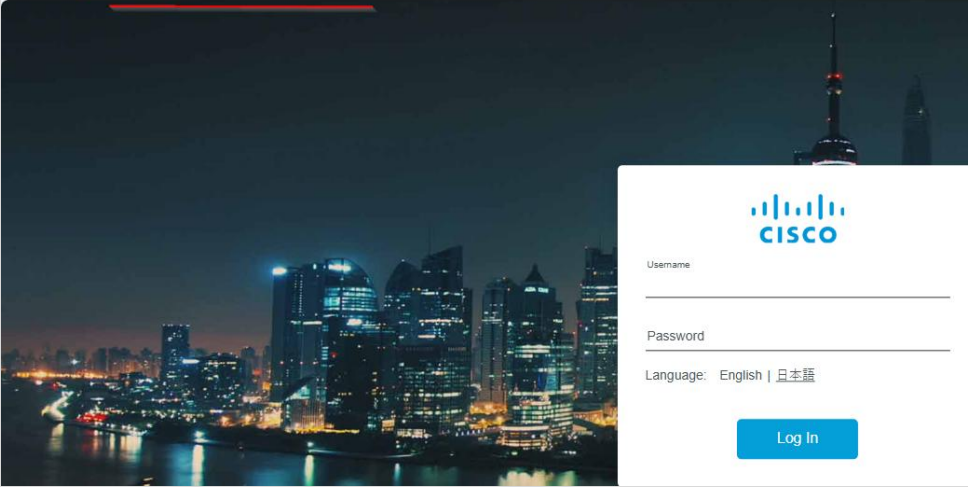
Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status - System Logs - Settings page).

Description Autoriser HTTP externe pour Cisco

pfSense.localdomain - Status: Int... Cisco Webui - Log In

Non sécurisé https://172.31.64.2/webui/



- Autoriser le trafic WEB et DNS du réseau externe vers la VM Cisco 172.31.X.2/24. Testez aussi un accès Web depuis votre machine hôte ? Faites une capture ?

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.

Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable) is sent back to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source☐ Invert match

Any

Display Advanced

The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port range, any.

Destination

Destination☐ Invert match

WAN address

Destination Port Range

HTTP (80)

From

Custom

To

HTTP (80)

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only one port is specified.

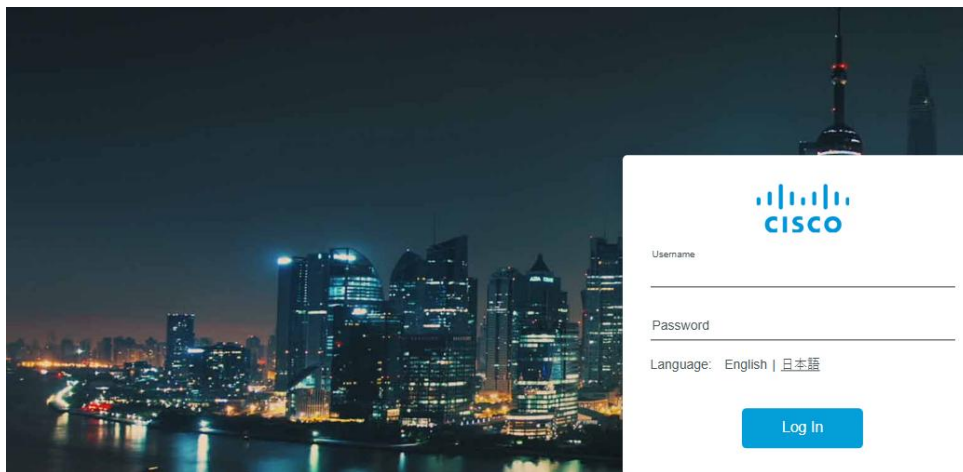
Extra Options

Log☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using the Status: System Logs: Settings page).

Description

NAT HTTP vers serveur Cisco DMZ



LABORATOIRE #10

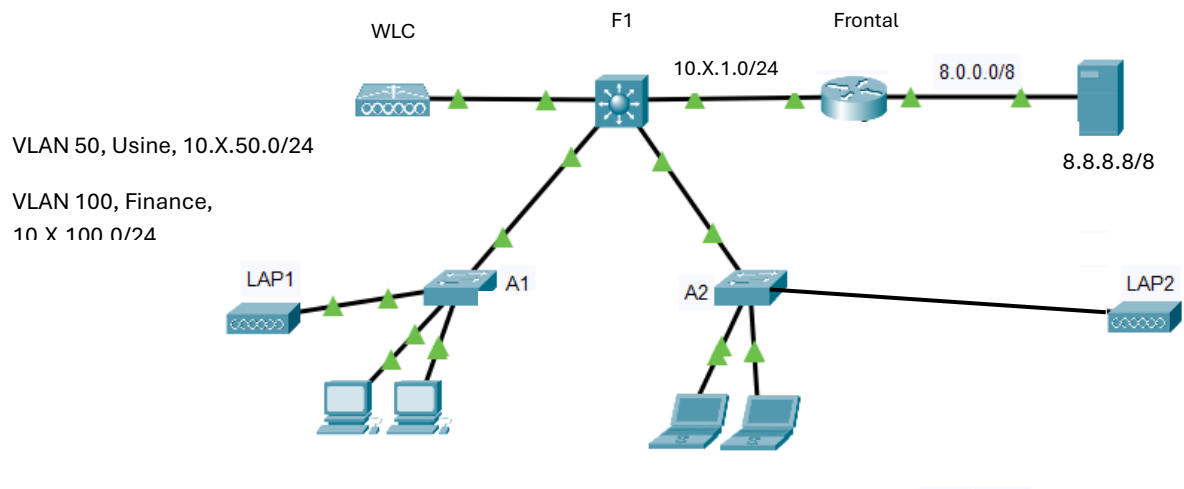
Cours 420-4D5-MO – Techniques de sécurité

Déploiement et sécurisation des réseaux sans-fil

Pour le laboratoire #10, inscrivez vos réponses et votre cheminement dans votre cahier de laboratoire.

- **Pour la partie sans-fil (B), faites des imprime-écrans pour démontrer vos actions et bien identifier les étapes et les informations demandées dans les imprime-écrans sous forme d'encadrés.** Assurez-vous de les insérer dans le document et de bien les identifier.

Pour ce laboratoire vous allez utiliser l'outil packet tracer pour réaliser la maquette suivante :



La valeur de votre X est celle donnée au labo1.

A- Configuration du LAN Filaire

- 1- Créer les VLANs (Solution VTP) : Vlan 50 (Usine), Vlan 100 (Finance), Vlan 99 (Gestion). Le VLAN 99 doit être configuré comme VLAN natif sur tous les Switchs (F1, A1 et A2).

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  E
Switch(config)#hostname F1
F1(config)#
F1(config)#vtp domain LAB10
Changing VTP domain name from NULL to LAB10
F1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
F1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
F1(config)#
F1(config)#vlan 50
F1(config-vlan)#name Usine
F1(config-vlan)#vlan 100
F1(config-vlan)#name Finance
F1(config-vlan)#vlan 99
F1(config-vlan)#name Gestion

```

Sur F1 :

- 2- Configurer les ports Trunk sur le Switch Fédérateur, configurer VTP Serveur, puis créer les 3 VLANs.

```

F1#enable
F1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/
F1(config)#interface range gigabitEthernet1/0/21-23
F1(config-if-range)#switchport mode trunk

F1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
F1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 50,99,100
F1(config-if-range)#no shutdown
F1(config-if-range)#end

```

Sur F1 :

- 3- Sur les Switchs d'accès, configurer Trunk sur les ports GigabitEthernet, configurer VTP client, puis vérifier si les VLANs ont été reçus.

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
Switch(config)#hostname A1
A1(config)#vtp domain LAB10
Changing VTP domain name from NULL to LAB10
A1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
A1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
A1(config)#
A1(config)#interface gigabitEthernet0/1
A1(config-if)#switchport mode trunk
A1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
A1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 50,99,100
A1(config-if)#no shutdown
A1(config-if)#end

```

SUR A1: A1(config-if)#end

SUR A2:

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
Switch(config)#hostname A2
A2(config)#vtp domain LAB10
Domain name already set to LAB10.
A2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
A2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
A2(config)#
A2(config)#interface gigabitEthernet0/1
A2(config-if)#switchport mode trunk
A2(config-if)#switchport trunk native vlan 99
A2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 50,99,100
A2(config-if)#no shutdown
A2(config-if)#end
A2#write memory

```

- 4- Sur les Switchs d'accès, associer les ports aux VLANs : 1-10, VLAN 50; 11-20, VLAN 100; 21-24, VLAN 99.

```

A1#enable
A1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. E
A1(config)#interface range fastEthernet0/1-10
A1(config-if-range)#switchport mode access
A1(config-if-range)#switchport access vlan 50
A1(config-if-range)#no shutdown
A1(config-if-range)#exit
A1(config)#
A1(config)#interface range fastEthernet0/11-20
A1(config-if-range)#switchport mode access
A1(config-if-range)#switchport access vlan 100
A1(config-if-range)#no shutdown
A1(config-if-range)#exit
A1(config)#
A1(config)#interface range fastEthernet0/21-24
A1(config-if-range)#switchport mode access
A1(config-if-range)#switchport access vlan 99
A1(config-if-range)#no shutdown
A1(config-if-range)#end
A1#write memory

```

SUR A1 :

```

A2#enable
A2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. E
A2(config)#interface range fastEthernet0/1-10
A2(config-if-range)#switchport mode access
A2(config-if-range)#switchport access vlan 50
A2(config-if-range)#no shutdown
A2(config-if-range)#exit
A2(config)#
A2(config)#interface range fastEthernet0/11-20
A2(config-if-range)#switchport mode access
A2(config-if-range)#switchport access vlan 100
A2(config-if-range)#no shutdown
A2(config-if-range)#exit
A2(config)#
A2(config)#interface range fastEthernet0/21-24
A2(config-if-range)#switchport mode access
A2(config-if-range)#switchport access vlan 99
A2(config-if-range)#no shutdown
A2(config-if-range)#end
A2#write memory

```

SUR A2 :

- 5- Sur le Switch Fédérateur, activer le routage IP et configurer le port Giga 1/0/24 en mode routé avec l'adresse : 10.1.0.2.

```
F1#enable
F1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with Ctrl-Z.
F1(config)#ip routing
F1(config)#
F1(config)#interface gigabitEthernet1/0/24
F1(config-if)#no switchport
F1(config-if)#ip address 10.64.1.2 255.255.255.0
F1(config-if)#no shutdown
F1(config-if)#end
```

SUR F1: F1#write memory

- 6- Sur le Switch Fédérateur, configurer trois interfaces SVI : une par VLAN. Attribuer la première adresse IP de chaque réseau.

```
F1#enable
F1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with Ctrl-Z.
F1(config)#interface vlan 50
F1(config-if)#ip address 10.64.50.1 255.255.255.0
F1(config-if)#no shutdown
F1(config-if)#exit
F1(config)#
F1(config)#interface vlan 100
F1(config-if)#ip address 10.64.100.1 255.255.255.0
F1(config-if)#no shutdown
F1(config-if)#exit
F1(config)#
F1(config)#interface vlan 99
F1(config-if)#ip address 10.64.99.1 255.255.255.0
F1(config-if)#no shutdown
```

SUR F1 :

- 7- Sur le Switch Fédérateur, configurer le service dhcp avec trois pools un par VLAN.

```

F1#enable
F1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/
F1(config)#ip dhcp excluded-address 10.64.50.1 10.64.50.9
F1(config)#ip dhcp excluded-address 10.64.100.1 10.64.100.9
F1(config)#ip dhcp excluded-address 10.64.99.1 10.64.99.9
F1(config)#
F1(config)#ip dhcp pool VLAN50
F1(dhcp-config)#network 10.64.50.0 255.255.255.0
F1(dhcp-config)#default-router 10.64.50.1
F1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
F1(dhcp-config)#exit
F1(config)#
F1(config)#ip dhcp pool VLAN100
F1(dhcp-config)#network 10.64.100.0 255.255.255.0
F1(dhcp-config)#default-router 10.64.100.1
F1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
F1(dhcp-config)#exit
F1(config)#
F1(config)#ip dhcp pool VLAN99
F1(dhcp-config)#network 10.64.99.0 255.255.255.0
F1(dhcp-config)#default-router 10.64.99.1
F1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
F1(dhcp-config)#exit
F1(config)#
F1(config)#end
F1#write memory

```

- 8- Sur le Switch Fédérateur et le routeur Frontal, configurer le routage OSPF.

SUR FRONTAL

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/
Router(config)#hostname Frontal
Frontal(config)#
Frontal(config)#interface gigabitEthernet0/0
Frontal(config-if)#ip address 10.64.1.1 255.255.255.0
Frontal(config-if)#no shutdown

Frontal(config-if)#exit
Frontal(config)#
Frontal(config)#interface gigabitEthernet0/1
Frontal(config-if)#ip address 8.0.0.1 255.0.0.0
Frontal(config-if)#no shutdown

Frontal(config-if)#exit
Frontal(config)#
Frontal(config)#router ospf 1
Frontal(config-router)#network 10.64.1.0 0.0.0.255 area 0

```

```

F1#enable
F1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/
F1(config)#router ospf 1
F1(config-router)#network 10.64.1.0 0.0.0.255 area 0
F1(config-router)#network 10.64.50.0 0.0.0.255 area 0
F1(config-router)#network 10.64.99.0 0.0.0.255 area 0
F1(config-router)#network 10.64.100.0 0.0.0.255 area 0

```

SUR F1 :

```

F1#enable
F1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
F1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.1.1
F1(config)#end
F1#write memory

```

9- Tests des communications entre VLANs et vers Internet

- a. Tester les communications entre les VLANs 50 et 100.

Ping depuis le PC0 :

```

C:\>ping 10.64.100.10

Pinging 10.64.100.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.64.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.100.10: bytes=32 time=20ms TTL=127

Ping statistics for 10.64.100.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 20ms, Average = 5ms

```

- b. Tester les communications entre les VLANs 50 et 99.

Ping depuis le PC0 :

```

C:\>ping 10.64.99.11

Pinging 10.64.99.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.64.99.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.99.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.64.99.11: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.64.99.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.64.99.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms

```

- c. Tester les communications entre les VLANs 100 et 99.

Ping depuis le Laptop0:

```

C:\>ping 10.64.99.11

Pinging 10.64.99.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.64.99.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.64.99.11: bytes=32 time=19ms TTL=127
Reply from 10.64.99.11: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.64.99.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.64.99.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 7ms

```

- d. Tester les communications entre le VLAN 50 vers le serveur 8.8.8.8.


```
C:\>ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

Ping depuis le VLAN50 :

- e. Tester les communications entre le VLAN 99 vers le serveur 8.8.8.8.

Ping depuis le PC 10.64.99.11 vers internet :

```
C:\>ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

- f. Tester les communications entre le VLAN 100 vers le serveur 8.8.8.8.

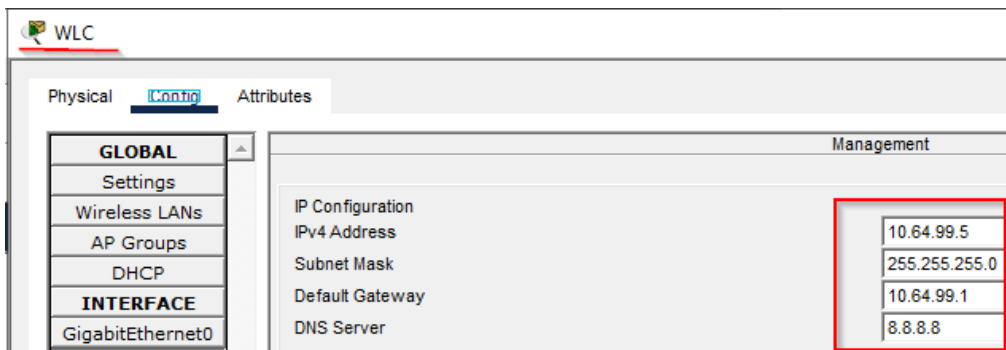
Ping de Laptop0 vers 8.8.8.8

```
C:\>ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 6ms
```

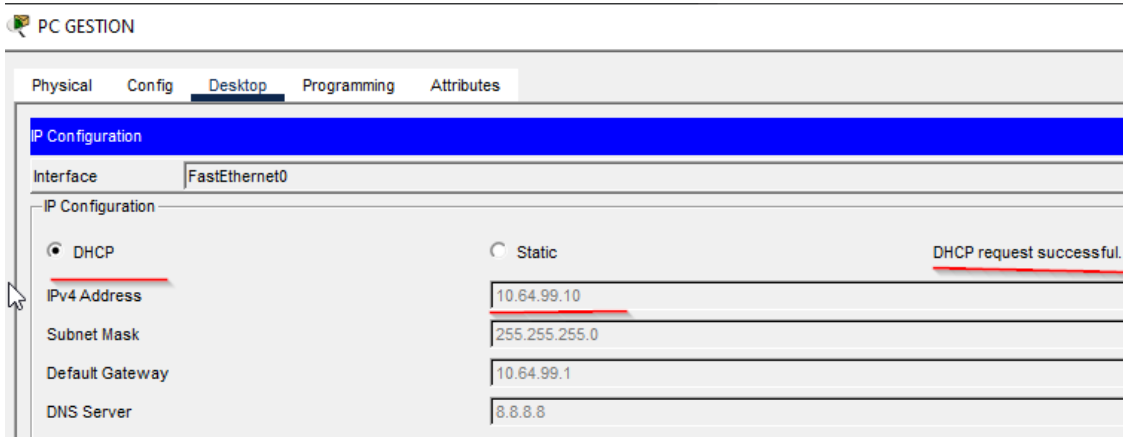
B- Configuration du LAN sans-fil (WLAN avec WLC)

- 1- Configurer l'interface Management du WLC avec l'adresse 10.99.0.5/24 (Configurer la passerelle et le DNS)

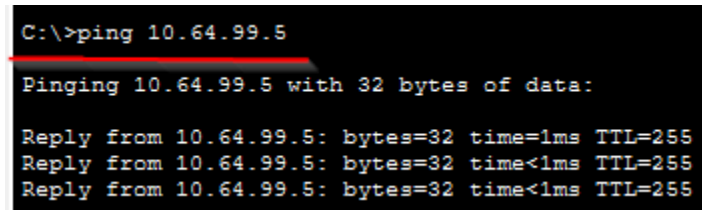


2- Connecter un PC au VLAN Gestion (99), configurer-le comme client DHCP.

3- Vérifier que son IP commence par 10.X.99...

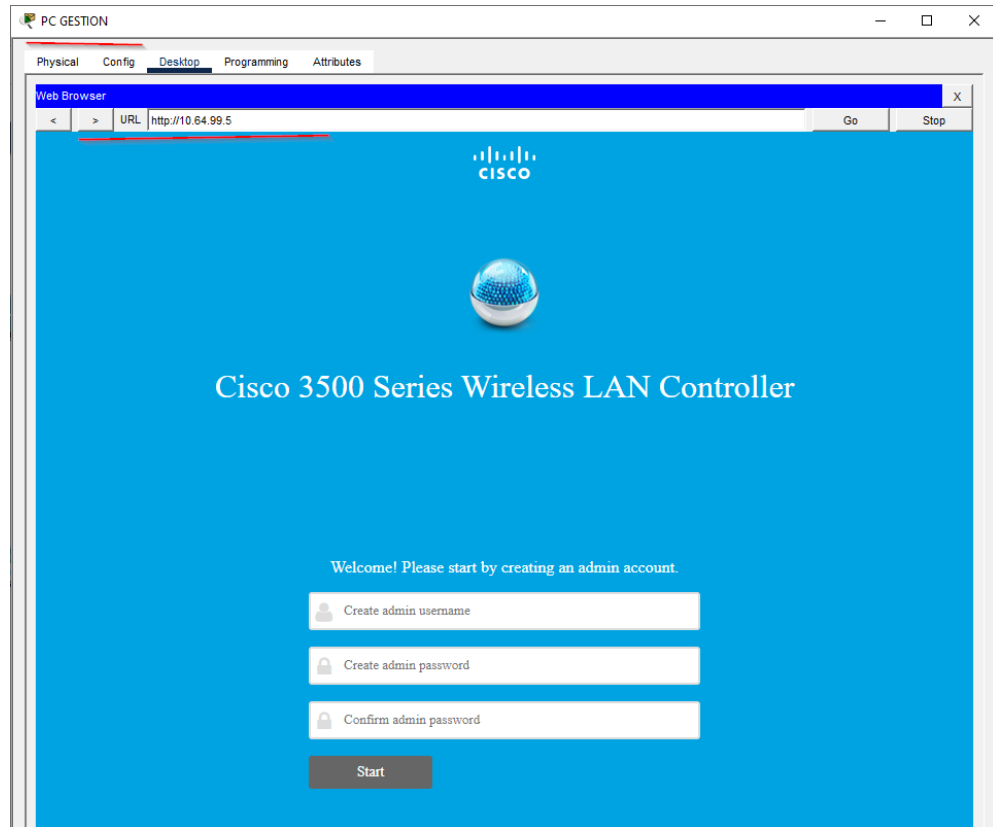


4- Tester un ping depuis ce PC vers l'adresse du WLC (10.X.99.5)

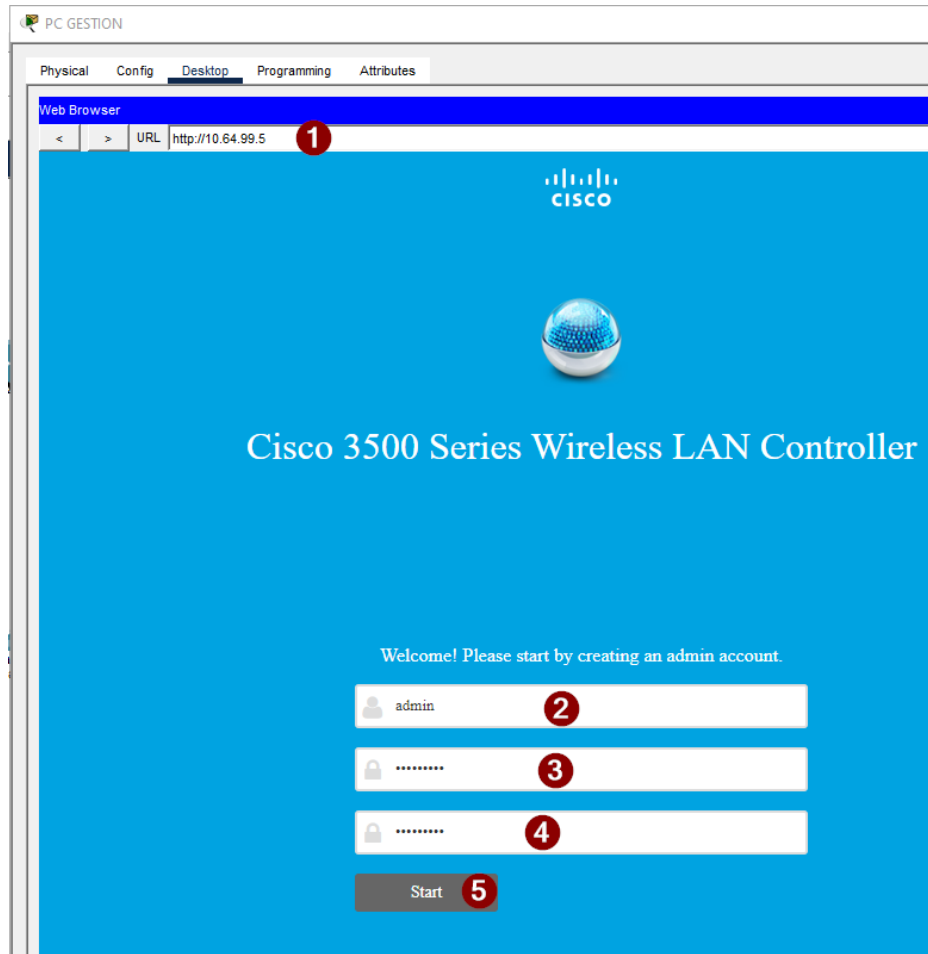


5- Ouvrir une page Web depuis le PC vers le WLC

a. <http://10.X.99.5>



- b. Suivre les différentes fenêtres pour configurer le WLC (noter votre login et password).



c. Faire Apply pour sauvegarder la config du WLC.

 Cisco 3500 Series Wireless LAN Controller

1 Set Up Your Controller

System NameWLC64?

CountryUnited States (US)?

Date & Time04/17/202616:22:38

TimezoneEastern Time (US and Canada)?

NTP Server(optional)?

Management IP Address10.64.99.5?

Subnet Mask255.255.255.0

Default Gateway10.64.99.1

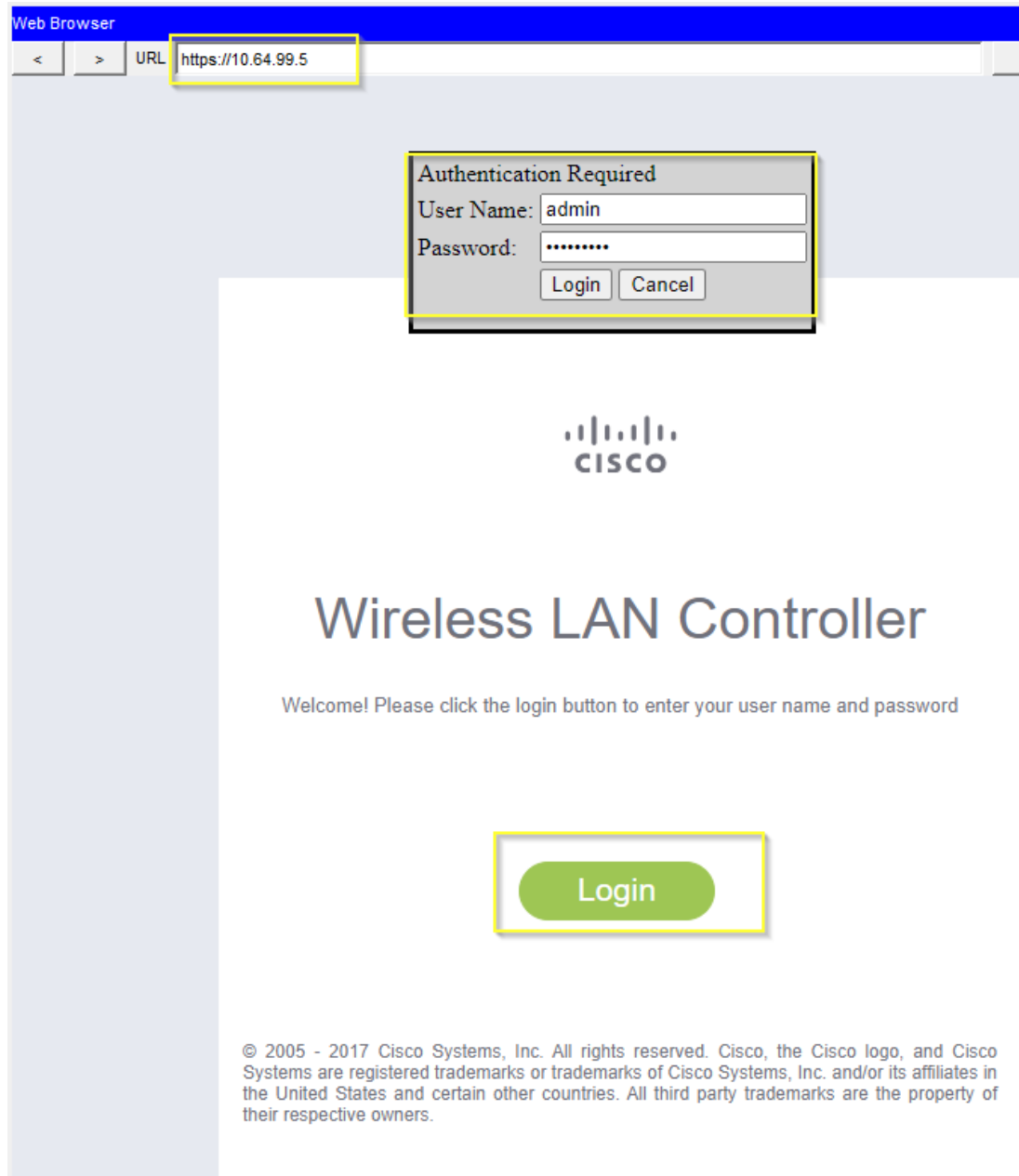
Management VLAN ID99?

BackNext

1 Controller Settings	
Username	admin
System Name	WLC64
Country	United States (US)
Date & Time	04/17/2026 16:28:07
Timezone	Eastern Time (US and Canada)
NTP Server	-
Management IP Address	10.64.99.5
Management IP Subnet	255.255.255.0
Management IP Gateway	10.64.99.1
Management VLAN ID	99
2 Wireless Network Settings	
✓	Employee Network
Network Name	Usine
Security	WPA2 Personal
Passphrase:	*****
Employee VLAN	Management VLAN
DHCP Server Address	-
✗	Guest Network
3 Advanced Settings	
✗	RF Parameter Optimization
Virtual IP Address	1.1.1.1
Local Mobility Group	Default

Back
Apply

- d. Après redémarrage du WLC, se connecter avec le protocole http sécurisé <https://10.X.99.5> (attention le WLC reste bloquer avec http, fermer la fenêtre http et relancer <https://10.X.99.5>)
- e. Se connecter avec le login et password définis au paravent.



Le mot de passe est Admin123! Pour toutes les configurations

- 6- Ajouter deux interfaces pour les VLANs 50 et 100 en plus de l'interface par défaut management pour le VLAN 99 (**Menu Contrôleur – Interfaces**).
 - a. Ajouter l'interface VLAN 50 (New interface)
 - b. Donner un nom à l'interface et le numéro de VLAN
 - c. Associer l'interface au port physique : 1
 - d. Configurer l'adressage IP : 10.X.50.5, Masque : 255.255.255.0, passerelle : 10.X.50.1

e. Pointer sur le serveur DHCP : 10.X.50.1

En suivant les mêmes étapes, configurer aussi une interface pour le VLAN 100

Interfaces > Edit

< BACK

Apply

General Information	
Interface Name	VLAN100
MAC Address	00:E0:F7:24:2E:D6
Configuration	
Guest Lan	☐
Quarantine	☐
Quarantine Vlan Id	0
NAS-ID	
Physical Information	
Port Number	1
Backup Port	0
Active Port	1
Enable Dynamic AP Management	☐
Interface Address	
VLAN Identifier	100
IP Address	10.64.100.5
Netmask	255.255.255.0
Gateway	10.64.100.1
DHCP Information	
Primary DHCP Server	10.64.100.1
Secondary DHCP Server	
DHCP Proxy Mode	Global
Enable DHCP Option 82	☐

General Information

Interface Name: VLAN50
MAC Address: 00:01:43:A0:E7:D8

Configuration

Guest Lan: ☐
Quarantine: ☐
Quarantine Vlan Id: 0
NAS-ID:

Physical Information

Port Number: 1
Backup Port: 0
Active Port: 1
Enable Dynamic AP Management: ☐

Interface Address

VLAN Identifier: 50
IP Address: 10.64.50.5
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 10.64.50.1

DHCP Information

Primary DHCP Server: 10.64.50.1

MONITOR WLANs **CONTROLLER** WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK

Save Configuration Ping Logout Refresh Home

Interfaces Entries 1 - 4 of 4 New

Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address	
VLAN100	100	10.64.100.5	Dynamic	Disabled		Remove
VLAN50	50	10.64.50.5	Dynamic	Disabled		Remove
management	99	10.64.99.5	Static	Enabled	::/128	
virtual	N/A	1.1.1.1	Static	Not Supported		

7- Configurer Deux WLANs : Usine et Finance (exemple du WLAN Usine pour le VLAN 50)

- Aller au **Menu WLANs, Create New**
- Ajouter le WLAN Usine
- Dans le menu General, associer le WLAN à l'interface VLAN 50
- Activer le Status **Enabled**

MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT

WLANs > Edit 'Usine'

General Security QoS Policy-Mapping Advanced

Profile Name 1

Type WLAN

SSID 2

Status ☒ Enabled

Security Policies [WPA2][Auth(PSK)]
(Modifications done under security tab will appear after appl)

Radio Policy ▼

Interface/Interface Group(G) ▼ 3

- e. Dans le menu Security, ajouter la sécurité WPA2, PSK avec la clé de votre choix.

MONITOR **WLANs** **CONTROLLER** **WIRELESS**

WLANs > Edit 'Usine'

General **Security** **QoS** **Policy-Mapping**

Layer 2 **Layer 3** **AAA Servers**

Layer 2 Security ⁶ WPA+WPA2

MAC Filtering ² ☐

Fast Transition

Fast Transition ☐

Protected Management Frame

PMF Disabled

WPA+WPA2 Parameters

WPA Policy ☐

WPA2 Policy ☒

WPA2 Encryption ☒ AES ☐ TKIP

Authentication Key Management

802.1X ☐ Enable

CCKM ☐ Enable

PSK ☒ Enable

FT 802.1X ☐ Enable

- f. Dans le menu Advanced, activer les deux cases : FlexConnect Local Switching et FlexConnect Local Auth.

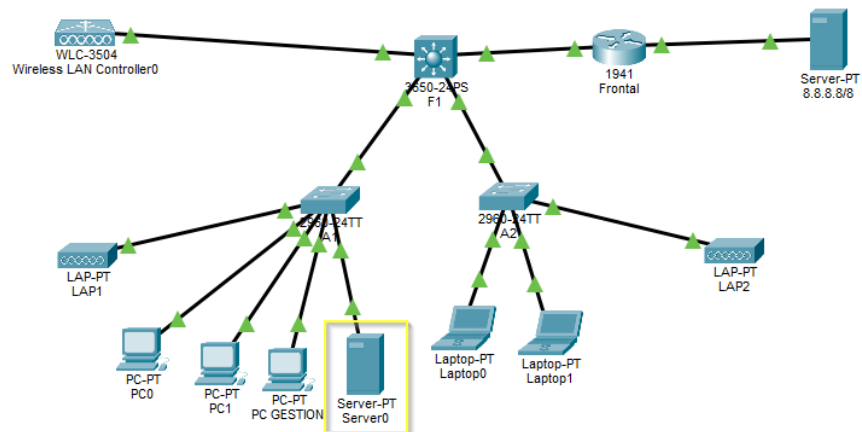
WLANs

Current Filter: [\[Change Filter\]](#) [\[Clear Filter\]](#) Create New Go

☐ WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Policies
☐ 1	WLAN	Usine	Usine	Enabled	[WPA2][Auth(PSK)]
☐ 2	WLAN	Finance	Finance	Enabled	None

8- Configurer un serveur Radius

- a. Ajoutez un serveur (10.X.100.100/24 sur le VLAN 100 (Finance), puis activez le service AAA.



Server0

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.64.100.100

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.64.100.1

DNS Server 0.0.0.0

Server0 **1**

Physical Config **Services** **2** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA** **4**
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

Service ☒ On ☐ Off Radius Port 1812

Network Configuration

Client Name Client IP

Secret ServerType Radius

	Client Name	Client IP	Server Type	Key
1	RADIUS	10.64.99.5	Radius	Admin123!

5

Add

Save

User Setup

Username Password

	Username	Password
1	finance	Admin123!

Add

Save

Remove

b. Sur le WLC, Aller au **Menu Security, Create New**

c. Ajouter l'adresse, le secret et le port d'écoute.

MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS **SECURITY** MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK

Save Configuration Ping Logout

RADIUS Authentication Servers

Auth Called Station ID Type IP Address

Use AES Key Wrap ☐ (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)

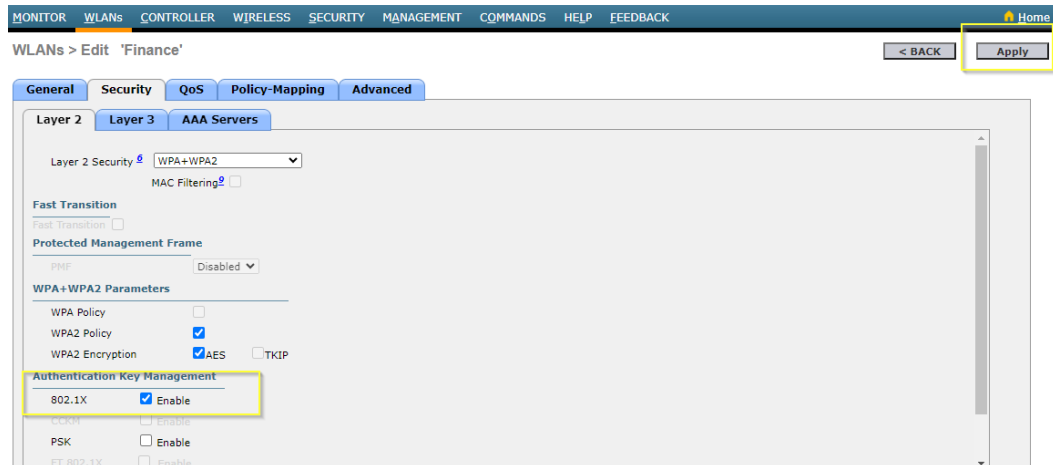
MAC Delimiter Hyphen

Framed MTU 1300

Network User	Management	Server Index	Server Address(Ipv4/Ipv6)	Port	IPSec	Admin Status
☒	☒	1	10.64.100.100	1812	Disabled	Enabled Remove

Apply Ne

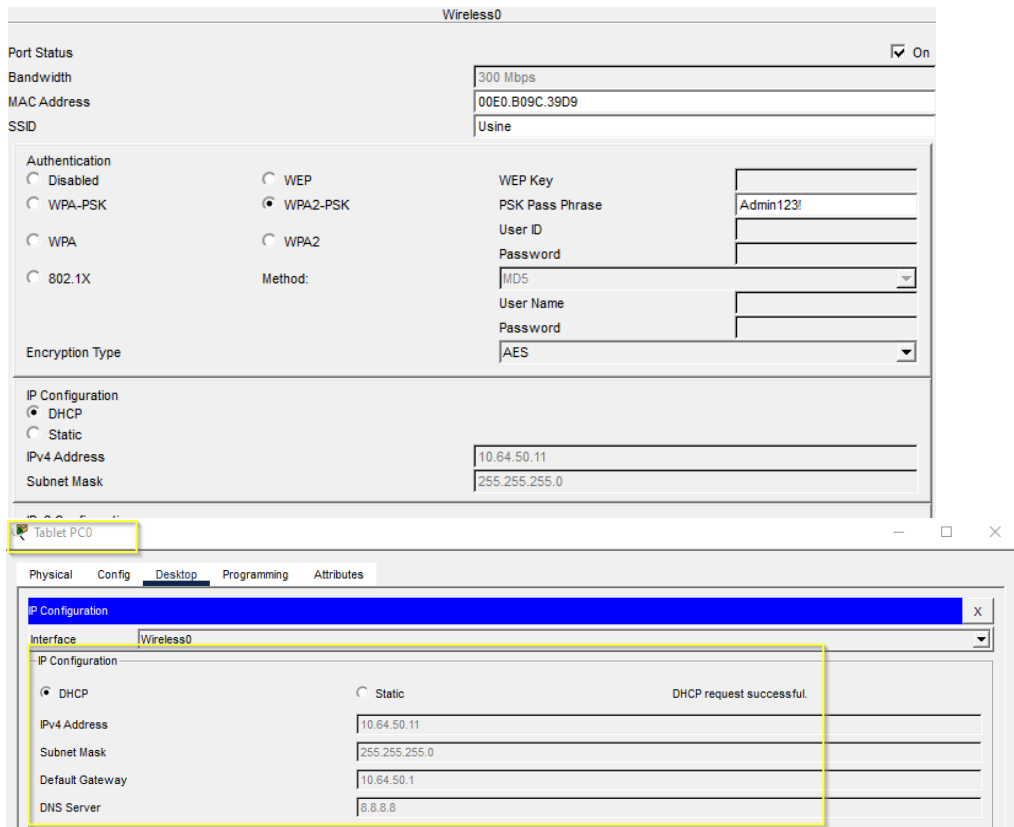
- d. Configurer la sécurité du WLAN Finance avec l'option 802.1X.



- e. Indiquer le serveur AAA (Menu WLANs, Security, AAA Servers) que vous avez configuré dans 8-c.

9- Tester des connexions aux WLANs

- a. Connecter une tablette sans-fil au WLAN Usine. Vérifier l'adressage IP obtenu ?



- b. Connecter un smartphone sans-fil au WLAN Finance. Vérifier l'adressage IP ?

Wireless0

Port Status ☒ On

Bandwidth 300 Mbps

MAC Address 000D.BDA8.4276

SSID Finance

Authentication

☐ Disabled

☐ WPA-PSK

☐ WPA

☐ 802.1X

☒ WPA2

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID finance

Password Admin123!

Method: MD5

User Name

Password

Encryption Type AES

Smartphone0 1

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface Wireless0

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

DHCP request successful. 2

IPv4 Address 10.64.100.13

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.64.100.1

DNS Server 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☒ Automatic

☐ Static

IPv6 request failed.

IPv6 Address /

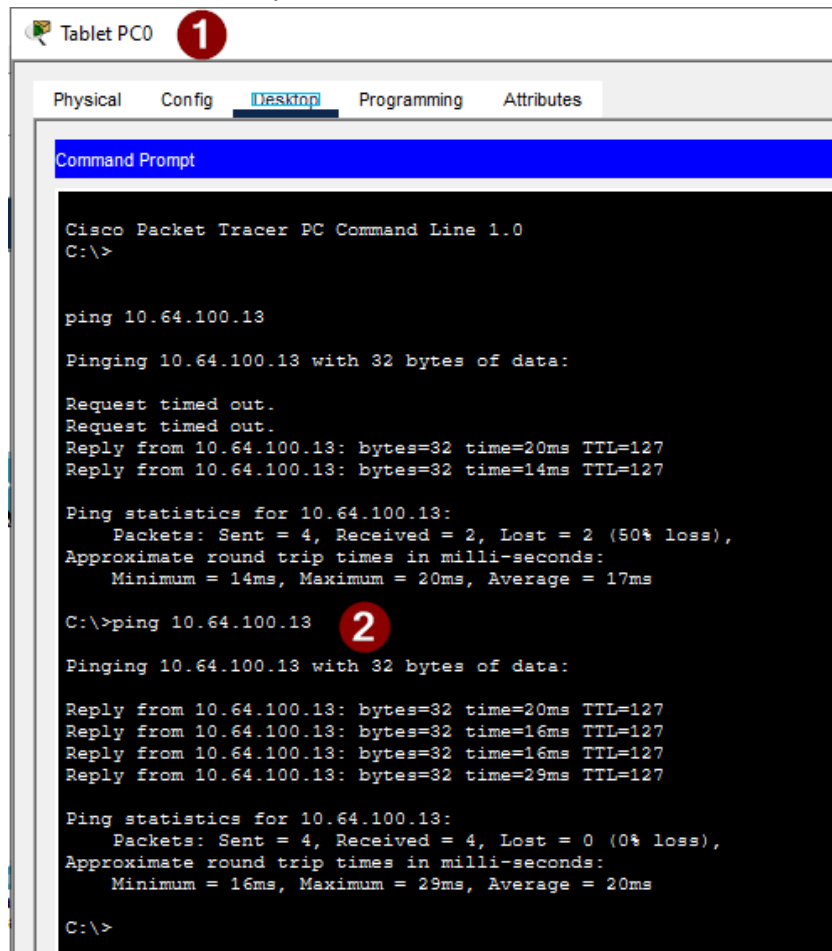
Link Local Address FE80::20D:B0FF:FEA8:4276

Default Gateway

DNS Server

c. Tester les communications entre la tablette et le smartphone ?

De tablette à smartphone :



```
Tablet PC0 1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>

ping 10.64.100.13

Pinging 10.64.100.13 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.64.100.13: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 10.64.100.13: bytes=32 time=14ms TTL=127

Ping statistics for 10.64.100.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 20ms, Average = 17ms

C:\>ping 10.64.100.13 2

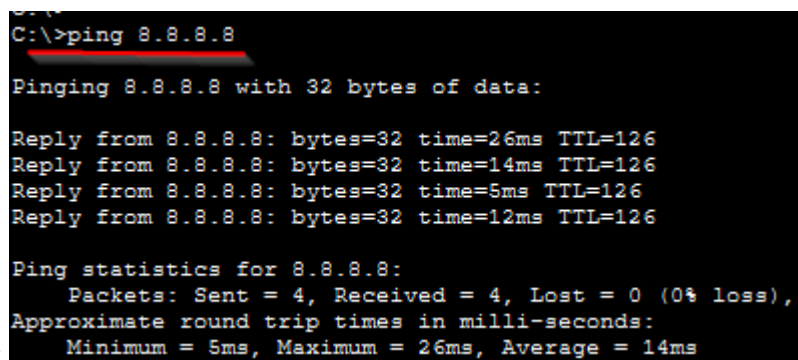
Pinging 10.64.100.13 with 32 bytes of data:

Reply from 10.64.100.13: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 10.64.100.13: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 10.64.100.13: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 10.64.100.13: bytes=32 time=29ms TTL=127

Ping statistics for 10.64.100.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 16ms, Maximum = 29ms, Average = 20ms

C:\>
```

10- Tester les communications entre les réseaux sans-fil vers le serveur externe 8.8.8.8 ?



```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=26ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 26ms, Average = 14ms
```

A partir du smartphone :


```
C:\>ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=28ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=26ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=27ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=15ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 15ms, Maximum = 28ms, Average = 24ms
```

A partir de la tablette :

**Remettre le fichier PKT ainsi que le cahier de laboratoire
contenant tous les labs de 1 à 10 avant vendredi 17 avril à minuit.
N'oubliez pas la page de garde avec le numéro de page de chaque lab.**